



UNIVERSIDAD
DE MURCIA



Facultad
de Biología
UMU



MÁSTER EN BIOINFORMÁTICA

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Caracterización multiómica de la dormancia invernal en *Prunus dulcis*: identificación de biomarcadores moleculares

AUTOR:

Juan José Belchí Navarro

TUTORA:

Raquel Sánchez Pérez

COTUTOR:

Ginés Almagro Hernández

MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOINFORMÁTICA

D./Dña. Juan José Belchí Navarro, con DNI 58453335P, estudiante del Máster Universitario en Bioinformática de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia

DECLARA:

Que el Trabajo de Fin de Máster que presenta para su exposición y defensa titulado:

Caracterización multiómica de la dormancia invernal en *Prunus dulcis*: identificación de biomarcadores moleculares

y cuyo/s tutor/es son:

D./Dña. Raquel Sánchez Pérez

D./Dña. Ginés Almagro Hernández

es original y que todas las fuentes utilizadas para su realización han sido debidamente citadas en el mismo.

Murcia, a 28 de Mayo de 2026.

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Belchí', is written over a long, thin horizontal line that extends from the 'Firma' label to the right edge of the page.

Agradecimientos

Gracias de corazón a quienes me habéis acompañado en este camino.

A mi familia, por creer en mí y enseñarme a valorar lo que hago.

A Raquel y Ginés, mis tutores, por la paciencia infinita y por cada consejo que me han permitido crecer y seguir aprendiendo.

A mis compañeros del máster: gracias por estar ahí, recordándome siempre que entre tanto trabajo también es sano apagar el ordenador de vez en cuando.

Y a Irene y a Roki, por ser el hogar al que siempre regreso.

Índice de contenidos

Resumen

1. Introducción	1
1.1. <i>Prunus dulcis</i> en el contexto agronómico mediterráneo	1
1.2. La dormancia invernal: marco fisiológico y reto del cambio climático	1
1.3. Bases moleculares de la dormancia en <i>Prunus</i> : revisión actual desde una perspectiva multiómica	2
1.3.1. Regulación transcripcional y hormonal	3
1.3.2. Regulación epigenética	3
1.3.3. Regulación post-transcripcional por smallRNAs (sRNAs) y microRNAs (miRNAs)	4
1.3.4. Reprogramación metabólica y biomarcadores propuestos	4
1.4. Limitaciones de los enfoques individuales e integración multiómica	5
1.5. Hipótesis y objetivos del presente Trabajo Fin de Máster	6
1.5.1. Hipótesis general	6
1.5.2. Hipótesis secundarias	6
1.5.3. Objetivo general	6
1.5.4. Objetivos específicos	6
2. Materiales y métodos	7
2.1. Material vegetal, diseño experimental de los tratamientos y evaluación de la ruptura de la dormancia	7
2.1.1. Material vegetal	7
2.1.2. Diseño experimental de los tratamientos	7
2.1.3. Evaluación de la ruptura de la dormancia	7
2.2. Descripción de los datos ómicos de partida	8
2.2.1. Análisis transcriptómico (RNA-seq)	8
2.2.2. Análisis de pequeños ARNs (sRNA-seq)	8
2.2.3. Metilación de ADN (WGBS)	9
2.2.4. Metabolómica no dirigida	9
2.3. Integración multiómica (MOFA2)	9
2.4. Herramientas, estadística y reproducibilidad	10
3. Resultados	10
3.1. Evaluación de los tratamientos aplicados	10
3.2. Análisis transcriptómico	10
3.2.1. Análisis de expresión diferencial	12
3.2.2. Enriquecimiento funcional	12
3.2.3. Efecto de los tratamientos	12
3.3. Análisis de pequeños RNAs (sRNA-seq / miRNA)	13
3.3.1. smallRNAs y miRNAs diferencialmente expresados	13
3.3.2. Predicción de dianas y validación mediante correlación de Spearman	13
3.4. Epigenómica (WGBS)	14
3.4.1. Procesamiento y calidad	14
3.4.2. Genes diferencialmente metilados (DMGs)	15
3.4.3. Integración epigenómica-transcriptómica	15
3.5. Metabolómica	16
3.5.1. Análisis diferencial de características (<i>features</i>)	16
3.5.2. Enriquecimiento de rutas metabólicas	16
3.6. Coexpresión génica (WGCNA)	16
3.7. Integración multi-capa (UpSet plot)	17
3.8. Integración multiómica (MOFA2)	18
4. Discusión	19

4.1. Un programa transcripcional secuencial y estratificado gobierna la transición de dormancia	19
4.2. La represión de los genes <i>MADS-box</i> como interruptor maestro de la endodormancia	19
4.3. La fenilalanina como nodo metabólico central de la transición de dormancia	20
4.4. Regulación post-transcripcional específica de etapa e integración multiómica	20
4.5. La metilación del ADN como mecanismo regulatorio selectivo, no global	21
4.6. Los tratamientos modulan divergentemente el programa de floración conservando la señal central	21
4.7. Balance hormonal ABA–GA–etileno como eje integrador de la transición	22
4.8. Modelo integrado de la transición de dormancia en <i>Prunus dulcis</i> cv. Penta	22
4.9. Limitaciones y perspectivas futuras	22
5. Conclusiones	23
6. Referencias	23

Índice de tablas y figuras

Tabla 1. Genes diferencialmente expresados seleccionados en la comparación Ecodormancia vs. Endodormancia.	11
Tabla 2. Pares miRNA–gen diana validados por correlación de Spearman en yemas florales de <i>Prunus dulcis</i> cv. Penta.	14
Tabla 3. Genes con correlación negativa entre metilación del promotor y expresión génica (EcoD vs. EndoD y EndoR vs. EndoD)	15
Figura 1. Ciclo de dormancia y crecimiento en <i>Prunus dulcis</i> .	3
Figura 2. Método de forzado para la determinación del estado fenológico.	8
Figura 3. Progresión del estado de dormancia y floración en <i>Prunus dulcis</i> cv. Penta.	10
Figura 4. Análisis de enriquecimiento funcional GO:BP de los genes diferencialmente expresados en la transición Ecodormancia vs. Endodormancia.	12
Figura 5. Expresión diferencial de familias de miRNAs a lo largo de las transiciones de dormancia en yemas florales de <i>Prunus dulcis</i> cv. Penta.	13
Figura 6. Análisis de co-expresión génica mediante WGCNA en yemas florales de <i>Prunus dulcis</i> cv. Penta.	16
Figura 7. Diagrama UpSet de la intersección entre capas ómicas en las transiciones de dormancia.	17
Figura 8. Varianza explicada por el modelo MOFA2 en cada capa ómica y factor latente.	18
Figura 9. Red molecular del reloj circadiano y la ruta fotoperiódica de iniciación floral en plantas	19

Índice de abreviaturas

<i>Acrónimo o Abreviatura</i>	<i>Significado</i>
ABA	Ácido Abscísico
ABI3	Abscisic Acid Insensitive 3
ACO	ACC oxidasa
ACS	ACC sintasa
AGL	Agamous-like
ANOVA	Analysis Of Variance
AP2	APETALA2
ARF	Auxin Response Factor
ATBH12	Arabidopsis thaliana Homeobox 12
BH	método de Benjamini-Hochberg
bHLH	Basic Helix-Loop-Helix
CA	Cianamida
CMT	Cromometiltransferasa
COL12	Constans-like 12
CP	Chill Portions
CSD	Copper-Zinc Superoxide Dismutase (Cu/Zn-SOD)
DAM	Dormancy Associated MADS-Box
DEG	Gen Diferencialmente Expresado
DMG	Gen Diferencialmente Metilado
FDR	False Discovery Rate
FKF1	Flavin-binding, Kelch repeat, F-box 1
FLC	Flowering Locus C
FPKM	Fragmentos por Kilobase de transcrito por Millón de Fragmentos Mapeados
FT	Flowering Time
Ga20ox	Gibberellin 20-Oxidasa
GI	GIGANTEA
GO	Ontología de genes (Gene Ontology)
H3K9me2	Metilación de la lisina de la histona H3 (Histone H3 Lysine 9 Dimethylation)
HCN	cianuro de hidrógeno
HSD	Honestly Significant Difference
LEA	Late Embryogenesis Abundant
LFC	Log Fold Change
LHT2	Transportador de Histidina-Lisina
LNK4	Night Light-Inducible And Clock Regulator 4
LOX2-1	Linoleate 13S-lipoxygenase 2-1
MNL1	(R)-Mandelonitrilo Liasa 1
MOFA2	Multi-Omics Factor Analysis v2
MSI	Metabolomics Standards Initiative
NCED2	9-Cis-epoxycarotenoid dioxygenase
OPLS-DA	Orthogonal Projections to Latent Structures Discriminant Analysis

ORA	Análisis de sobre-representación (Over-representation analysis)
PA	Ácido fosfatídico
PAP17	Purple Acid Phosphatase 17
PC	Fosfatidilcolina
PCA	Análisis de Componentes Principales
PE	Fosfatidiletanolamina
PG	Fosfatidilglicerol
PI	Fosfatidilinositol
PS	Fosfatidilserina
PYL	Pyrabactin Resistance-like
PYR	Pyrabactin Resistance
RCAR	Regulatory Component of ABA Receptor
RdDM	Metilación del DNA dirigida por RNA (RNA-directed DNA Methylation)
ROS	Especies reactivas de oxígeno
SAM	S-adenosilmetionina
SBT	Subtilisin-like protease
SnRK1	SNF1-related protein kinase 1
SOC1	Suppressor of overexpression of CO 1
SpHCT	Spermidine hydroxycinnamoyl transferase
SPL	SQUAMOSA Promoter-Binding Protein-like
TM6	Agamous-like Tomato MADS-Box 6
TPM	Transcritos Por millón
TPS	Terpeno sintasa
TR	Tiempo de retención
TSS	Transcription Starting Site
VST	Variance Stabilizing Transformation
WGBS	Secuenciación de Bisulfito de Genoma Completo (Whole-Genome Bisulfite Sequencing)
WGCNA	Weighted Gene Co-expression Network Analysis
$\Delta\beta$	Diferencia de metilación

Resumen

La regulación molecular de la dormancia en yemas florales de almendro (*Prunus dulcis*) no está caracterizada de forma integrada. En este trabajo, se identifica un programa molecular estratificado en tres fases mediante la combinación de transcriptómica total (RNA-seq) y de pequeños RNA regulatorios (sRNAseq), epigenómica (WGBS), y metabolómica no dirigida sobre el cultivar Penta (n=39 muestras), evaluando tres condiciones: control, tratamiento con ácido ascórbico y tratamiento con ethephon. El análisis transcriptómico reveló 3.385 genes diferencialmente expresados, destacando la represión coordinada de genes MADS-box tipo *DAM* (como *JOINTLESS*, *SVP*, *AGL24*) como interruptor maestro de la salida de la endodormancia. A nivel epigenético, el metiloma se mostró globalmente estable; sin embargo, el contexto CHH resultó ser el más dinámico (con 49 DMGs, 95,9% de ellos hipometilados), identificándose siete genes con correlación negativa entre metilación del promotor y expresión. Adicionalmente, el análisis de sRNA-seq validó 15 pares miRNA–diana, siendo miR164→*AFP1* ($p = -0,843$) y miR167→*ATL72* ($p = -0,781$) los de mayor confianza estadística. La firma metabólica más robusta correspondió a la acumulación progresiva de conjugados hidroxicinamoil-espermidina, un hallazgo plenamente coherente con la sobreexpresión transcripcional de *SpHCT* (LFC = +3,59). La integración multiómica mediante MOFA2 demostró que el gradiente de dormancia es reproducible y estadísticamente independiente de los tratamientos aplicados, emergiendo *PAP17* (*PRUDU31204*) como candidato prioritario por su fuerte convergencia multiómica. Finalmente, se comprobó que los tratamientos agroquímicos modulan el programa floral de forma divergente: el ácido ascórbico bloquea la represión *DAM*, adelantando la ruptura de la dormancia y la floración, mientras que el ethephon la potencia, retrasando ambos procesos fisiológicos, pero conservan una respuesta redox compartida coherente con los modelos fisiológicos de salida del letargo mediados por H_2O_2 .

Palabras clave: almendro; agroquímicos; *Prunus dulcis*; endodormancia; ecodormancia; epigenómica; integración multiómica; metiloma; metabolómica; transcriptómica;

1. Introducción

1.1. *Prunus dulcis* en el contexto agronómico mediterráneo

El almendro (*Prunus dulcis* (Miller) D.A. Webb, o *Prunus amygdalus* L.) es la principal especie cultivada de fruto seco a nivel mundial. El área cultivada global es aproximadamente de 2,4 millones de hectáreas y la producción anual en cáscara se encuentra por encima de los 3,95 millones de toneladas métricas (FAO, 2024). En la actualidad, el almendro se ha implantado de forma exitosa en California (Estados Unidos) y en el hemisferio sur, configurándose como un cultivo de primer orden en la economía agraria global. En la cuenca mediterránea, donde el cultivo mantiene su relevancia histórica, España lidera la producción europea con 369.700 toneladas en 2024, situándose como tercer productor mundial tras Estados Unidos y Australia (FAO, 2024).

El almendro pertenece a la familia Rosaceae, una familia botánica que reúne especies de gran importancia económica en regiones templadas, incluyendo manzano (*Malus domestica*), albaricoquero (*Prunus armeniaca*), albaricoquero japonés (*Prunus mume*), melocotonero (*Prunus persica*), fresa (*Fragaria vesca*) y cerezo dulce (*Prunus avium*) (Sánchez-Pérez et al., 2019). El almendro presenta una característica diferencial dentro de este conjunto: a diferencia de la mayoría de las Rosáceas, el órgano comercial es la semilla (almendra) y no el mesocarpo. Esta peculiaridad ha condicionado la trayectoria evolutiva del cultivo y, en particular, su domesticación, pasando la semilla de amarga a dulce.

Desde el punto de vista reproductivo, el almendro es una especie, en su mayoría, auto-incompatible, por lo que requiere polinización cruzada y una elevada sincronía floral entre los cultivares de una misma plantación. Por ello, los programas de mejora genética como el del CEBAS-CSIC han desarrollado nuevas variedades autocompatibles y de floración tardía, como 'Penta', 'Makako' y 'Tardona', con el objeto de reducir las pérdidas de cosecha provocadas por heladas tardías. La floración constituye así un parámetro agronómico clave, estrechamente condicionado por los requerimientos de frío invernal intrínseco a cada variedad (Guillamón et al., 2020).

1.2. La dormancia invernal: marco fisiológico y reto del cambio climático

Las especies leñosas perennes de regiones templadas han evolucionado gracias a un sofisticado mecanismo adaptativo que les permite sobrevivir al invierno y, simultáneamente, sincronizar su fase reproductiva con la primavera siguiente: la dormancia invernal. Este mecanismo en almendro se articula en tres fases secuenciales definidas por Lang *et al.* (1987): paradormancia, endodormancia y ecodormancia (Figura 1). La paradormancia consiste en la inhibición del crecimiento de la yema por otros órganos del árbol y está generalmente vinculada a la dominancia apical. La endodormancia, también denominada dormancia profunda o invernal, se inicia durante el verano y requiere la exposición a bajas temperaturas para ser superada. En esta fase los meristemas están inactivos y protegidos dentro de la yema, sin que ningún estímulo ambiental favorable sea capaz de reactivar el crecimiento. La ecodormancia representa el estado competente para la floración, en el que la yema ha satisfecho sus requerimientos de frío, pero permanece inactiva a la espera de condiciones de temperatura suficientes para completar el desarrollo floral (Campoy *et al.*, 2011).

La cuantificación de los requerimientos de frío necesarios para liberar la endodormancia se expresa en función del modelo usado para su estimación. Según la literatura, el mejor modelo para clima templado en condiciones mediterráneas, donde los periodos fríos y templados se alternan frecuentemente (Erez y Couvillon, 1987), es el Modelo Dinámico (Erez y Couvillon, 1987), que mide en dichos requerimientos en porciones de frío (*Chill Portions* (CP)). Este modelo asigna a cada temperatura una eficacia diferencial: las temperaturas en torno a 6 °C son las más activas en la salida de la endodormancia, mientras que las muy frías o cálidas contribuyen menos o nada. Esta aproximación proporciona estimaciones más precisas. El cultivar *Penta*, objeto del presente trabajo, se caracteriza por requerimientos de frío muy altos (47 CP, Prudencio *et al.*, 2021), lo que confiere a esta variedad una especial relevancia para su cultivo en zonas templadas y frías, donde el riesgo de heladas ha limitado tradicionalmente el desarrollo del cultivo del almendro.

Esta secuencia adaptativa es extraordinariamente sensible a la temperatura, lo que la convierte en uno de los procesos fisiológicos más amenazados por el calentamiento global. Guillamón et al. (2025) documentan que, en regiones templadas como el área mediterránea, la temperatura media anual ha aumentado entre 1 °C y 1,5 °C en las últimas cinco décadas, y las proyecciones para 2050 apuntan a una continuación de esta tendencia con la consiguiente reducción significativa de la acumulación de frío. Delgado et al. (2024) también reportaron una disminución del frío invernal de entre el 30 % y el 50 % en zonas cálidas tradicionales de producción de almendro, como Santomera en la Región de Murcia. Las consecuencias agronómicas son múltiples y graves: cumplimiento incompleto de los requerimientos de frío, brotación irregular y asincrónica, daño reproductivo por heladas tardías de primavera, y descenso de la productividad y la calidad del fruto. La fragilidad reproductiva del almendro y otras especies de *Prunus* en este escenario resulta agravada por el hecho de que, durante la ecodormancia, la resistencia al frío de las yemas, flores y frutos jóvenes es notablemente menor que la de la mayoría de los árboles forestales (Guillamón et al., 2020).

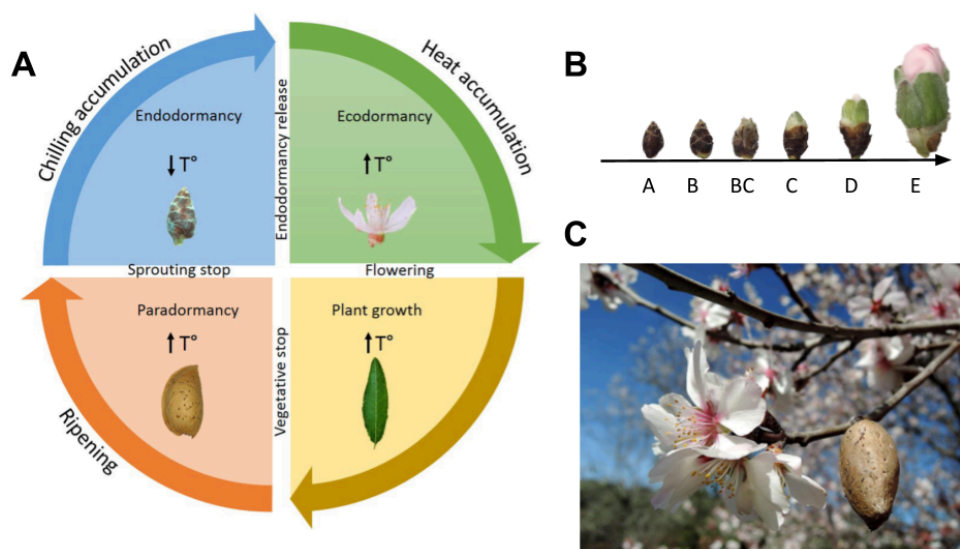


Figura 1. Ciclo de dormancia y crecimiento en *Prunus dulcis*. Se indican los eventos que tienen lugar en las diferentes etapas del ciclo de dormancia (A), tomado de Guillamón et al. (2022). Clasificación del desarrollo de yemas de flor en almendro, según la escala de Fleckinger (B). Imagen de una flor abierta de almendro y su fruto, una almendra (C).

Frente a esta amenaza, la respuesta agronómica histórica ha consistido en la aplicación de agroquímicos reguladores de la endodormancia. La cianamida (CA, Dormex®), agroquímico más utilizado para adelantar la floración en vid, manzano, kiwi, melocotonero y cerezo (Ionescu et al., 2017b), fue prohibida en la Unión Europea por su toxicidad (EFSA, 2010), generando una urgencia por encontrar alternativas eficaces y seguras (Guillamón et al., 2025). Se han ensayado formulaciones como Broston® + NitroActive®, Erger® + Activ Erger® o Sitofex®, que permiten adelantos en la floración de 5–10 días según especie y año (Guillamón et al., 2024, 2025); y el ethephon como liberador de etileno para retrasar la floración mediante la ruta EIN3/EIL1 (Liu et al., 2019, 2021; Islam et al., 2021). Sin embargo, la eficacia de estas alternativas es moderada y altamente variable, lo que ha impulsado un cambio de paradigma: de una aproximación empírica al diseño basado en la comprensión molecular del proceso. Solo identificando los mecanismos que regulan la transición endo → ecodormancia será posible desarrollar moduladores no tóxicos, seleccionar cultivares adaptados a los nuevos escenarios climáticos y disponer de biomarcadores para guiar la toma de decisiones agronómicas.

En este contexto, el presente trabajo aplica dos promotores de crecimiento / agroquímicos con mecanismos de acción divergentes. El primero, el ácido ascórbico (AA), que actúa modulando el estado redox celular y reduciendo los niveles de especies reactivas de oxígeno (ROS) mediante la inducción de las actividades peroxidasas y ascorbato oxidasa (Takemura et al., 2015), y que recientemente ha mostrado capacidad para adelantar la floración en almendro (Guillamón et al., 2024, 2025). El segundo, el ethephon, como donador de etileno exógeno, actúa sobre la percepción hormonal a través de la cascada EIN3/EIL1 (Liu et al., 2019). La combinación de ambos tratamientos permitiría determinar si los cambios transcriptómicos asociados a la salida de endodormancia son específicos de cada ruta o convergen en un programa molecular común, delimitando así el núcleo regulatorio esencial del proceso.

1.3. Bases moleculares de la dormancia en *Prunus*: revisión actual desde una perspectiva multiómica

1.3.1. Regulación transcripcional y hormonal

El primer hito en la disección molecular de la dormancia en *Prunus* fue la identificación de la familia génica *Dormancy-Associated MADS-Box* (DAM), descrita por primera vez en melocotonero asociada al mutante *evergrowing* (evg), caracterizado por un letargo extremadamente superficial y por un crecimiento continuo (Bielenberg et al., 2008). Los genes DAM (en particular DAM5 y DAM6 en melocotonero) se inducen durante la endodormancia y se reprimen progresivamente durante la liberación de la misma, en respuesta a la acumulación de frío invernal y al tratamiento con agentes inductores de la dormancia (Ionescu et al., 2017). Estudios posteriores han confirmado el papel central de los genes DAM en otras especies de *Prunus*, y su expresión está coordinada con la de ortólogos del represor floral *Flowering Locus C* (FLC) y de los activadores de la transición floral *Flowering Locus T* (FT) y *Suppressor of Overexpression of CO 1* (SOC1) (Ionescu et al., 2017). En semillas estratificadas de melocotonero, los niveles de transcrito de DAM1, DAM5 y DAM6 descienden conforme avanza la estratificación, mientras que los de FT aumentan, en clara correlación inversa con los niveles de ácido abscísico (ABA) (Ionescu, Möller & Sánchez-Pérez, 2017), lo que confirma una regulación común entre dormancia de semilla y dormancia de yema.

A nivel hormonal, el ABA ha emergido como la principal fitohormona encargada de mantener la endodormancia. Diversos estudios han demostrado un descenso de los niveles de ABA y de la expresión de los genes responsables de su biosíntesis durante la liberación de la endodormancia (Guillamón et al., 2020). En albaricoquero, Guillamón et al. (2024) observaron una caída de ABA en todos los grupos estudiados (control y tratados) durante la liberación de la endodormancia, acompañada de una represión del principal gen responsable de su síntesis, la *9-cis-epoxycarotenoido dioxigenasa* (*NCED5*) y la inducción de *ABA2* (gen codificante de la enzima *xantoxina deshidrogenasa*), implicada también aguas abajo del *NCED5* en la biosíntesis de ABA. Además, se sobreexpresaron los genes *CYP707A1* y *CYP707A2*, lo que indica un balance neto de degradación de ABA durante la transición de endodormancia a ecodormancia. El gen de respuesta *Arabidopsis thaliana Homeobox 12* (*ATH12*) (factor de transcripción fuertemente inducido por ABA) sufrió una represión consistente con la disminución de esta hormona. Patrones convergentes se observaron en melocotonero (Guillamón et al., 2025), donde las expresiones de *4-Coumarate ligase* (*4CL1*), *NCED5* y *ABA2* mostraron variaciones coordinadas durante la liberación de endodormancia. En la regulación antagónica del ABA participan giberelinas, citoquininas, etileno, jasmonatos y auxinas, configurando una red hormonal compleja que aún no está completamente caracterizada en especies perennes (Ionescu, Møller & Sánchez-Pérez, 2017).

Otro metabolito importante relacionado con la dormancia en frutales de clima templado es la prunasina. Aunque este glucósido monogénico fue descrito inicialmente como un compuesto amargo y tóxico presente en las partes vegetativas del almendro (Dicenta et al. 2000, Sánchez-Pérez et al. 2008), y en semillas inmaduras (Sánchez-Pérez et al. 2008), a partir de 2017 se produjo un cambio de paradigma, al proponerse una nueva función fisiológica para este compuesto asociada a la endodormancia. Del Cueto et al. (2017), trabajando en yemas florales de cinco cultivares de almendro y uno de cerezo dulce, caracterizaron por LC-MS/MS y RT-qPCR la dinámica de la prunasina, un β -D-monoglucósido derivado de L-fenilalanina sintetizado por la acción secuencial de los citocromos *CYP79D16* y *CYP71AN24* y de las glucosiltransferasas *UGT85A19/UGT94AF3* (Figura S14, Anexo). La prunasina se acumula en las yemas en torno a la liberación de la endodormancia, alcanza un máximo previo a la floración y posteriormente disminuye; este descenso coincide con la inducción tardía de la prunasina hidrolasa y con la aparición de derivados de reciclaje de la prunasina como las prunasinas amida, ácida y anitrilo (Picmanova et al. 2015, Ionescu et al. 2017, Guillamón et al. 2020, 2024, 2025).

1.3.2. Regulación epigenética

La metilación del ADN constituye uno de los mecanismos epigenéticos centrales en la regulación dependiente de la temperatura en plantas. Los genomas vegetales contienen citosina metilada (mC) en los contextos de secuencia mCG, mCHG y mCHH (donde H = A, T o C, pero no G) (Song & Cao, 2017). La metilación CG es la más conservada y se asocia con regulación génica estable (especialmente en cuerpos génicos y promotores); la metilación CHG está asociada al silenciamiento de elementos transponibles a través de la maquinaria CMT3/H3K9me2; y la metilación CHH es el contexto más dinámico, mantenido por la vía *RNA-directed DNA methylation* (RdDM) y por CMT2, y estrechamente vinculado al silenciamiento de transposones y a la respuesta a estímulos ambientales.

A pesar de la importancia evidente de la epigenética en procesos dependientes de temperatura, los estudios de *Whole-Genome Bisulfite Sequencing* (WGBS) en *Prunus* asociados a dormancia son extraordinariamente escasos. Rothkegel et al. (2020), trabajando en cerezo dulce, realizaron el único estudio comparable disponible en una especie de *Prunus*, integrando epigenómica y transcriptómica a lo largo de la acumulación de frío. Sus resultados pusieron de manifiesto que la acumulación de frío modula activamente el epigenoma y el transcriptoma durante la dormancia, y que diferencias interanuales en la acumulación de frío se traducen en variaciones significativas en la expresión de genes clave durante la liberación de la endodormancia, como subraya Guillamón et al. (2024) al discutir el comportamiento de *CYP707A1*. Para almendro, D'Amico-Willman et al. (2022) publicaron el metiloma de referencia del cultivar 'Nonpareil' en seis tejidos vegetativos y reproductivos, pero, hasta donde alcanza la literatura disponible para este trabajo, no existe ningún estudio multi-ómico que combine WGBS con transcriptómica, sRNA-seq y metabolómica en yemas florales durante la transición endodormancia $\rightarrow$ ecodormancia. Este vacío representa una de las brechas que el presente Trabajo Fin de Máster aborda directamente.

1.3.3. Regulación post-transcripcional por smallRNAs (sRNAs) y microRNAs (miRNAs)

Los smallRNAs (sRNAs) son moléculas de ARN de aproximadamente 18-30 nucleótidos que se unen por complementariedad de secuencia a ARN mensajeros diana, induciendo su corte o reprimiendo su traducción, siendo los microRNAs (miRNAs) en plantas de 21 nucleótidos. En *Arabidopsis* y otras plantas modelo, varios miRNAs están consolidados como reguladores centrales de las transiciones de fase de dormancia y de la respuesta a frío: miR156, que reprime los factores *SQUAMOSA Promoter-Binding Protein-like* (SPL) y actúa como reloj de fase juvenil-adulto; miR172, que regula factores *APETALA2* (AP2)-like en el tiempo de floración (Karimi et al., 2016); miR159, que modula MYBs implicados en respuestas hormonales (Karimi et al., 2016); o miR398, que regula la expresión de la superóxido dismutasa Cu/Zn (CSD) y, en algunas especies, transcritos de la ruta de ABA como NCED (Karimi et al., 2016; Guillamón et al., 2024).

En plantas, los miRNAs regulan preferentemente factores de transcripción de familias con funciones en desarrollo (*MYB*, *AP2*, *MADS-box*, *SPL*), siendo en muchos casos responsables de la transición entre estadios de desarrollo a través del módulo conservado miR156/*SPL* (reloj de la fase juvenil-adulto) y del eje miR172/*AP2*-like, regulador de la época floración en respuesta a la temperatura (Ionescu, Møller & Sánchez-Pérez, 2017; Karimi et al., 2016).

En *Prunus*, los estudios de sRNA-seq aplicados a dormancia son aún escasos. Karimi et al. (2016) realizaron el primer perfilado de sRNAs en tejidos reproductivos de almendro (anteras y ovarios), aunque con un enfoque centrado en estrés por frío y no en dormancia, identificando familias como miR156, miR159, miR172, miR398 y miR7122a con expresión diferencial. Guillamón et al. (2024) sugieren explícitamente, a partir del comportamiento de la expresión de *NCED5*, que los miRNAs podrían ser responsables de su silenciamiento postransicional durante la endodormancia en albaricoquero, en línea con observaciones previas en manzano, donde se ha propuesto la inhibición de la biosíntesis de ABA al principio de la ruta de síntesis mediante el silenciamiento de *NCED* por sRNAs. Una conexión convergente fue identificada por Guillamón et al. (2025) en melocotonero, donde se cita que en albaricoquero japonés los miRNAs regulan genes de biosíntesis y catabolismo de fenilpropanoides (Zhang et al., 2022). En conjunto, la evidencia disponible apunta a que los miRNAs operan en *Prunus* como una capa regulatoria adicional sobre las rutas de ABA, fenilpropanoides y desarrollo floral, pero el conocimiento de las dianas miRNA validadas específicamente para la dormancia es limitado, aspecto éste que el presente trabajo de fin de máster (TFM) intenta abordar.

1.3.4. Reprogramación metabólica y biomarcadores propuestos

La metabolómica no dirigida ha sido la capa ómica que ha aportado los hallazgos más consolidados en la última década. Guillamón et al. (2020) realizaron un estudio metabolómico no dirigido por UPLC-QToF en yemas florales de cuatro cultivares de almendro de diferentes tiempos de floración desde extra-temprano hasta ultra-tardío ('Desmayo Largueta', 'Antoñeta', 'Penta', 'Tardona'), con un total de 51 muestras recogidas a lo largo del ciclo de dormancia. Mediante un método estadístico multivariante supervisado tipo *Orthogonal Projections to Latent Structures Discriminant Analysis* (OPLS-DA) y análisis individual, identificaron 87 metabolitos con variación significativa, asignados a rutas como biosíntesis de ABA, biosíntesis de fenilpropanoides y metabolismo de D-sorbitol. Los autores propusieron por primera vez dos biomarcadores metabólicos para la liberación de endodormancia en almendro: el ácido ascórbico (con incrementos de *fold change* de hasta 6,49) y la prunasina, ambos significativamente alterados de manera coherente en los cuatro cultivares estudiados. La prunasina mostró además una alta correlación positiva con el ácido ascórbico, y ambos presentaron a su vez una asociación negativa con el ABA, en concordancia con un esquema integrado de balance redox y desarrollo floral.

Sobre esta base se han desarrollado posteriormente estudios en albaricoquero y melocotonero. Guillamón et al. (2024) aplicaron a la variedad de albaricoquero ('Flopría'), que se caracteriza por sus altas necesidades de frío, dos agroquímicos para adelantar la dormancia, y con ello la floración, durante tres años, identificando incrementos significativos de fosfolípidos (fosfatidilserina (PS), fosfatidilglicerol (PG), ácido fosfatídico (PA), fosfatidilinositol (PI), fosfatidiletanolamina (PE) y fosfatidilcolina (PC)) exclusivamente en muestras tratadas, junto con variaciones en derivados de L-fenilalanina (ácido cumárico, tricoumaroil espermidina) y ABA. La validación experimental en el tercer año aplicando estándares puros mostró que los árboles tratados con los fosfolípidos identificados liberaron la endodormancia dos semanas antes que los controles, constituyendo (según los propios autores) la primera evidencia experimental directa de modulación de la liberación de endodormancia mediante fosfolípidos en una especie frutal de clima templado (Guillamón et al., 2024). Resultados similares se obtuvieron en la variedad de melocotonero 'Carioca' por Guillamón et al. (2025) quienes, tras la aplicación de los mismos agroquímicos observaron variaciones significativas en seis tipos de fosfolípidos (PS, PG, PA, PI, PE, PC), compuestos de la ruta del ABA y de los fenilpropanoides; en el consiguiente experimento de validación, los tratamientos con fosfolípidos, ácido cinámico y ácido cafeico adelantaron la liberación de endodormancia entre una y dos semanas (Guillamón et al., 2025). A nivel molecular, estos autores conectan la acumulación de fosfolípidos con la fluidez de la membrana plasmática (pre-requisito para la liberación de endodormancia en melocotonero) y con la unión selectiva del florigeno FT a PCs y PEs en *Arabidopsis*.

En conjunto, estos hallazgos definen una huella metabólica recurrente en la liberación de endodormancia en *Prunus*: descenso de ABA, incremento de fenilpropanoides (vía *4CL1*) y prunasina, incremento de ácido ascórbico y reorganización de fosfolípidos de membrana. La elección de ácido ascórbico como uno de los tratamientos del presente trabajo se fundamenta directamente en su perfil como biomarcador robusto identificado por Guillamón et al. (2020) y en su rol central en el balance redox vinculado a la liberación de endodormancia. La elección del *ethephon* como segundo tratamiento se fundamenta en los resultados obtenidos por Ionescu et al. (2017a, 2017b) y Del Cueto et al. (2017). El *ethephon* (ácido 2-cloroetilfosfónico) se hidroliza espontáneamente en solución acuosa a pH fisiológico (> 5,5), liberando etileno de forma endógena tras su absorción por los tejidos vegetales. El etileno se sintetiza a partir de S-adenosilmetionina (SAM) mediante las enzimas ACC sintasa (ACS) y ACC oxidasa (ACO); esta última reacción genera HCN como subproducto estequiométrico (Ionescu et al., 2017b). La implicación del eje etileno-HCN en la salida de endodormancia está documentada en cerezo, donde la inducción de ACS y ACO precede a la apertura floral y el cianuro de hidrógeno (HCN) ha sido propuesto como señal que eleva los niveles de ROS mediante inhibición de la catalasa (Ionescu et al., 2017a; Del Cueto et al., 2017).

1.4. Limitaciones de los enfoques individuales e integración multiómica

Pese a la riqueza de los hallazgos descritos, una limitación común a todos los estudios anteriores es su carácter individual: cada capa ómica ha aportado candidatos en su dominio, pero la dormancia es un proceso fisiológico multifactorial cuya regulación emerge de la coordinación entre capas en forma de una cascada de eventos interconectados. Un cambio de metilación en un promotor sin reflejo en la expresión del gen describe una modificación de cromatina, no un mecanismo regulador; un miRNA diferencial sin diana validada es una conjetura; un metabolito alterado sin la enzima codificante diferencialmente expresada queda como fenotipo sin mecanismo. Esta limitación es especialmente relevante en *Prunus*, donde la convergencia de las rutas de ABA, glucósidos cianogénicos, fenilpropanoides, fosfolípidos y balance redox sugiere que los nodos regulatorios reales solo serán identificables mediante integración multi-ómica.

En respuesta a esta necesidad, el presente trabajo incorpora dos herramientas de análisis integrador. WGCNA (*Weighted Gene Co-expression Network Analysis*; Langfelder & Horvath, 2008) identifica grupos de genes que varían de forma coordinada a lo largo de las muestras, agrupándolos en módulos funcionales que pueden relacionarse con rasgos biológicos de interés como el estado de dormancia o el tratamiento aplicado. MOFA2 (*Multi-Omics Factor Analysis v2*; Argelaguet *et al.*, 2018, 2020) va un paso más allá al analizar simultáneamente varias capas ómicas (transcriptómica, epigenómica y expresión de miRNAs) e identificar de forma no supervisada los principales patrones de variación compartidos entre ellas. Cada uno de estos patrones, denominado factor latente, puede corresponder a una fuente de variación biológica (el gradiente de dormancia), técnica (el lote de muestreo) o experimental (el tratamiento), sin que el modelo lo presuponga de antemano. Esta capacidad resulta especialmente valiosa en diseños complejos como el del presente trabajo, en el que coexisten múltiples fuentes de variación que de otro modo serían difíciles de separar.

Hasta la fecha, no existe en la literatura una caracterización multiómica integrada de la transición endo → ecodormancia en yemas florales de almendro que combine epigenoma WGBS, transcriptoma, transcriptoma de sRNA y metaboloma sobre un mismo material biológico. Los hallazgos previamente descritos en almendro, albaricoquero, cerezo y melocotonero (Del Cueto *et al.*, 2017; Ionescu *et al.*, 2017a; Rothkegel *et al.*, 2020; Guillamón *et al.* 2020, 2024, 2025) han sido obtenidos por capas individuales o, a lo sumo, por combinaciones de dos capas (típicamente metaboloma + expresión dirigida por RT-qPCR de un panel reducido de genes). Este trabajo aborda directamente ese vacío no descrito hasta el momento en plantas.

1.5. Hipótesis y objetivos del presente Trabajo Fin de Máster

1.5.1. Hipótesis general

La transición endodormancia → ecodormancia en yemas florales de Prunus dulcis cv. Penta está regulada por una reprogramación coordinada de los niveles transcripcional, epigenético, post-transcripcional y metabólico. Dado que tratamientos como el ácido ascórbico y el etileno han demostrado capacidad para adelantar y retrasar esta transición fenológica, respectivamente, planteamos que su uso comparativo sobre un mismo material biológico y su integración multiómica permite aislar la señal molecular central del proceso, identificando genes y procesos concordantes en múltiples capas como candidatos prioritarios a biomarcadores y dianas de modulación.

1.5.2. Hipótesis secundarias

1. La metilación CHH, por su mayor inestabilidad, es el contexto de metilación más dinámico durante la transición endodormancia → ecodormancia.
2. La modulación con ácido ascórbico o con ethephon actúa sobre redes parcialmente solapadas (balance redox, pared celular, membrana plasmática) pero presenta firmas transcripcionales diferenciadas, atribuibles a sus respectivos mecanismos primarios de acción.
3. Existen módulos de co-expresión (WGCNA) y factores latentes (MOFA2) específicamente asociados al estado de dormancia, distinguibles del efecto del tratamiento y del asociado a la fecha de muestreo.

1.5.3. Objetivo general

Caracterizar de forma integrada los cambios moleculares asociados a la transición endodormancia → ecodormancia en yemas florales de la variedad extra-tardía de almendro Penta mediante la integración de cuatro capas ómicas (WGBS, RNA-seq, sRNA-seq y metabolómica no dirigida), modulando la endodormancia sobre un mismo material biológico mediante un tratamiento con ácido ascórbico para adelantarla y un tratamiento con ethephon para retrasarla.

1.5.4. Objetivos específicos

1. Identificar los genes diferencialmente expresados (DESeq2) entre los tres estados de dormancia (endodormancia, liberación de endodormancia, ecodormancia) y entre los tres tratamientos (control, ácido ascórbico, *ethephon*), y analizar su enriquecimiento funcional GO sobre las anotaciones nativas del genoma de *P. dulcis* cv. Nonpareil.
2. Caracterizar los cambios de metilación a nivel génico (DMGs en promotor en los contextos CG, CHG y CHH) asociados a la transición de dormancia.
3. Identificar los miRNAs diferencialmente expresados, y predecir mediante anti-correlación de expresión sus pares miRNA–target dentro del conjunto de DEGs.
4. Integrar las cuatro capas ómicas mediante (i) redes de co-expresión WGCNA y (ii) análisis de factores latentes MOFA2, priorizando genes con evidencia concordante en múltiples capas.
5. Contextualizar los resultados frente a la literatura previa de dormancia en *Prunus* y proponer un conjunto de genes candidatos prioritarios como biomarcadores y dianas de modulación.

2. Materiales y métodos

2.1. Material vegetal, diseño experimental de los tratamientos y evaluación de la ruptura de la dormancia

2.1.1. Material vegetal

Las muestras empleadas en este estudio procedían de árboles de *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb cv. Penta cultivados en la finca experimental “La Matanza” del CEBAS-CSIC (Santomera Murcia). Las yemas florales se recolectaron de ramas anuales mixtas sanas, descartando yemas vegetativas terminales, a lo largo de dos campañas: octubre de 2021, correspondiente a la fase inicial de endodormancia, y enero–marzo de 2022, cubriendo la transición desde endodormancia profunda hasta la liberación completa (Tabla S1, Anexo). Las muestras (1-2 tubos eppendorf de 1,5 mL conteniendo las yemas florales) se congelaron inmediatamente en nitrógeno líquido y se almacenaron en un ultracongelador a -80°C hasta su procesamiento.

2.1.2. Diseño experimental de los tratamientos

El diseño experimental incluyó tres grupos de tratamiento, uno para retrasar (*ethephon*), otro para adelantar la salida de la dormancia (ácido ascórbico) y el control (no tratado). El primero se trató el 15 de octubre de 2021 con *ethephon* al 1% (Ethrel®, Sigma) y el segundo grupo fue tratado el 10 de enero de 2022, con ácido ascórbico (Sigma) al 5%, coincidiendo con la acumulación aproximada del 70% de los requerimientos de frío del cultivar (en porciones de frío, CP). Este nivel de acumulación sugiere que la simultaneidad entre la acumulación de frío y el inicio progresivo de calor en las fases finales del proceso resulta más eficaz para inducir una floración más temprana (Delgado et al., 2025). En ambos tratamientos se usó un atomizador de mochila de 10L, aplicando 2L/árbol en tres árboles consecutivos dentro de una misma fila. El tercer grupo permaneció sin tratamiento y actuó como control. Así, por cada tres muestras biológicas, consistentes en una mezcla de yemas de tres árboles, se extrajo RNA total (para los experimentos de RNAseq y sRNAseq) y metabolitos, según los métodos descritos en Guillaumon et al. (2025) y DNA genómico (para el WGBS), siguiendo el protocolo de Sánchez-Pérez et al. (2019). El número efectivo de muestras analizadas en cada capa ómica varió entre 37 y 39 en función de los controles de calidad específicos de cada técnica, como se detalla en las secciones correspondientes.

2.1.3. Evaluación de la ruptura de la dormancia

Desde octubre hasta marzo, se evaluó semanalmente el estado fenológico de cada grupo de muestras mediante el método de forzado (Felipe, 1977; Prudencio et al., 2021): se cortaron 3 varetas/árbol, en un total de 3 árboles/tratamiento, y se introdujeron en una cámara de crecimiento bajo condiciones controladas (fotoperiodo 16/8 h: durante las condiciones diurnas, $23 \pm 1^{\circ}\text{C}$, 70% HR; durante el periodo nocturno, $20 \pm 1^{\circ}\text{C}$, 70% HR) en solución de sacarosa al 5% con sulfato de aluminio al 0,1% para prevenir el crecimiento fúngico (Figura 2). El momento de liberación de endodormancia quedó establecido cuando al menos el 50% de las yemas florales alcanzaron el estado fenológico B-C de Fleckinger tras diez días en cámara, criterio empleado para asignar cada muestra a uno de los tres estados del estudio: endodormancia (EndoD), ruptura de la endodormancia (EndoR) o ecodormancia (EcoD). Los estados fenológicos representativos de cada fase se ilustran en la Figura 1B.

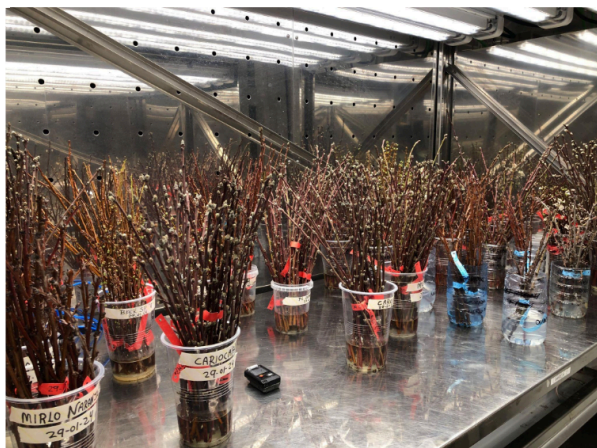


Figura 2. Método de forzado para la determinación del estado fenológico. Ramas cortadas e introducidas en solución de sacarosa al 5% con sulfato de aluminio al 0,1% bajo condiciones controladas de cámara de crecimiento. Las etiquetas identifican las ramas individuales para el seguimiento del porcentaje de yemas que alcanzan el estado B-C de Fleckinger tras diez días de incubación.

Las cuatro capas ómicas analizadas en este trabajo (RNA-seq, sRNA-seq, secuenciación de bisulfito de genoma completo (WGBS) y metabolómica no dirigida por LC-MS) se generaron sobre alícuotas de las mismas extracciones de material vegetal, garantizando la correspondencia muestral entre capas para permitir la integración multi-ómica posterior. Para los análisis ómicos individuales se empleó como referencia el genoma de *P. dulcis* cv. Nonpareil (Número de acceso NCBI: GCA_021292205.2, ensamblaje OSU_Pdul_2.5), dado que no existe genoma publicado para la variedad Penta. Este ensamblado comprende ocho pseudocromosomas (Pdu1–Pdu8) con su correspondiente conjunto de modelos génicos anotados (D'Amico-Willman et al., 2022).

2.2. Descripción de los datos ómicos de partida

El procesamiento primario de los datos de RNA-seq fue realizado por el servicio de secuenciación MacroGen mediante su pipeline estándar (bibliotecas TruSeq Stranded Total RNA con eliminación de rRNA por RiboZero, secuenciación paired-end 151 pb, 40–62 millones de reads por muestra, Q30 $\geq$ 93%). Los reads recortados se alinearon al genoma de referencia GCA_021292205.2_OSU_Pdul_2.5 con HISAT2 v2.1.0 (tasas de mapeo 92–95%) y la cuantificación se realizó con StringTie v2.1.3b en modo referencia, generando perfiles de expresión en counts, FPKM y TPM. La muestra 10 se excluyó del análisis por rendimiento anómalamente bajo (5,9 M reads frente a una media de 48 M) y tasa de mapeo del 59%, identificada como *outlier* en PCA.

Los datos de metabolómica no dirigida se recibieron como archivos crudos LC-QToF Bruker (bbCID) y una tabla *bucket* preprocesada de 1.703 features cuantificados en 38 muestras, que constituyó el punto de partida para los análisis estadísticos. La identificación estructural quedó limitada al nivel MSI-2/MSI-3 por imposibilidad de procesar espectros MS/MS de referencia validados.

2.2.1. Análisis transcriptómico (RNA-seq)

El análisis de expresión diferencial se llevó a cabo a partir de datos de RNA-seq (39 muestras paired-end 151 bp, plataforma Illumina, kit TruSeq Stranded Total RNA Plant) alineados contra el genoma de referencia de *Prunus dulcis* cv. Nonpareil (GCA_021292205.2) mediante HISAT2 v2.1.0, obteniéndose una tasa media de mapeo del 94,1 % (rango: 92,9–95,3 %) en las 38 muestras analizadas. La muestra 10 presentó una tasa de mapeo baja (59,4 %) y fue excluida del análisis como valor atípico, quedando un total de 38 muestras para el análisis diferencial. La cuantificación se realizó con StringTie v2.1.3b y el análisis diferencial mediante pyDESeq2 sobre 38 muestras. El análisis de expresión diferencial se llevó a cabo mediante pyDESeq2 sobre las 38 muestras válidas, empleando un diseño factorial (tratamiento + estado de dormancia) que incorpora el tratamiento como covariable de control. Se aplicó normalización por *size factors*, estimación de dispersión por *shrinkage* empírico-Bayesiano y test de Wald con corrección BH. A partir de este modelo único se extrajeron tres contrastes principales entre estados de dormición (EcoD vs. EndoD, ER vs. EndoD y EcoD vs. ER), considerando DEGs aquellos con $|LFC| \geq 1$ y $p_{adj} < 0,05$. Adicionalmente, para caracterizar el efecto específico de cada tratamiento sobre las transiciones de dormancia, se realizaron nueve comparaciones tratamiento-específicas (tres transiciones $\times$ tres grupos de tratamiento por separado). La comparación EcoD vs. EndoR en el grupo Control quedó limitada a $n = 2$ réplicas tras la exclusión de la muestra 10, lo que redujo la potencia estadística de esa transición específica.

El análisis de co-expresión WGCNA se realizó en R sobre la matriz TPM, con exponente de *soft-thresholding* optimizado para topología libre de escala ($R^2 > 0,8$), Dynamic Tree Cut (módulo mínimo de 30 genes, umbral de fusión 0,25) y

asociación módulo-rasgo por correlación de Pearson (umbral $|r| > 0,5$, $p < 0,001$). Los genes centrales (*hub genes*) se definieron por conectividad intramodular $kME > 0,8$.

El enriquecimiento funcional GO se realizó mediante ORA en clusterProfiler con la anotación nativa de *P. dulcis* cv. Nonpareil, corrección BH y filtrado por fold-enrichment ≥ 2 . Esta anotación ofrece mayor especificidad de especie pero menor cobertura que la inferencia ortológica, dado que aproximadamente el 38% de los genes carecen de asignación funcional fiable.

2.2.2. Análisis de pequeños ARNs (sRNA-seq)

El procesamiento primario fue realizado por MacroGen (TruSeq Small RNA, single-end 101 pb, 4,9–6,4 M reads por muestra, Q30 $\geq 84\%$, recorte con Cutadapt 2.8). El alineamiento al genoma de referencia de *P. dulcis* cv. Lauranne se realizó con Bowtie 1.1.2 (tasas de mapeo 14–30%, características de sRNA-seq vegetal). Los miRNAs conocidos se identificaron con miRDeep2 v2.0.0.8 contra precursores de *P. persica* en miRBase v22.1, empleado como especie de referencia obligada ante la ausencia de *P. dulcis* y justificado por la elevada conservación de miRNAs en el género. El análisis diferencial se realizó con DESeq2 sobre 77 miRNAs que superaron el filtro de detección (≥ 10 reads en ≥ 3 muestras), con los mismos umbrales que el RNA-seq. Varios miembros de una misma familia (miR166a–e, miR156a/b, familia miR395) presentaron valores de expresión y padj idénticos en el análisis DESeq2 por compartir lecturas de mapeo no asignables de forma clara. Para el análisis diferencial y la predicción de dianas, los miembros con secuencia madura idéntica se trataron como un único dato, agrupándolos por familia en los gráficos y como grupos con secuencias similares en la tabla de dianas.

La predicción de dianas se realizó con psRNATarget v2 (Expectation ≤ 5) sobre los 133 miRNAs con expresión detectable, validada por correlación de Spearman frente a los perfiles de expresión génica en las 39 muestras. Se definieron dos umbrales operativos: uno amplio ($p < -0,3$, padj $< 0,05$) que identificó 54 genes diana para la integración multi-ómica, y uno de alta confianza (Expectation $\leq 4,0$, $|LFC| \geq 1$ en el gen diana) que redujo el conjunto a 15 pares para la discusión detallada.

2.2.3. Metilación de ADN (WGBS)

El procesamiento primario fue realizado por MacroGen (Accel-NGS Methyl-Seq, conversión bisulfito EZ DNA Methylation-Gold, paired-end 151 pb, alineamiento con BSMAP v2.90, llamado de metilación con methyratio.py). Se analizaron 37 de las 39 muestras; las muestras 3 y 38 se excluyeron por tasas de conversión bisulfito inferiores al umbral de aceptación. La tasa de conversión media fue de 0,82 (estimada sobre spike-in de fago lambda), inferior a lo habitual en WGBS y discutida en la sección 4.9; la consistencia entre muestras (CV $< 2\%$) garantiza que el sesgo es sistemático y no introduce varianza diferencial entre grupos. La identificación de genes diferencialmente metilados (DMG) se realizó mediante test *t* de Welch con corrección BH, considerando DMG aquellos con $|\Delta\beta| > 0,10$ y padj $< 0,05$, donde $\Delta\beta$ representa la diferencia absoluta en la proporción de metilación entre grupos. Esta aproximación, más sencilla que métodos estadísticos específicos para datos de bisulfito como DSS (paquete de R para análisis diferencial de metilación basado en modelo beta-binomial; Wu et al., 2015), asume como compromiso una pérdida de potencia que se discute en la sección 4.9.

Las matrices de metilación por gen se construyeron mediante un notebook Python desarrollado para este trabajo, calculando el porcentaje de metilación promedio en regiones promotoras (ventana de 2 kb inmediatamente aguas arriba del sitio de inicio de la transcripción, TSS) para los tres contextos (CG, CHG, CHH). Las citosinas con cobertura $< 5\times$ se enmascararon, y los promotores con $> 30\%$ de citosinas enmascaradas se excluyeron de los análisis.

2.2.4. Metabolómica no dirigida

La matriz de datos (*bucket table*), compuesta por el tiempo de retención (TR) y la relación masa/carga (m/z) incluyó 1.703 características (*features*), procedente de 39 muestras. Posteriormente, los datos se procesaron en R mediante imputación por *half-minimum*, normalización por probabilidad cuantil y transformación $\log_2$ con escalado Pareto. La identificación de *features* diferenciales entre estados de dormancia se realizó mediante Análisis de Varianza (ANOVA) de una vía con corrección BH (FDR $< 0,05$), complementado con *post hoc* de Tukey HSD. Las anotaciones tentativas se obtuvieron cruzando masa exacta y tiempo de retención con tablas de referencia de literatura específica del cultivo (Guillamón et al., 2024) y con las bases de datos HMDB y KEGG mediante MetaboAnalyst 6.0, alcanzando nivel MSI-3. Estos niveles de confianza siguen los criterios de la *Metabolomics Standards Initiative* (MSI), donde el nivel 3 corresponde a anotaciones tentativas basadas en propiedades fisicoquímicas (como masa exacta) y bases de datos, mientras que el nivel 2 implica una anotación putativa de mayor fiabilidad respaldada por espectros de fragmentación, sin requerir estándares analíticos puros. El enriquecimiento de rutas se realizó con *mmumichog* en MetaboAnalyst 6.0 (tolerancia 5 ppm, $p < 0,05$), restringido a *A. thaliana* como organismo de referencia por ausencia de *Prunus* en el catálogo, limitación reconocida y discutida en la sección 4.9. Como análisis complementario, se extrajeron *features* desde los archivos crudos con el programa mzMine (versión 4.9.14), permitiendo la identificación a nivel MSI-2 de cinco metabolitos con FDR $< 0,05$ en, al menos, una comparación.

Como análisis complementario de mayor resolución, los archivos crudos en formato nativo Bruker (.d) fueron convertidos a formato abierto mzML mediante ProteoWizard MSConvert (versión 3.0) y posteriormente importados en mzMine (v. 4.9.14) para su procesamiento, obteniendo una matriz de 26 *features* anotadas a nivel MSI-2 mediante coincidencia de masa exacta y espectros de fragmentación MS2. Sobre esta matriz se aplicó igualmente un ANOVA de una vía con corrección BH para la identificación de metabolitos diferenciales. En los resultados se reporta el estadístico F, el cual cuantifica la magnitud de la varianza sistemática entre los distintos estados de dormancia respecto a la varianza residual intra-grupo, acompañado de su correspondiente *p*-valor ajustado por tasa de falso descubrimiento (*False Discovery Rate*, FDR).

2.3. Integración multiómica (MOFA2)

La integración se realizó con MOFA2 (Argelaguet et al., 2018, 2020) sobre cinco vistas: expresión génica (VST, top 5.000 por varianza), expresión de miRNAs (VST, 77 miRNAs detectables) y metilación de promotor en los tres contextos (CG, CHG, CHH). El modelo se entrenó con mofapy2 con K = 10 factores latentes, regularización *spike-and-slab* e hiperparámetros por defecto, convergiendo tras 181 iteraciones. La interpretación se basó en la varianza explicada por factor y vista (R^2), la asociación entre las puntuaciones de los factores y las covariables experimentales (ANOVA con corrección BH), y la inspección de los 20 pesos de mayor magnitud por vista.

2.4. Herramientas, estadística y reproducibilidad

Para maximizar la fiabilidad biológica y reducir falsos positivos, se aplicaron umbrales conservadores avalados por la literatura, empleando corrección de Benjamini-Hochberg al 5% en todas las capas ómicas. En expresión diferencial se exigió $|LFC| > 1$ para aislar variaciones relevantes (Love et al., 2014); en epigenética se fijó una diferencia de metilación $> 0,10$ para discriminar ruido (Akalín et al., 2012); y en metabolómica se requirió FDR $< 0,05$ para las *features*. Para los pares miRNA-diana de alta confianza, la predicción se restringió a Expectation $\leq 4,0$ (balance óptimo para la escisión en plantas; Dai et al., 2018), exigiendo además una correlación inversa significativa ($p < -0,4$; padj $< 0,05$). Los scripts, notebooks y matrices generados se han depositado en el repositorio público: <https://github.com/belxeegit/TFM>.

3. Resultados

3.1. Evaluación de los tratamientos aplicados

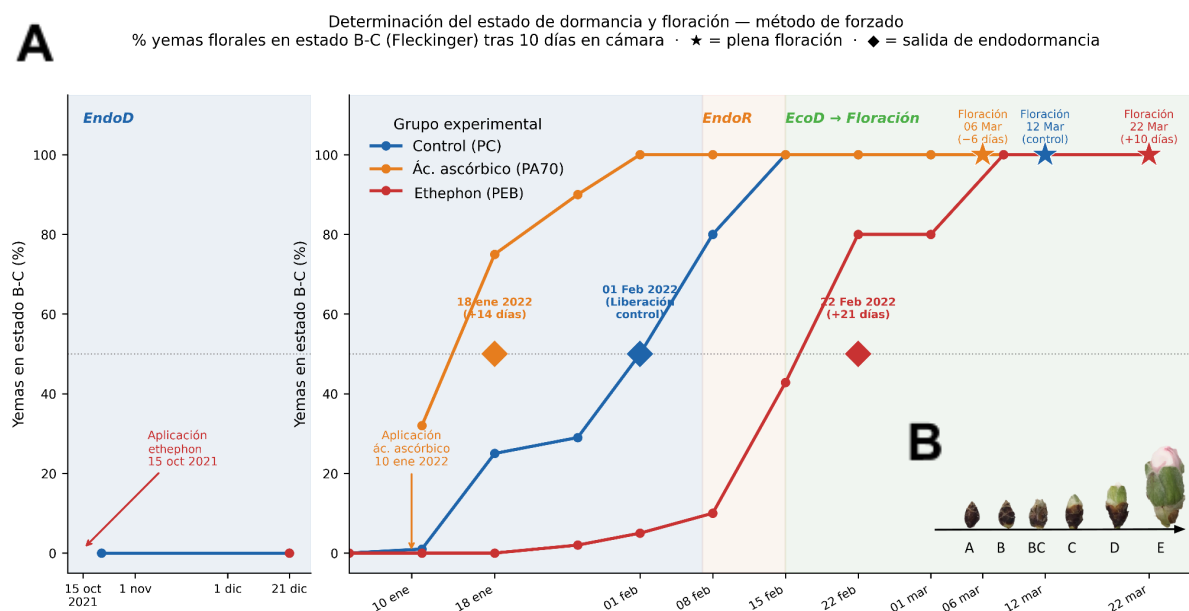


Figura 3. Progresión del estado de dormancia y floración en *Prunus dulcis* cv. Penta. (A) Se representa el porcentaje de yemas florales en estado BC de Fleckinger tras 10 días en cámara de crecimiento para los grupos Control (PC), Ácido ascórbico (PA70) y ethephon (PEB). La línea discontinua horizontal indica el umbral del 50% BC que define la liberación de endodormancia. Los triángulos (▼) y las etiquetas indican la fecha de liberación de endodormancia de cada grupo. Las estrellas (★) indican la fecha de plena floración en campo. Las flechas señalan las fechas de aplicación de los tratamientos. (B) Clasificación del desarrollo de yemas de flor en almendro, según la escala de Fleckinger.

La eficacia de cada tratamiento se determinó calculando el porcentaje de yemas en estado B-C tras 10 días en cámara de crecimiento, siguiendo el método descrito en Guillamón *et al.* (2025). El grupo control (PC) rompió la endodormancia el 1 de febrero de 2022, con una plena floración (50% de flores abiertas) en campo el 12 de marzo de 2022 (Figura 3). El tratamiento con ácido ascórbico al 5% (PA70), adelantó la salida de endodormancia en 14 días y la floración en 6 días respecto al control. Por el contrario, el tratamiento con ethephon al 1% (PEB), aplicado durante la fase más inicial de endodormancia, retrasó la salida de endodormancia en 21 días y la floración en 10 días con respecto al control.

3.2. Análisis transcriptómico

3.2.1. Análisis de expresión diferencial

El análisis de expresión diferencial mediante DESeq2 sobre 38 muestras identificó 3.385 genes diferencialmente expresados (DEGs) en la comparación ecodormancia frente a endodormancia (EcoD vs EndoD; $p_{adj} < 0,05$, $|LFC| > 1$), de los cuales 1.847 resultaron sobreexpresados y 1.538, reprimidos. La comparación EndoR vs. EndoD identificó 1.034 DEGs (589 inducidos, 445 reprimidos). El contraste EcoD vs. EndoR identificó únicamente 187 DEGs, resultado condicionado por el número reducido de réplicas disponibles tras la exclusión de la muestra *outlier* S10 ($n = 2$ en ese contraste), lo que limita la potencia estadística de esa comparación específica. Los resultados completos del análisis diferencial se muestran en la Figura S1 (Anexo).

Las Tabla 1 presenta una selección de los genes diferencialmente expresados más relevantes entre ecodormancia y endodormancia. Por un lado, se recogen aquellos genes con los mayores cambios transcripcionales absolutos (top LFC, señalados con ▲). Sin embargo, los valores extremos de LFC a menudo reflejan una activación a partir de niveles basales indetectables más que una regulación biológica masiva. Para compensar este sesgo técnico y, ofrecer una perspectiva más robusta, la Tabla 1 también incorpora genes bajo dos criterios funcionales adicionales: presentar una alta expresión basal ($baseMean > 1.000$, indicados con ●) y tener una relevancia clave para la regulación de la dormancia o concordancia con otras capas ómicas del estudio (marcados con ★). Los genes destacados se representan también en la Figura S2 (Anexo).

Tabla 1. Genes diferencialmente expresados seleccionados en la comparación Ecodormancia vs. Endodormancia. DESeq2; $p_{adj} < 0,05$; $|LFC| > 1$. LFC: Log₂ Fold Change. baseMean: media de counts normalizados en todas las muestras.

Gen	PRUDU ID	baseMean	LFC (EcoD/EndoD)	p_{adj} (EcoD/EndoD)	Criterio	Descripción
LEA7	PRUDU17196	146,9	13,89	$6,1 \times 10^{-28}$	▲	Late embryogenesis abundant protein 7
PLIM2b	PRUDU14003	64,5	13,56	$1,4 \times 10^{-7}$	▲	LIM domain-containing protein PLIM2b
COL12	PRUDU20514	63,1	13,27	$1,4 \times 10^{-23}$	★ ▲	CONSTANS-like 12
ENOD1	PRUDU19018	29,5	12,26	$6,4 \times 10^{-20}$	▲	Early nodulin-like protein 1
SBT4.4	PRUDU10486	110,4	11,90	$5,5 \times 10^{-19}$	★ ▲	Subtilisin-like protease SBT4.4
NAC48	PRUDU30813	21,0	11,82	$4,5 \times 10^{-31}$	▲	NAC domain-containing protein 48
PR1	PRUDU45936	100,5	8,83	$7,06 \times 10^{-13}$	★ ▲	Pathogenesis-related protein 1
SpHCT	PRUDU1552	6758	3,59	$1,6 \times 10^{-4}$	●	Spermidine hydroxycinnamoyl transferase
PAP17	PRUDU31204	419,7	3,44	$1,3 \times 10^{-9}$	★	Purple acid phosphatase 17
LOX2-1	PRUDU9844	15095	1,88	$1,7 \times 10^{-28}$	●	Linoleate 13S-lipoxygenase 2-1
FLS-F3H	PRUDU8585	6840	1,65	$1,2 \times 10^{-18}$	●	Flavonol synthase/flavanone 3-hydroxylase
SBT1.3	PRUDU15455	9566	1,08	$7,9 \times 10^{-34}$	● ★	Subtilisin-like protease SBT1.3
XYL1	PRUDU6277	6772	1,01	$7,9 \times 10^{-19}$	●	Alpha-xylosidase 1
ERF024	PRUDU29375	7,3	-9,18	$1,7 \times 10^{-12}$	★ ▲	Ethylene-responsive TF ERF024
CYP78A5	PRUDU5084	99,5	-8,10	$4,4 \times 10^{-27}$	▲	Cytochrome P450 78A5
nsHb	PRUDU45290	570,2	-6,78	$3,0 \times 10^{-7}$	▲	Non-symbiotic hemoglobin
LAC3	PRUDU31962	40,2	-5,74	$4,6 \times 10^{-14}$	▲	Lacasa-3
JOINTLESS	PRUDU8960	1184	-5,60	$3,59 \times 10^{-24}$	● ★ ▲	MADS-box protein JOINTLESS
MYB86	PRUDU23473	106,5	-5,27	$2,4 \times 10^{-17}$	★ ▲	Transcription factor MYB86
LHT2	PRUDU17011	5,7	-5,01	$1,9 \times 10^{-6}$	★ ▲	Lysine histidine transporter 2
GA2ox	PRUDU22573	55,7	-3,29	$7,4 \times 10^{-14}$	★	Gibberellin 2-β-dioxygenase
EIN3-BF1	PRUDU41941	7918	-1,64	$5,1 \times 10^{-19}$	● ★	EIN3-binding F-box protein 1
PRR95	PRUDU15786	4873	-1,17	$1,3 \times 10^{-17}$	● ★	Pseudo-response regulator 95
SVP	PRUDU35267	769,9	-1,11	$7,7 \times 10^{-7}$	★	Short vegetative phase (MADS-box)
DAM hom. 3	PRUDU36924	4669	-1,07	$6,1 \times 10^{-12}$	● ★	Dormancy-associated protein homolog 3

- ▲ : Gen incluido entre los de mayor cambio transcripcional absoluto (top LFC) en la comparación EcoD vs. EndoD.
- ★ : Gen referenciado en análisis posteriores de este trabajo (sRNA-seq, WGBS, metabolómica o integración multi-ómica).
- : Gen con alta expresión basal (baseMean > 1.000) y cambio estadísticamente robusto.

3.2.2. Enriquecimiento funcional

El análisis GO ORA se realizó sobre los DEGs de la comparación EcoD vs. EndoD (genes inducidos y reprimidos por separado) y sobre EndoR vs. EndoD. La comparación EcoD vs. EndoR se excluyó del enriquecimiento por el número insuficiente de DEGs ($n = 187$) derivado de las dos únicas réplicas disponibles tras la exclusión de la muestra *outlier*.

En los genes activados en Ecodormancia (Figura 4.A), los términos más enriquecidos reflejan reactivación metabólica: *oxidoreductase activity*, *transmembrane transporter activity* y *serine-type peptidase activity*, junto con activación de componentes fotosintéticos y elementos transponibles (*DNA integration*; fold-enrichment = 3,05). En los genes reprimidos (Figura 4.B), destacaron *DNA-binding transcription factor activity* (fold-enrichment = 3,54; $n = 40$), coherente con la represión masiva de factores MADS-box *DAM/SVP (Short Vegetative Phase)*, y *terpene synthase (TPS) activity* (fold-enrichment = 9,40; $n = 12$). El término *response to auxin* (fold-enrichment = 8,7) es consistente con la regulación del eje *miR167d-ARF6/ARF8 (Auxin Response Factor 6/8)* descrita en el apartado de sRNA-seq. En la transición EndoR vs. EndoD, el enriquecimiento fue más limitado (20 términos frente a 82 en EcoD vs. EndoD). El término más significativo fue igualmente *DNA integration* (fold-enrichment = 4,24), indicando que la activación de elementos transponibles se inicia ya en EndoR, junto con *FAD binding*, *oxidoreductase activity* y *lipid transport* (fold-enrichment = 9,71), este último coherente con la activación del módulo *yellow* de WGCNA (Figura 6) explicado más adelante en el apartado 3.5.

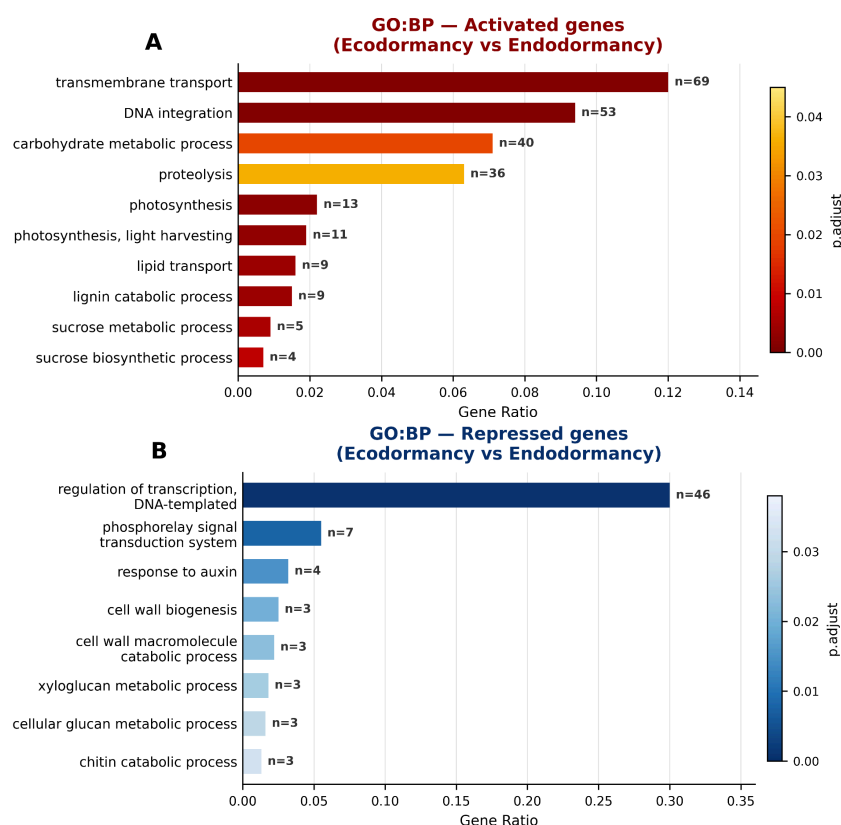


Figura 4. Análisis de enriquecimiento funcional GO:BP de los genes diferencialmente expresados en la transición Ecodormancia vs. Endodormancia. (A) Términos enriquecidos en los genes activados en Ecodormancia. (B) Términos enriquecidos en los genes reprimidos en Ecodormancia. El eje x representa el Gene Ratio (proporción de genes DEG anotados en cada término respecto al total de genes del análisis). El color de las barras indica el valor de p ajustado (corrección BH). El número de genes asociados a cada término se indica dentro de cada barra (n). Solo se representan términos con $padj < 0,05$.

3.2.3. Efecto de los tratamientos

El análisis transcriptómico por tratamiento se realizó mediante DESeq2 en las comparaciones EndoR vs. EndoD y EcoD vs. EndoD para cada grupo, resultando en nueve análisis independientes. Los dos tratamientos mostraron efectos divergentes sobre la represión de genes *MADS-box*: el ácido ascórbico bloqueó la represión de *SVP*, los parálogos *AGL24 (Agamous-like 24)* y atenuó drásticamente la caída de los represores maestros *JOINTLESS-1* (LFC = -1,86 frente a -8,70 en el Control) y *JOINTLESS-2* (LFC = -0,47 frente a -5,10 en el Control) en la transición a ecodormancia. Por el contrario, el *ethephon* mantuvo la represión de estos genes (*JOINTLESS-1*: LFC = -3,88; *JOINTLESS-2*: LFC = -2,93) e incluso potenció la de los *AGL24*. Adicionalmente, el ácido ascórbico neutralizó la dinámica del integrador floral *SOC1* (bloqueando tanto la represión de *SOC1-1* como la inducción de *SOC1-2*) (Figuras S3 y S4, Anexo).

A nivel de rutas, el ácido ascórbico indujo específicamente la señalización ABA (por medio de la activación de receptores *Pyrabactin Resistance 1* (PYR1), *PYR1-LIKE* (PYL), y *Regulatory Component of ABA Receptor* (RCAR); fold-enrichment $\sim 14,9$; padj = $3,0 \times 10^{-14}$) y sostuvo la expresión de *NCED2* (gen que codifica la enzima limitante en la síntesis de ABA), la principal hormona responsable de inducir y mantener el estado de endodormancia (Liu y Sherif, 2019). Por otro lado, el *ethephon* bloqueó sistemáticamente la inducción de genes de degradación de pared celular (poligalacturonasas, pectato liasas y expansinas; Δ LFC entre -11 y -15 respecto al Control), con enriquecimiento específico en actividad terpeno sintasa (fold-enrichment $\sim 5,3$) y catabolismo de lignina (fold-enrichment $\sim 9,9$; Figura S4, Anexo). A pesar de estas diferencias mecánicas, ambos tratamientos convergieron en la activación de *ABI3* (*Abscisic Acid Insensitive 3*), *COL12* (*Constans-like 12*) y *bHLH162* (*Basic Helix-Loop-Helix 162*), y en el enriquecimiento en actividad peroxidasa (fold-enrichment $\sim 12,3$) y respuesta a estrés oxidativo (fold-enrichment $\sim 11,7$) en el conjunto de genes compartidos en EndoR vs. EndoD, coherente con un pulso redox común como señal de salida de endodormancia.

3.3. Análisis de pequeños RNAs (sRNAseq)

3.3.1. smallRNAs y mRNAs diferencialmente expresados

El análisis PCA reveló que el principal factor de variación en los perfiles de miRNAs correspondió al estado de dormancia, separando claramente las muestras de endodormancia y ecodormancia a lo largo de PC2. PC1 y PC2 explicaron el 37% y 27% de la varianza total, respectivamente, acumulando un 64% de la variabilidad en los perfiles de expresión de miRNAs. El análisis DESeq2 identificó 41 DE-miRNAs en EcoD vs. EndoD, 6 en EndoR vs. EndoD y 21 en EcoD vs. EndoR. Ningún miRNA resultó diferencial de forma simultánea en las tres transiciones; seis fueron compartidos entre EndoR vs. EndoD y EcoD vs. EndoD, y 19 entre EcoD vs. EndoD y EcoD vs. EndoR (Figura S5, Anexo).

Los miRNAs con mayor significación estadística en EcoD vs. EndoD fueron miR159 y miR319 (ambos padj $\sim 10^{-14}$), reprimidos en ecodormancia, con dianas en factores de transcripción *MYB* y *TCP* respectivamente. miR166 (isoformas a-e), el más abundante del dataset (baseMean = 111.428), también resultó reprimido, con dianas en factores de transcripción *HD-ZIP III*. miR167d fue el único miRNA significativo en EndoR vs. EndoD que mantuvo la diferencia en EcoD vs. EndoD, con dianas en *ARF6* y *ARF8*. En sentido contrario, miR156 (múltiples isoformas) y miR398 resultaron inducidos en ecodormancia, con dianas en genes *SPL* y *superóxido dismutasas Cu/Zn* respectivamente. Los perfiles de expresión por familia se presentan en la Figura 5.

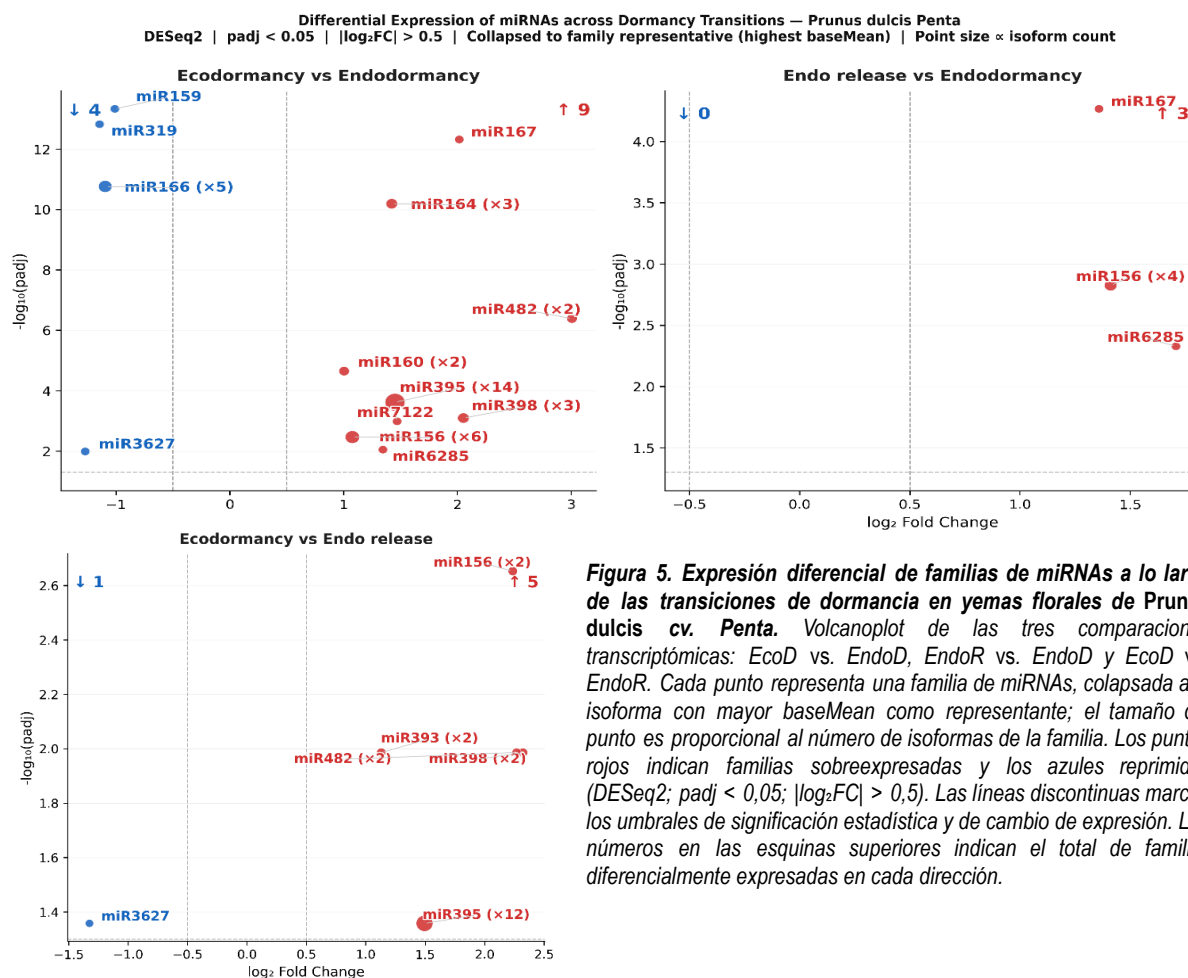


Figura 5. Expresión diferencial de familias de miRNAs a lo largo de las transiciones de dormancia en yemas florales de *Prunus dulcis* cv. Penta. Volcanoplot de las tres comparaciones transcriptómicas: EcoD vs. EndoD, EndoR vs. EndoD y EcoD vs. EndoR. Cada punto representa una familia de miRNAs, colapsada a la isoforma con mayor baseMean como representante; el tamaño del punto es proporcional al número de isoformas de la familia. Los puntos rojos indican familias sobreexpresadas y los azules reprimidas (DESeq2; padj < 0,05; |log₂FC| > 0,5). Las líneas discontinuas marcan los umbrales de significación estadística y de cambio de expresión. Los números en las esquinas superiores indican el total de familias diferencialmente expresadas en cada dirección.

3.3.2. Predicción de dianas y validación mediante correlación de Spearman

De 4.087 predicciones generadas con psRNATarget, 253 correspondían a genes también DEGs en RNA-seq. Aplicando los criterios de selección ($\text{Expectation} \leq 4,0$; $\rho < -0,4$; $\text{padj} < 0,05$) se obtuvieron 15 pares miRNA–diana no redundantes (Tabla 2). Los pares de mayor confianza ($\text{Expectation} \leq 3,5$) fueron miR167→*ATL72* (*Arabidopsis thaliana* en levadura; $\rho = -0,781$), un gen que codifica una ligasa de ubiquitina tipo RING implicada en la degradación de proteínas durante procesos de senescencia foliar y estrés (Cao *et al.*, 2025); miR395→*SFB1* (*Sigma factor binding protein 1*), un regulador de la respuesta a estrés y de la señalización por ABA, (Zhang *et al.*, 2022); miR482→*CKI1* (*Cytoquinin-Independent 1*, $\rho = -0,470$), un regulador central en la vía de señalización de citoquininas, hormonas esenciales para promover la división celular y la posterior brotación (Kieber y Schaller, 2014); y miR398→*PRUDU34184* ($\rho = -0,449$).

El par con mayor anticorrelación fue miR164→*AFP1* (*ABI5 Binding Protein 1*, $\rho = -0,843$; $\text{padj} \sim 0$), cuyo producto proteico actúa como un co-represor fundamental del complejo JAZ en la ruta del jasmonato, una vía esencial para la defensa basal frente al estrés invernal durante la dormancia (Pauwels *et al.*, 2010), presentando un LFC diana de $-1,34$. Se añaden tres candidatos de confianza limitada ($\text{Expectation} = 5,0$) pero con anticorrelaciones sólidas y relevancia biológica: miR156→*COL12* ($\rho = -0,714$); miR7122a→*FCS-Like ZF2* ($\rho = -0,706$) y miR398→*NCED2* ($\rho = -0,544$). Ningún gen candidato identificado en WGBS ni en la ruta de glucósidos cianogénicos apareció como diana predicha de los DE-miRNAs, resultado que se discute en la sección 4.4.

Tabla 2. Pares miRNA–gen diana validados por correlación de Spearman en yemas florales de *Prunus dulcis* cv. Penta. Para cada par se indica el miRNA regulador, el gen diana (ID PRUDU y descripción funcional), el mecanismo de inhibición predicho por psRNATarget (escisión del ARNm o inhibición traduccional), el valor de Expectation (umbral de complementariedad), el $\log_2$ fold-change del gen diana en la comparación Ecodormancia vs. Endodormancia (DESeq2), y el coeficiente de correlación de Spearman (ρ) calculado sobre las 39 muestras.

miRNA	PRUDU diana	Descripción diana	Mecanismo	Expect.	LFC gen	ρ Spearman
miR167	PRUDU36607	RING-H2 finger ATL72	Escisión	3,0	-1,12	-0,781
miR482	PRUDU36863	Histidina kinasa CKI1	Escisión	3,5	-2,35	-0,470
miR395	PRUDU39108	Sigma factor binding prot. 1	Escisión	3,5	-1,01	-0,453
miR398	PRUDU34184	Proteína hipotética	Escisión	3,5	-1,38	-0,449
miR164	PRUDU5988	AFP1-Ninja co-represor	Escisión	4,0	-1,34	-0,843
miR395	PRUDU14212	BAG chaperone regulator 6	Escisión	4,0	-1,14	-0,630
miR166	PRUDU23950	Solanesil-PP sintasa 2	Traducción	4,0	+1,15	-0,595
miR156	PRUDU22365	LHY10 (reloj circadiano)	Escisión	4,0	-1,8	-0,589
miR393	PRUDU18862	Factor transcripción GTE12	Traducción	4,0	-1,08	-0,582
miR166	PRUDU23823	Lectina kinasa tipo G	Traducción	4,0	+2,21	-0,567
miR166	PRUDU31274	NDR1-HIN1-like protein 6	Traducción	4,0	+3,26	-0,565
miR166	PRUDU34763	Proteína Mg00310	Traducción	4,0	+1,3	-0,524
miR166	PRUDU41349	Pectinesterasa PPME1	Traducción	4,0	+9,18	-0,524
miR393	PRUDU21223	AAA-ATPasa	Traducción	4,0	-1,22	-0,441
miR395	PRUDU5012	TCP20	Escisión	4,0	-1,09	-0,412
miR156	PRUDU15706	COL12	Escisión	5,0	-1,09	-0,714
miR7122a	PRUDU28362	FCS-like Zinc Finger 2	Escisión	5,0	-1,42	-0,706
miR398	PRUDU23034	NCED2	Escisión	5,0	-2,17	-0,544

3.4. Epigenómica (WGBS)

3.4.1. Procesamiento y calidad

El análisis de metilación por bisulfito de genoma completo (WGBS) se realizó sobre 37 de las 39 muestras iniciales, tras excluir dos de ellas (muestras 3 y 38) por presentar una tasa de conversión inferior al umbral de calidad establecido. A partir de la anotación del genoma de referencia GCA_021292205.2, se extrajeron seis matrices de metilación cuantitativa que combinan los tres contextos de secuencia (CG, CHG y CHH) con las regiones genómicas de interés (promotor y cuerpo génico). No obstante, los análisis de integración posteriores se restringieron exclusivamente a las regiones promotoras. Esta decisión metodológica radica en que el paradigma clásico de silenciamiento transcripcional aplica fundamentalmente a los promotores, mientras que la metilación en el cuerpo génico suele mantenerse mucho más estable y no responde de forma tan dinámica a las transiciones fenológicas a corto plazo que caracterizan el ciclo de la dormancia (Bewick y Schmitz, 2017).

3.4.2. Genes diferencialmente metilados (DMGs)

El análisis identificó un número reducido de DMGs en todas las comparaciones, resultado biológicamente coherente con un metiloma globalmente estable durante el ciclo de dormancia. El contexto más dinámico fue CHH, con 49 DMGs en EcoD vs. EndoD, seguido de CHG (43 DMGs) y CG (18 DMGs). En la comparación EndoR vs. EndoD el número fue menor en todos los contextos (CG: 2, CHG: 12, CHH: 35), y la comparación EcoD vs. EndoR no identificó ningún DMG en ningún contexto, consistente con la escasa diferenciación transcriptómica entre estos dos estados. El 95,9% de los DMGs en CHH mostraron hipometilación en EcoD respecto a EndoD, evidenciando una tendencia global hacia la relajación del silenciamiento transcripcional mediado por esta vía a medida que progresa la dormancia (Figuras S6 y S7, Anexo).

Los genes con mayor $\Delta\beta$ por contexto en EcoD vs. EndoD fueron: en CG, *PRUDU17982* y *PRUDU17983* ($\Delta = -18,4\%$, sin anotación funcional) y *MADS2* ($\Delta = -11,5\%$); en CHG, *PRUDU18704* ($\Delta = -22,6\%$) y la subunidad beta de RNA polimerasa *PRUDU43761* ($\Delta = -18,8\%$), con el transportador de lisina-histidina (*LHT2*) como gen funcionalmente caracterizado más hipermetilado ($\Delta = +11,0\%$); en CHH, el retrotransposón *TNT 1-94* ($\Delta = -22,9\%$) y *PAP17* ($\Delta = -13,7\%$).

3.4.3. Integración epigenómica-transcriptómica

De los 69 genes que mostraron variación simultánea en ambas capas ómicas ($|LFC| \geq 1$, $|\Delta\text{metilación}| \geq 5\%$), únicamente siete candidatos presentaron una correlación negativa coherente con el modelo clásico de regulación mediada por la metilación del promotor (Tabla 3). Los 62 genes restantes variaron en el mismo sentido en ambas capas, un patrón no compatible con una represión transcripcional directa.

Entre los candidatos regulados negativamente (hipometilación acompañada de activación transcripcional, o viceversa), destacan varios elementos de alta relevancia funcional: *TNT 1-94* (*PRUDU26110*) y *PAP17* (*PRUDU31204*) mostraron una marcada hipometilación en el contexto CHH del promotor vinculada a una fuerte inducción transcripcional ($LFC = +5,27$ y $+3,44$, respectivamente). La activación del retrotransposón *TNT 1-94* sugiere una relajación del silenciamiento de elementos transponibles inducida por el cambio de estado hacia la ecodormancia. *PAP17*, además, mantuvo su activación en la transición EndoR vs. EndoD ($LFC = +1,96$). *GDSL* esterasa lipasa (*PRUDU22468*) y *MADS2* (*PRUDU20869*) mostraron caídas significativas de metilación en los contextos CHH y CG de sus promotores, respectivamente, asociadas a una marcada sobreexpresión. *MNL1* (*PRUDU1807*), el gen que codifica la (R)-mandelonitrilo liasa 1, se identificó hipometilado en el contexto CHG y fuertemente activado en EcoD y EndoR. *LHT2* (*PRUDU17011*) y la proteína hipotética *PRUDU46360* presentaron el patrón inverso, caracterizado por una hipermetilación en el promotor (contextos CHG y CG, respectivamente) correlacionada con una represión transcripcional significativa ($LFC = -5,01$ y $-2,07$).

Tabla 3. Genes con correlación negativa entre metilación del promotor y expresión génica (EcoD vs. EndoD y EndoR vs. EndoD). $|LFC| \geq 1$ ($p\text{-adj} < 0,05$) y $|\Delta\text{metilación}| \geq 5\%$ en al menos un contexto promotor. NS: No significativo. $\uparrow$: Inducido; $\downarrow$: Reprimido.

Gen	PRUDU ID	Descripción	Contexto	Δ Metilación (%)	LFC (EcoD/EndoD)	LFC (EndoR/EndoD)	Patrón
<i>TNT 1-94</i>	<i>PRUDU26110</i>	Retrotransposón TNT 1-94	CHH	-22,9	+5,27	NS	Hipometilado $\uparrow$
<i>PAP17</i>	<i>PRUDU31204</i>	Fosfatasa ácida bifuncional 17	CHH	-13,7	+3,44	+1,96	Hipometilado $\uparrow$
<i>GDSL</i>	<i>PRUDU22468</i>	GDSL esterasa lipasa	CHH	-6,6	+9,69	NS	Hipometilado $\downarrow$
<i>MADS2</i>	<i>PRUDU20869</i>	Proteína MADS-box MADS2	CG	-11,5	+1,67	NS	Hipometilado $\downarrow$
<i>MNL1</i>	<i>PRUDU1807</i>	(R)-mandelonitrilo liasa 1	CHG	-8,2	+3,95	+1,96	Hipometilado $\downarrow$
<i>LHT2</i>	<i>PRUDU17011</i>	Transportador Lisina-histidina 2	CHG	+11	-5,01	NS	Hipermetilado $\downarrow$
Gen hipotético	<i>PRUDU46360</i>	Proteína hipotética	CG	+10,9	-2,07	NS	Hipermetilado $\downarrow$

3.5. Metabolómica

3.5.1. Análisis diferencial de características (features)

El análisis de componentes principales (PCA) mostró una separación parcial de las muestras por estado de dormancia en PC1 (5,7% de varianza; $p = 0,001$), con superposición entre endodormancia y liberación consistente con los resultados transcriptómicos (Figura S8, Anexo). El ANOVA sobre la *bucket table* (1.703 features, 38 muestras) identificó 51 features diferenciales ($FDR < 0,05$). Entre los más significativos ($FDR < 10^{-7}$) destacaron varios features del intervalo TR 5,4–5,9 min compatibles con conjugados HCA-espermidina trisustituídos de acumulación progresiva hacia ecodormancia; su identificación tentativa a nivel MSI-3 se apoya en la coincidencia de masa exacta y TR de Guillaumon et al. (2024).

El análisis dirigido con mzMine identificó 26 *features* anotadas a nivel MSI-2, de las cuales cinco mostraron diferencias significativas entre estados de dormancia ($FDR < 0,05$): L-fenilalanina ($F = 22,16$; $FDR = 1,38 \times 10^{-5}$), ácido salicílico ($F = 12,30$; $FDR = 1,10 \times 10^{-3}$), catequina ($F = 10,31$; $FDR = 2,50 \times 10^{-3}$), procianidina B6 ($F = 9,74$; $FDR = 2,70 \times 10^{-3}$) y un compuesto de m/z 304,30 sin identificación estructural ($F = 5,82$; $FDR = 0,033$) (Figura S9). La L-fenilalanina mostró un

incremento progresivo hacia EcoD, mientras que ácido salicílico, catequina y procianidina B6 presentaron mayor abundancia en EndoD. Destaca el patrón de presencia/ausencia de la espermidina tricoumaroilada (m/z 584,28) y el ácido p-cumárico (m/z 147,04): indetectables en EndoD (0/18 muestras), detectados parcialmente en EndoR y presentes en prácticamente la totalidad de las muestras de EcoD (Kruskal-Wallis, $p < 0,001$) (Figura S13, Anexo).

3.5.2. Enriquecimiento de rutas metabólicas

El análisis de enriquecimiento de rutas mediante *mummichog* sobre los features significativos en la comparación EcoD vs EndoD (MetaboAnalyst 6.0, organismo de referencia *A. thaliana*) identificó como rutas más enriquecidas el metabolismo de fenilalanina, la biosíntesis de fenilpropanoides y el metabolismo de aminoácidos cianogénicos. La L-fenilalanina emergió como nodo metabólico central al estar presente en las tres rutas enriquecidas, coherente con su papel como precursor de glucósidos cianogénicos, fenilpropanoides y poliaminas conjugadas con los fenilpropanoides. Los resultados del análisis *mummichog* se presentan en la Figura S10 (Anexo).

3.6. Coexpresión génica (WGCNA)

El análisis de redes de coexpresión ponderada (WGCNA) sobre los datos de RNA-seq del grupo control identificó tres módulos con perfiles de activación temporalmente escalonados (Figura 6). El módulo *blue* ($n = 120$ genes) mostró activación progresiva desde endodormancia, con enriquecimiento en genes del metabolismo secundario incluyendo mandelonitrilo liasas y proteínas BURP de almacenamiento. El módulo *yellow* ($n = 99$ genes) mostró un patrón de activación de tipo interruptor específico de EndoR, con la GDSL esterasa/lipasa (*PRUDU22466*) como gen central. El módulo *green* ($n = 85$ genes) fue exclusivo de EcoD y estuvo enriquecido en proteínas PR (relacionadas con la patogénesis) y subtilisinas (como *SBT4.4*) implicadas en remodelación de pared celular y defensa. Los perfiles temporales de los módulos se presentan en la Figura 6.

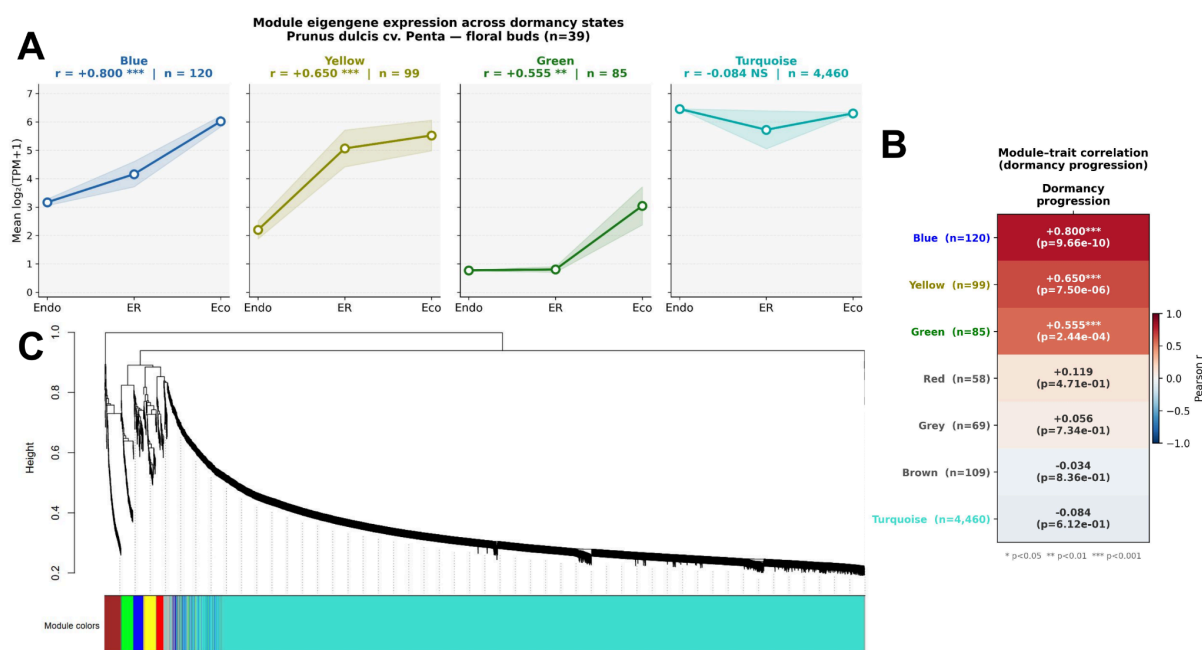


Figura 6. Análisis de co-expresión génica mediante WGCNA en yemas florales de Prunus dulcis cv. Penta. A) Perfil de expresión del eigengene de los cuatro módulos con correlación significativa con la progresión de dormancia (azul, amarillo, verde y turquesa), representado como media $\pm$ IC 95% en escala $\log(\text{TPM}+1)$. B) Matriz de correlación módulo-rasgo para la variable de progresión de dormancia (Pearson r); se indican los niveles de significación (* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$). C) Dendrograma génico y asignación de módulos de co-expresión.

3.7. Integración multi-capa (UpSet plot)

El análisis de integración mediante *UpSet plot* cuantificó el solapamiento entre los conjuntos de genes identificados en los tres análisis principales (DEGs (EcoD vs EndoD), DMGs (WGBS) y dianas validadas de miRNAs) para la comparación de dormancia principal. La intersección entre DEGs y DMGs incluyó 7 genes, todos con correlación negativa entre metilación y expresión. La intersección entre DEGs y dianas de miRNA incluyó 45 genes. Ningún gen presentó evidencia simultánea en las tres capas (DEG + DMG + diana de miRNA). La mayor parte de los genes de cada conjunto fue exclusiva de esa capa,

indicando que las tres capas regulatorias actúan predominantemente sobre conjuntos de genes distintos. Los resultados completos se presentan en la Figura 7.

3.8. Integración multiómica (MOFA2)

El modelo MOFA2 integró cinco vistas (RNA-seq, sRNA-seq y metilación de ADN en contextos CG, CHG y CHH en regiones promotoras) sobre 39 muestras distribuidas en tres grupos de tratamiento (control $n = 18$, ascórbico $n = 9$, ethephon $n = 12$), convergiendo en 181 iteraciones. Solo las vistas de RNA-seq y miRNA contribuyeron de forma sustancial a la varianza explicada por los factores; las tres capas de metilación explicaron una varianza prácticamente nula en todos los factores y grupos, resultado que se discute en la sección 4.5 (Figura 8). De los diez factores latentes, únicamente el Factor 1 mostró asociación estadísticamente significativa y biológicamente coherente con el estado de dormancia (ANOVA con corrección BH, Figura 8). El Factor 1 describió un gradiente continuo EndoD $\rightarrow$ EndoR $\rightarrow$ EcoD y explicó de media el 25,0% de la varianza transcriptómica entre los tres grupos de tratamiento (Control: 17,9%; Ethephon: 38,7%; A. Ascórbico: 18,3%). Los genes candidatos identificados en el capítulo de transcriptómica se posicionaron en el sentido esperado: pesos positivos para *PRUDU45936* (*PR protein 1*, $w = +1,09$), *PRUDU31204* (*PAP17*, $w = +1,02$), *PRUDU26110* (*TNT 1-94*, $w = +0,75$) y *PRUDU20878* (*COBRA-like 4*, $w = +0,71$); pesos negativos para *PRUDU17011* (*LHT2*, $w = -0,33$) y *PRUDU35267* (*SVP*, $w = -0,28$). El resto de factores no alcanzaron significancia estadística tras corrección múltiple, o bien, como en el caso del Factor 8 ($p\sim adj \sim 4,53 \times 10^{-3}$), presentaron una separación entre estadios no reproducible visualmente y atribuible a la influencia de valores extremos aislados, por lo que fueron descartados como factores biológicamente relevantes para la progresión de la dormancia.

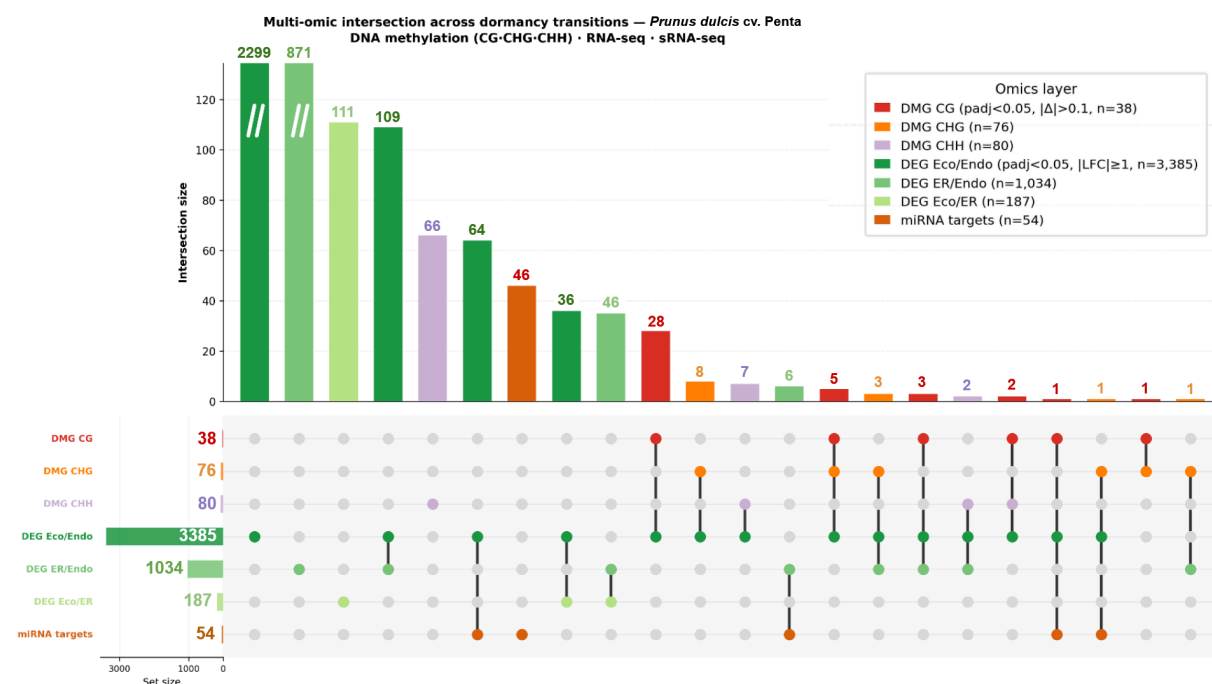


Figura 7. Diagrama UpSet de la intersección entre capas ómicas en las transiciones de dormancia. Cada barra vertical representa el tamaño de una intersección entre los conjuntos indicados por los puntos conectados en la matriz inferior. Las barras horizontales (izquierda) indican el tamaño total de cada conjunto. Se muestran los genes con metilación diferencial (DMG CG, CHG y CHH; $padj < 0,05$, $|\Delta| > 0,1$) y genes diferencialmente expresados en las tres comparaciones de dormancia (DEG EcoD/EndoD, EndoR/EndoD y EcoD/EndoR; $padj < 0,05$, $|LFC| \geq 1$), junto con los genes diana de miRNAs diferencialmente expresados.

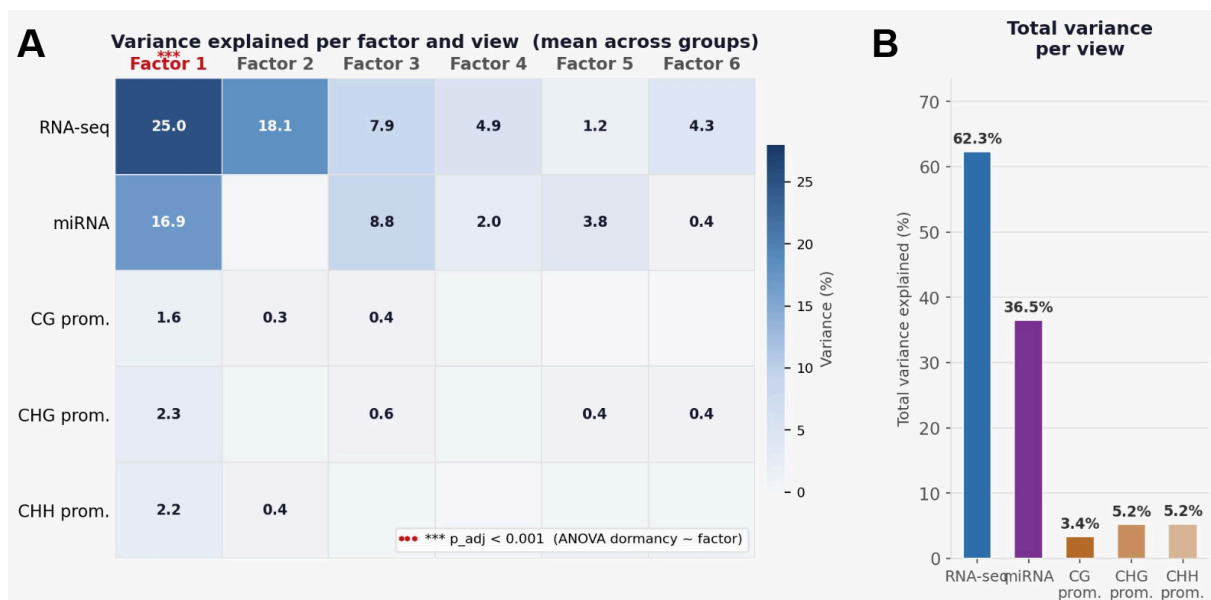


Figura 8. Varianza explicada por el modelo MOFA2 en cada capa ómica y factor latente. A) heatmap que representa el porcentaje de varianza explicada por los factores latentes principales (Factores 1–6) en las cinco vistas del modelo (RNA-seq, miRNA y metilación de promotores en contextos CG, CHG y CHH), expresado como media entre los tres grupos de tratamiento (Control, A. Ascórbico, Ethephon). Los valores numéricos se muestran únicamente en aquellas celdas con varianza $\geq 0,3\%$. El asterisco rojo sobre el Factor 1 indica asociación estadísticamente significativa con el estado de dormancia (ANOVA de un factor con corrección de Benjamini-Hochberg; $p\text{-adj} = 4,83 \times 10^{-8}$). B) Varianza total acumulada explicada por todos los factores en cada vista. RNA-seq y miRNA concentran la mayor parte de la varianza estructurada del modelo (62,3% y 36,5%, respectivamente), mientras que las tres capas de metilación de promotores contribuyen de forma marginal ($< 6\%$ en todos los casos).

4. Discusión

4.1. Un programa transcripcional secuencial y estratificado gobierna la transición de dormancia

El análisis de coexpresión mediante WGCNA identificó tres módulos con perfiles de activación temporalmente escalonados. El módulo *blue* (metabolismo secundario: mandelonitrilo liasas, proteínas BURP) se activa progresivamente desde EndoD. El módulo *yellow* (metabolismo lipídico y pared celular; gen central: *GDSL esterasa/lipasa PRUDU22466*) se dispara como interruptor en EndoR. El módulo *green* (proteínas PR y subtilisinas) es exclusivo de EcoD y caracteriza el estado competente para la floración (Figura 6). Dentro de este módulo se encuentra *SBT4.4* (*PRUDU10486*), uno de los genes que presentan mayor sobreexpresión (+11,90 LFC, Tabla 1). *SBT4.4* participa en la remodelación de la matriz extracelular y el procesamiento de péptidos señal y el desarrollo floral (Schaller et al., 2018). Esta arquitectura concuerda con lo descrito en cerezo por Rothkegel et al. (2020), aunque los cambios de metilación fueron de mayor magnitud en esa especie, posiblemente por diferencias en requerimientos de frío de las variedades evaluadas.

El análisis transcriptómico individual identificó 716 genes progresivamente sobreexpresados y 201 progresivamente reprimidos a lo largo del eje EndoD $\rightarrow$ EndoR $\rightarrow$ EcoD, con enriquecimiento funcional (GO ORA) en degradación y expansión de pared celular (GO:0042545, GO:0010411), señalización de ABA (GO:0009738, GO:0071215) y metabolismo de compuestos fenólicos (GO:0009699), coherente con los tres módulos de WGCNA. La integración mediante MOFA2 confirma esta jerarquía: el Factor 1 captura el gradiente de dormancia en los tres grupos de tratamiento integrando RNA-seq y miRNA. El Factor 8, aunque de escasa magnitud ($< 2\%$ de varianza explicada en miRNA) y sin patrón robusto entre grupos de tratamiento, capturó una señal de co-variación en la transición EndoD $\rightarrow$ EndoR que incluyó *GI* (*GIGANTEA*; LFC = $-0,61$) y *LNK4* (*Night Light-Inducible And Clock Regulator 4*; LFC = $-0,84$), ambos significativamente reprimidos en el análisis transcriptómico independiente. Esta convergencia entre la represión diferencial en RNA-seq y la co-variación recogida por el modelo latente refuerza la relevancia biológica de estos genes con independencia de las limitaciones estadísticas del factor. Su represión es coherente con el mantenimiento de la ruta *GI* – *FKF1* (*Flavin-binding, Kelch repeat, F-box 1*) – *CO* (*Constans*) – *FT* durante los días cortos de invierno y su caída al alargarse el fotoperíodo. *CONSTANS-LIKE 12*, activado en los tres grupos de tratamiento en EndoR vs. EndoD y diana de represión por miR156 ($p = -0,714$), sitúa el circuito circadiano *GI* $\rightarrow$ *CO* $\rightarrow$ *FT* como eje central de integración ambiental con la transición de la dormancia a la floración (Figura 9).

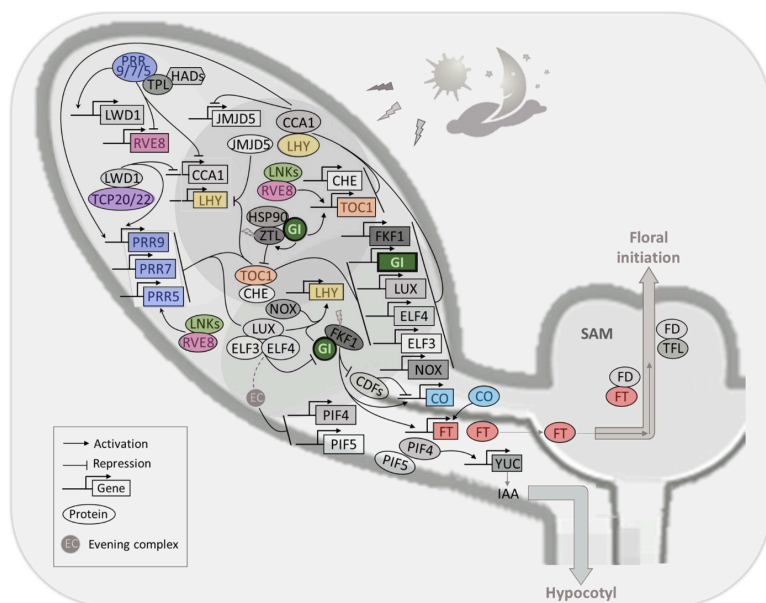


Figura 9. Red molecular del reloj circadiano y la ruta fotoperiódica de iniciación floral en plantas. El diagrama representa las principales interacciones reguladoras entre los osciladores del reloj circadiano (bucles de retroalimentación CCA1/LHY-TOC1, PRR9/7/5, complejo ELF3-ELF4-LUX) y la cascada de señalización fotoperiódica (GI-FKF1-CDFs-CO-FT) que integra señales de luz y temperatura para controlar la iniciación floral en el meristemo apical. Las flechas indican activación y las líneas terminadas en barra represión. Los componentes resaltados en color corresponden a genes cuyos ortólogos en *Prunus* dulcis mostraron expresión diferencial significativa, cambios en el estado de metilación del promotor o correlación con miRNAs reguladores en el análisis multiómico de este trabajo.

4.2. La represión de los genes *MADS-box* como interruptor maestro de la endodormancia

SVP (*PRUDU35267*), *JOINTLESS* (*PRUDU8960*) y los parálogos de *AGL24* (*PRUDU8956*, *PRUDU8959*) mostraron los mayores LFCs negativos en EcoD vs. EndoD (Figura S15, Anexo). Todos ellos son ortólogos directos de los *DAM* (*PpDAM5*, *PpDAM6*), cuya represión por frío es el mecanismo de salida de endodormancia mejor documentado en *Prunus* (Yamane et al., 2011; Hsiang et al., 2024). La carga negativa de *SVP* en el Factor 1 de MOFA2 ($w = -0,28$) valida este resultado multiómicamente. La represión coordinada de *MADS2* (*PRUDU20869*), *MADS1* (*PRUDU19815*), la proteína *TM6* (*Agamous-like Tomato MADS-Box 6*; *PRUDU41003*) y varios *AGL* apunta a un mecanismo en red donde la robustez depende de la acción sinérgica de múltiples represores.

La capa de miRNA refuerza esta represión post-transcripcionalmente: *miR159* y *miR319* (cuyas dianas son factores *MYB* y *TCP*) son los miRNAs más significativos ($\text{padj} \sim 10^{-14}$), ambos reprimidos en ecodormancia, reactivando a sus dianas y facilitando el programa floral en paralelo con la represión de los *DAM*. Esta convergencia define un interruptor molecular de doble capa (transcripcional y post-transcripcional) que actúa coordinadamente sobre la salida de dormancia.

4.3. La fenilalanina como nodo metabólico central de la transición de dormancia

El análisis metabólico identificó *features* en el intervalo 5,4–5,9 min compatibles con conjugados hidroxicinamoil-espermidina (HCAA-espermidina) trisustituidos, que acumulan progresivamente hacia ecodormancia como amortiguadores del estrés oxidativo de la reactivación metabólica (Guillamón et al., 2024). Esta acumulación detectada a nivel metabólico queda respaldada a nivel transcripcional por la notable sobreexpresión de *SphCT* (*PRUDU1552*; +3,59 LFC), el gen que codifica la transferasa responsable de conjugar estas poliaminas (Grienberger et al., 2009). El enriquecimiento por *mummichog* señaló el metabolismo de fenilalanina, la biosíntesis de fenilpropanoides y el metabolismo de aminoácidos cianogénicos como rutas principales, identificando la L-fenilalanina como nodo metabólico central: precursor común del glucósido cianogénico prunasina (con pico en EndoR (Del Cueto et al., 2017)) y de los propios conjugados HCAA-espermidina.

En el espacio latente de MOFA2, *PRUDU1176* (*UGT85A1*, UDP-glicosiltransferasa implicada en la glucosilación del mandelonitrilo para sintetizar prunasina) presentó un peso negativo en el Factor 1 ($w = -0,31$), coherente con su represión progresiva hacia ecodormancia.

4.4. Regulación post-transcripcional específica de etapa e integración multi-ómica

Ningún miRNA resultó significativamente diferencial en las tres transiciones consecutivas de forma simultánea, indicando que la regulación por miRNAs es específica de cada etapa. Así, en el *miR167d*, se detectó una expresión significativa en la transición EndoD → EndoR, manteniéndose hasta EcoD, reprimiendo *ARF6* y *ARF8*, lo que bloquea la señalización auxínica durante EndoD y liberándola al caer en EndoR. *miR156*, inducido en ecoD y correlacionado con la acumulación de horas de frío (Ionescu et al., 2016), actúa sobre genes *SPL* del circuito de transición floral dependiente de la edad. *miR166* (el más abundante del *dataset* ($\text{baseMean} = 111.428$)) apunta a reactivación de factores *HD-ZIP III* de desarrollo meristemático en el momento de preparación para la elongación floral.

Entre los pares miRNA-diana de alta prioridad identificados, destacan tres interacciones con implicaciones funcionales clave para el control de la dormancia. En primer lugar, la interacción miR156-COL12 ($p = -0,714$) establece un circuito de retroalimentación post-transcripcional sobre la ruta GI-CO-FT, un patrón coherente con el papel documentado del miR156 en la modulación del tiempo de floración mediante la represión de genes *SPL* en especies perennes (Guillamón *et al.*, 2025). Por su parte, la correlación negativa entre miR398 y *NCED2* ($p = -0,544$) vincula la regulación post-transcripcional de forma directa con el metabolismo del ácido abscísico (ABA). Dado que *NCED2* cataliza el paso limitante de su biosíntesis y su transcripción decae progresivamente hacia la ecodormancia en *Prunus* (Rothkegel *et al.*, 2020), la inducción del miR398 en esta etapa contribuiría activamente a suprimir la expresión de *NCED2*, forzando así la caída de los niveles de ABA necesaria para la salida de la dormancia.

Adicionalmente, el par miR7122a-FCS-Like Zinc Finger 2 ($p = -0,706$) conecta esta regulación post-transcripcional con la integración de señales energéticas y nutricionales, puesto que los genes *FLZ* actúan como soporte estructural (*scaffold*) del complejo SnRK1 y modulan profundamente la señalización mediada por ABA (Chen *et al.*, 2021). A nivel global, la integración de estas dimensiones mediante el análisis UpSet reveló que las diferentes capas regulatorias actúan de forma predominante sobre conjuntos génicos distintos. Únicamente se identificaron siete genes en la intersección DMG-DEG y 45 en la intersección DEG-diana de miRNA, sin registrarse ningún gen sometido al control simultáneo de las tres capas. Este mínimo solapamiento indica que la progresión de la dormancia en *P. dulcis* está gobernada por módulos regulatorios independientes y complementarios, una arquitectura molecular que incrementa significativamente la robustez del programa frente a perturbaciones individuales.

4.5. La metilación del ADN como mecanismo regulatorio selectivo, no global

La ausencia de contribución de las capas de metilación a los factores latentes de MOFA2 y el número limitado de DMGs en WGBS indican que la metilación opera como mecanismo selectivo sobre *loci* individuales, sin constituir un reordenamiento epigenómico global. Los candidatos con correlación negativa significativa entre metilación y expresión son funcionalmente coherentes: *PRUDU8460* (CPP, cloroplasto) con hipermetilación de +13,3% y represión de -1,18 LFC es el único caso de silenciamiento por metilación; *PRUDU22466* (GDSL esterasa/lipasa) con hipometilación de -27,5% y 83-fold de inducción es el gen principal del módulo *yellow*, sugiriendo que genes con función de interruptor ON/OFF requieren cambios epigenéticos de mayor amplitud; asimismo, *PRUDU1807* (*MNL1*, (R)-mandelonitrilo liasa 1), con una hipometilación del -8,2% en el contexto CHG y una fuerte inducción transcripcional (+3,95 LFC), conecta de forma directa este control epigenético selectivo con la reactivación del metabolismo de glucósidos cianogénicos durante la transición.

PRUDU31204 (*PAP17*) constituye el candidato con mayor convergencia multi-ómica: hipometilación CHH en promotor, LFC = +4,1 en EcoD vs. EndoD y segundo peso más elevado en el Factor 1 ($w = +1,02$). En *Arabidopsis*, *AtPAP17* es una fosfatasa ácida bifuncional con actividades fosfatasa y peroxidasa, inducida por privación de fosfato, senescencia y señalización por ABA (O'Gallagher *et al.*, 2022), conectando directamente con la regulación hormonal de la dormancia. El ácido ascórbico bloqueó su inducción ($\Delta LFC = -4,5$), sugiriendo regulación dependiente del estado redox. La hipometilación CHH generalizada en el 90% de los DMGs y la desmetilación del retrotransposón *TNT 1-94* (*PRUDU26110*) apuntan a una relajación del silenciamiento de elementos transponibles como mecanismo adicional de modulación de la accesibilidad cromatinica durante la salida de dormancia.

4.6. Los tratamientos modulan divergentemente el programa de floración conservando la señal central

El Factor 1 de MOFA2 es robustamente reproducible en los tres grupos de tratamiento, demostrando que la señal molecular central de dormancia es independiente de la intervención con ácido ascórbico y *ethephon* (Figura S11, Anexo). Sin embargo, la comparación de los valores de LFC entre grupos de tratamiento (Figura S12, Anexo) reveló que el ácido ascórbico y el *ethephon* actúan a través de mecanismos fundamentalmente distintos. En el grupo Control, *SVP* mostró represión significativa en EcoD vs. EndoD (LFC = -1,75; $\text{padj} < 0,05$); el ácido ascórbico bloqueó completamente esta represión (LFC = -0,24), mientras el *ethephon* la atenuó solo parcialmente (LFC = -0,93). El efecto fue más pronunciado en los parálogos de *AGL24* (*PRUDU8956*, *PRUDU8959*): en Control se obtuvo un LFC significativo de -2,36 y -3,22, respectivamente; con ácido ascórbico un LFC de -0,63 y -0,48. Sin embargo, con *ethephon* la represión se mantuvo e incluso se potenció en ambos parálogos (*PRUDU8956*: LFC = -4,01; *PRUDU8959*: LFC = -1,37; ambos $\text{padj} < 0,05$). Este patrón opuesto sobre los mismos genes reguladores es la observación más relevante del análisis por tratamientos.

El enriquecimiento GO ORA de genes inducidos exclusivamente por ácido ascórbico en EndoR vs. EndoD (Figura S4, Anexo) señaló receptores PYR/PYL/RCAR (abscisic acid binding GO:0010427, fold-enrichment ~14,9, $\text{padj} = 3,0 \times 10^{-14}$; protein phosphatase inhibitor activity, $\text{padj} = 6,1 \times 10^{-14}$), sugiriendo que el ascórbico mantiene activa la señalización ABA (incluida la preservación de *NCED2*) retrasando la represión de los DAM. El *ethephon* bloqueó de forma coherente genes de degradación de pared celular (poligalacturonasas *PRUDU20291-20303*, pectato liasas, expansinas; ΔLFC entre -11 y -15), inhibición de gibberellin 20-oxidasa (*Ga20ox*; *PRUDU9001*) y *NCED2*, y supresión de 69 elementos transponibles, 183 factores de transcripción y 102 transportadores. Los 71 genes con expresión diferencial compartida por ambos tratamientos mostraron enriquecimiento en funciones de peroxidación (peroxidase activity, fold-enrichment ~12,3; response to oxidative stress ~11,7), definiendo una respuesta redox compartida convergente con los modelos de ROS como señal de salida de

endodormancia (Takemura et al., 2015; Ionescu et al., 2017; Guillaumon et al., 2020). Entre los nodos comunes destacan *ABI3* (*PRUDU46569*), *CONSTANS-LIKE 12* (*PRUDU20514*) y *LEA D-29* (*PRUDU2049*), este último con comportamiento opuesto entre tratamientos (Control LFC = -4,26; Ethephon -2,97; A. Ascórbico +2,21). A nivel fisiológico, la fuerte inhibición de *Ga20ox* resulta clave para integrar esta respuesta transcriptómica con el comportamiento fenológico. Al ser la enzima limitante en la síntesis de giberelinas promotoras del crecimiento (Liu & Sherif, 2019), su bloqueo por el *ethephon* impide la expansión celular y explica la represión simultánea de los genes de pared. Esta “parálisis” molecular justifica que el *ethephon* retrase drásticamente la salida de endodormancia y la floración, en claro contraste con el adelanto provocado por el ácido ascórbico; un patrón fenológico que resulta plenamente coherente con los efectos observados en melocotonero por Guillaumon et al. (2025).

4.7. Balance hormonal ABA–GA–etileno como eje integrador de la transición

Los resultados convergen en señalar el balance ABA–GA–etileno como eje hormonal central de la dormancia. Durante la endodormancia, un ABA elevado (reflejado en la expresión de *NCED2* y genes de señalización) mantiene activos los DAM y suprime los circuitos de floración. La transición hacia EndoR en el grupo Control va acompañada de la caída de *NCED2* y la represión de los DAM, junto con la inducción de *Ga20ox* (*PRUDU9001*) y gibberellin 3- β -dioxigenase 1 (*PRUDU8041*), señalando la activación creciente de la ruta GA antagonista del ABA. *EIN3-binding F-box 1* (LFC = -1,63; $p\text{-adj} < 0,05$), significativamente reprimido en la comparación EcoD vs. EndoD, suprime la señalización de etileno durante la dormancia profunda a nivel post-traducciona; su caída al entrar en EndoR habilita la acción del etileno endógeno como señal de transición. Este gen fue además co-capturado por el Factor 8 del modelo MOFA2 entre los de mayor peso en endodormancia, lo que constituye una validación convergente independiente a pesar de la escasa varianza explicada por dicho factor. La dinámica de la ascorbato oxidasa (*PRUDU31346*) y el enriquecimiento en actividad peroxidasa (GO:0004601, fold enrichment = 12,3; $p\text{-adj} = 0,001$) compartido por ambos tratamientos son coherentes con un pulso controlado de H_2O_2 como segunda señal desencadenante de la salida de endodormancia (Takemura et al., 2015; Guillaumon et al., 2020). En este mismo contexto de señalización por estrés, la significativa inducción de la enzima *LOX2-1* (*PRUDU9844*; +1,88 LFC), que presenta una elevadísima expresión basal, sugiere que la movilización y oxidación de lípidos de membrana para formar oxilipinas actúa como una vía complementaria para desencadenar la salida del letargo (Wasternack & Feussner, 2018).

4.8. Modelo integrado de la transición de dormancia en *Prunus dulcis* cv. Penta

La integración multiómica permite articular el programa de dormancia en tres fases. En EndoD, el estado de represión se sostiene convergentemente por los *DAM/MADS-box* (*SVP*, *JOINTLESS*, *AGL24*) a nivel transcripcional; por *GIGANTEA* y *LNK4* manteniendo el circuito GI–FKF1–CO–FT suprimido; por ABA elevado vía *NCED2*; y por metilación CHH de *loci* regulatorios clave (*PAP17*, *TNT 1-94*). El módulo *blue* de WGCNA (Figura 6) ya está parcialmente activo, reflejando la preparación metabólica inicial.

La transición EndoD → EndoR se caracteriza por el dismantelamiento activo de la represión: el alargamiento del fotoperíodo reduce *GIGANTEA* y activa el complejo GI–FKF1–CO–FT; *NCED2* desciende junto con ABA; *ACO5* produce el pulso transitorio de etileno; los *DAM* inician su represión; el módulo *yellow* se dispara con la desmetilación del promotor CHG de *PRUDU22466* (*GDSL lipasa*) como interruptor epigenético.

La EcoD representa el estado competente para la floración: *DAM* reprimidos, circuito CO–FT activo, módulo *green* dominante, conjugados HCAA-espermidina acumulándose como protección antioxidante, y *PAP17* (*PRUDU31204*) fuertemente inducido con promotor desmetilado en CHH, reflejando la reactivación del metabolismo del fosfato. La regulación miRNA en esta fase está dominada por miR156 y miR166, ajustando post-transcripcionalmente los circuitos de transición juvenil-adulto y desarrollo meristemático. Aunque correlacional y sujeto a las limitaciones de un análisis multi-ómico observacional, este modelo conecta coherentemente la percepción ambiental con los reguladores moleculares de la dormancia, los mediadores hormonales, la regulación epigenética selectiva, el silenciamiento post-transcripcional y la reactivación metabólica en un programa validado desde múltiples capas independientes.

4.9. Limitaciones y perspectivas futuras

El análisis de sRNA-seq utilizó el genoma de referencia de *Prunus dulcis* (Lauranne) ante la ausencia de anotación de *P. dulcis* en miRBase, introduciendo posible sesgo en miRNAs poco conservados. La transición EcoD vs EndoR en transcriptómica quedó limitada a $n = 2$ réplicas en el grupo Control tras la exclusión de la muestra *outlier* S10. La identificación metabólica se restringió al nivel MSI-3 por ausencia de espectros MS/MS validados, y el enriquecimiento de rutas usó *Arabidopsis* como organismo de referencia. El análisis del efecto de los tratamientos sobre la capa epigenética y de miRNAs queda como línea de trabajo futuro por tamaño muestral insuficiente.

Los cambios de metilación son correlacionales y no permiten establecer causalidad: experimentos con inhibidores de DNA metiltransferasas (5-azacitidina) o silenciamiento génico serían necesarios para determinar si la desmetilación de *GDSL* *esterasa* y *PAP17* es causa o consecuencia de la liberación de endodormancia. Las líneas prioritarias de trabajo futuro incluyen: análisis de metilación en cuerpo génico, validación por qPCR de los pares miRNA-diana (especialmente

miR7122a→*FCS-Like Zinc Finger 2* y miR398→*NCED2*), y validación funcional de *PRUDU31204* (*PAP17*) como candidato multiómico prioritario mediante edición génica en sistemas modelo de *Prunus*.

5. Conclusiones

1. El transcriptoma de yemas florales de *Prunus dulcis* cv. Penta experimenta una reprogramación masiva y secuencial durante la transición de dormancia (3.385 DEGs en EcoD vs. EndoD; 1.034 en EndoR vs. EndoD), con enriquecimiento funcional en degradación de pared celular, señalización ABA y metabolismo de fenilpropanoides. La familia MADS-box mostró un patrón bifásico de represión *DAM* e inducción floral, constituyendo el interruptor transcripcional maestro de la salida de endodormancia.
2. El metiloma es globalmente estable durante el ciclo de dormancia. El contexto CHH en promotores fue el más dinámico (49 DMGs en EcoD vs. EndoD; 95,9% hipometilados), coherente con la relajación del silenciamiento mediado por la vía RdDM. Solo siete genes mostraron correlación negativa entre metilación y expresión compatible con regulación epigenética directa del promotor.
3. La regulación por miRNAs es específica de etapa, sin ningún miRNA diferencial en las tres transiciones simultáneamente. Se identificaron 15 pares miRNA–diana validados por anti-correlación de Spearman, destacando miR164→*AFP1/Ninja*, miR167→*ATL72* y tres candidatos adicionales de relevancia biológica: miR156→*COL12*, miR398→*NCED2* y miR7122a→*FCS-Like Zinc Finger 2*.
4. La integración mediante WGCNA identificó tres módulos co-expresados con perfiles temporalmente escalonados (*blue*, *yellow*, *green*), mientras que MOFA2 demostró que el Factor 1 captura un gradiente continuo EndoD → EcoD reproducible e independiente del tratamiento aplicado. Las capas de metilación contribuyeron de forma prácticamente nula a todos los factores latentes, confirmando que la epigenética opera mediante cambios localizados y no como reorganización global. El análisis UpSet reveló que las tres capas regulatorias actúan predominantemente sobre conjuntos génicos distintos, sin ningún gen con evidencia simultánea en las tres capas.
5. *PAP17* (*PRUDU31204*) se identifica como el candidato multi-ómico prioritario, con hipometilación CHH en el promotor, LFC = +3,44 en EcoD vs. EndoD y el segundo peso más elevado en el Factor 1 de MOFA2 ($w = +1,02$). A nivel metabólico, la L-fenilalanina como nodo central y los conjugados HCA-espermidina trisustituidos (respaldados transcriptómicamente por la inducción de *SpHCT*) constituyen los biomarcadores más robustos de la transición.
6. La aplicación exógena de tratamientos empleando ácido ascórbico y *ethephon* modula divergentemente el programa transcripcional y de floración, pero conservan una respuesta redox compartida que consolida el modelo del pulso de H_2O_2 y la oxidación lipídica como señales desencadenantes de la reactivación fisiológica.

6. Referencias

- Akalın, A., Kormaksson, M., Li, S., Garrett-Bakelman, F. E., Figueroa, M. E., Melnick, A., & Mason, C. E. (2012). methylKit: a comprehensive R package for the analysis of genome-wide DNA methylation profiles. *Genome Biology*, 13(10), R87. <https://doi.org/10.1186/gb-2012-13-10-r87>
- Argelaguet, R., Arnol, D., Bredikhin, D., Deloro, Y., Velten, B., Marioni, J. C., & Stegle, O. (2020). MOFA+: A statistical framework for comprehensive integration of multi-modal single-cell data. *Genome Biology*, 21, 111. <https://doi.org/10.1186/s13059-020-02015-1>
- Bewick, A. J., & Schmitz, R. J. (2017). Gene body DNA methylation in plants. *Current Opinion in Plant Biology*, 36, 103–110. <https://doi.org/10.1016/j.pbi.2016.12.007>
- Bielenberg, D. G., Wang, Y., Li, Z., Zhebentyayeva, T., Fan, S., Reighard, G. L., Scorza, R., & Abbott, A. G. (2008). Sequencing and annotation of the evergrowing locus in peach [*Prunus persica* (L.) Batsch] reveals a cluster of six MADS-box transcription factors as candidate genes for regulation of terminal bud formation. *Tree Genetics & Genomes*, 4, 495–507. <https://doi.org/10.1007/s11295-007-0126-9>
- Campoy, J. A., Ruiz, D., & Egea, J. (2011). Dormancy in temperate fruit trees in a global warming context: A review. *Scientia Horticulturae*, 130(2), 357–372. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2011.07.011>

- Cao, Q., Mei, Y., Wen, Z., He, K., Zhang, M., Lv, X., Li, W., Cui, T., Wang, D., & Wang, N. N. (2025). The RING-type E3 ligase ATL72 positively regulates leaf senescence by monoubiquitinating the phosphatase SSPP to impair its dephosphorylation activity in *Arabidopsis*. *Plant Communications*, 101414. <https://doi.org/10.1016/j.xplc.2025.101414>
- Chen, J., Xu, C., Liu, X., Wang, Y., & Zhang, Y. (2021). ZmFLZ proteins interact with ABA receptors and regulate ABA signaling in maize. *International Journal of Molecular Sciences*, 22(7), 3529. <https://doi.org/10.3390/ijms22073529>
- Dai, X., Zhuang, Z., & Zhao, P. X. (2018). psRNATarget: a plant small RNA target analysis server (2017 release). *Nucleic Acids Research*, 46(W1), W49–W54. <https://doi.org/10.1093/nar/gky316>
- D'Amico-Willman, K. M., Ouma, W. Z., Meulia, T., Sideli, G. M., Gradziel, T. M., & Fresnedo-Ramírez, J. (2022). Whole-genome sequence and methylome profiling of the almond [*Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb] cultivar 'Nonpareil'. *G3: Genes, Genomes, Genetics*, 12(3), jkac010. [10.1093/g3journal/jkac065](https://doi.org/10.1093/g3journal/jkac065)
- Del Cueto, J., Ionescu, I. A., Pičmanová, M., Gericke, O., Motawia, M. S., Olsen, C. E., Campoy, J. A., Dicenta, F., Møller, B. L., & Sánchez-Pérez, R. (2017). Cyanogenic glucosides and derivatives in almond and sweet cherry flower buds from dormancy to flowering. *Frontiers in Plant Science*, 8, 800. <https://doi.org/10.3389/fpls.2017.00800>
- Delgado, A., Egea, J. A., Fernandez, E., Campoy, J. A., Egea, J., Dicenta, F., & Ruiz, D. (2024). Discrepancies in methodologies to determine chill requirements in temperate fruit trees constrain guidelines for future plantings in a global warming context. *Agricultural and Forest Meteorology*, 349, 109970. <https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2024.109970>
- Delgado, A., Ruiz, D., Munoz-Morales, A. M., Campoy, J. A., & Egea, J. A. (2025). Analysing variations in flowering time based on the dynamics of chill and heat accumulation during the fulfilment of cultivar-specific chill requirements in apricot. *European Journal of Agronomy*, 164, 127509. <https://doi.org/10.1016/j.eja.2025.127509>
- Dicenta, F., García, J. E., & Carbonell, E. A. (2000). Inheritances of selfcompatibility in almond. *Theoretical and Applied Genetics*, 101, 895–900. <https://doi.org/10.1007/s001220051557>
- EFSA Panel on Plant Protection Products and their Residues. (2010). Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cyanamide. *EFSA Journal*, 8(10), 1831. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2010.1831>
- Erez, A., & Couvillon, G. A. (1987). Characterization of the influence of moderate temperatures on rest completion in peach. *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 112(4), 677–680. <https://doi.org/10.21273/JASHS.112.4.677>
- FAO. (2024). *FAOSTAT: Crops and livestock products*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL>
- Felipe, A. J. (1977). *El almendro. I. El material vegetal*. Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.
- Grienerberger, E., Besseau, S., Geoffroy, P., Debayle, D., Heintz, D., Lapierre, C., Pollet, B., Heitz, T., & Legrand, M. (2009). A BAHD acyltransferase is expressed in the tapetum of *Arabidopsis* anthers and is involved in the synthesis of hydroxycinnamoyl spermidines. *The Plant Journal*, 58(2), 246–259. <https://doi.org/10.1111/j.1365-3113.2008.03773.x>
- Guillamón, J., Andreu-Ardil, L., Dicenta, F., Ruiz, D., López-Marqués, R. L., & Sánchez-Pérez, R. (2024). Investigating the effect of plant growth regulators in the endodormancy release in apricot by a metabolomic approach. *Journal of Plant Growth Regulation*, 43(10), 3795–3812. <https://doi.org/10.1007/s00344-024-11357-0>
- Guillamón, J., Prudencio, Á. S., Yuste, J. E., Dicenta, F., & Sánchez-Pérez, R. (2020). Ascorbic acid and prunasin, two candidate biomarkers for endodormancy release in almond flower buds identified by a nontargeted metabolomic study. *Horticulture Research*, 7, 203. <https://doi.org/10.1038/s41438-020-00427-5>
- Guillamón, J., Ruiz, R., Dicenta, F., & Sánchez-Pérez, R. (2022). Non-target metabolomics and expression analysis for studying the modulation endodormancy release in peach flower buds. *Acta Horticulturae*, 1352, 279–284. <https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2022.1352.37>

- Guillamón, J., Yuste, J. E., López-Alcolea, J., Dicenta, F., & Sánchez-Pérez, R. (2025). Unraveling metabolic shifts in peach under agrochemical treatments during flower bud endodormancy in the context of global warming. *Frontiers in Plant Science*, 16, 1502436. <https://doi.org/10.3389/fpls.2025.1502436>
- Hsiang, T. F., Yamane, H., Gao-Takai, M., & Tao, R. (2024). Regulatory role of *Prunus mume* DAM6 on lipid body accumulation and phytohormone metabolism in the dormant vegetative meristem. *Horticulture Research*, 11, uhae102. <https://doi.org/10.1093/hr/uhae102>
- Ionescu, I. A., López-Ortega, G., Burow, M., Bayo-Canha, A., Junge, A., Gericke, O., Möller, B. L., & Sánchez-Pérez, R. (2017a). Transcriptome and metabolite changes during hydrogen cyanamide-induced floral bud break in sweet cherry. *Frontiers in Plant Science*, 8, 1233. <https://doi.org/10.3389/fpls.2017.01233>
- Ionescu, I. A., Möller, B. L., & Sánchez-Pérez, R. (2017b). Chemical control of flowering time. *Journal of Experimental Botany*, 68(3), 369–382. <https://doi.org/10.1093/jxb/erw427>
- Islam, M. T., Sherif, S. M., & Liu, J. (2021). Transcriptomic and hormonal responses underlying ethylene-mediated floral bud development during breaking of dormancy in sweet cherry. *International Journal of Molecular Sciences*, 22(5), 2655. <https://doi.org/10.3390/ijms22052655>
- Karimi, M., Esfahani, M. N., Toorchi, M., Moghaddam, M., Maali-Amiri, R., & Mohammadi, H. (2016). Genome-wide profiling of small RNAs in almond. *International Journal of Molecular Sciences*, 17(9), 1399. <https://doi.org/10.3390/ijms17091399>
- Kieber, J. J., & Schaller, G. E. (2014). Cytokinins. *The Arabidopsis Book*, 12, e0168. <https://doi.org/10.1199/tab.0168>
- Lang, G. A., Early, J. D., Martin, G. C., & Darnell, R. L. (1987). Endo-, para- and ecodormancy: Physiological terminology and classification for dormancy research. *HortScience*, 22(3), 371–377. <https://doi.org/10.21273/HORTSCI.22.3.371>
- Langfelder, P., & Horvath, S. (2008). WGCNA: An R package for weighted correlation network analysis. *BMC Bioinformatics*, 9, 559. <https://doi.org/10.1186/1471-2105-9-559>
- Liu, J., & Sherif, S. M. (2019). Combating the spring frost with hormonal priming: Potential mechanisms and challenges. *Frontiers in Plant Science*, 10, 1536. <https://doi.org/10.3389/fpls.2019.01536>
- Liu, J., Sherif, S. M., & Islam, M. T. (2019). Towards better understanding of ethylene-mediated control of bud dormancy in woody plants. *Frontiers in Plant Science*, 10, 1548. <https://doi.org/10.3389/fpls.2019.01548>
- Love, M. I., Huber, W., & Anders, S. (2014). Moderated estimation of fold change and dispersion for RNA-seq data with DESeq2. *Genome Biology*, 15(12), 550. <https://doi.org/10.1186/s13059-014-0550-8>
- O’Gallagher, B., Hourton-Cabassa, C., Katsarou, K., Souları, M., & Testerink, C. (2022). The bifunctional phosphatase/nucleotidase AtPAP17 modulates plant phosphate acquisition and nitrogen assimilation under phosphate starvation. *The Plant Journal*, 111(4), 1058–1074. <https://doi.org/10.1111/tpj.15878>
- Pauwels, L., Barbero, G. F., Geerinck, J., Tilleman, S., Grunewald, W., Pérez, A. C., Chico, J. M., Vanden Bossche, R., Sewell, J., Gil, E., García-Casado, G., Witters, E., Inzé, D., Long, J. A., De Jaeger, G., Solano, R., & Goossens, A. (2010). NINJA connects the co-repressor TOPLESS to jasmonate signalling. *Nature*, 464, 788–791. <https://doi.org/10.1038/nature08854>
- Pičmanová, M., Neilson, E. H., Motawia, M. S., Olsen, C. E., Möller, B. L., & Laursen, T. (2015). A recycling pathway for cyanogenic glycosides evidenced by the comparative metabolic profiling in three cyanogenic plant species. *Biochemical Journal*, 469(3), 375–389. <https://doi.org/10.1042/BJ20150390>
- Prudencio, A. S., Díaz-Vivancos, P., Dicenta, F., Hernández, J. A., & Martínez-Gómez, P. (2021). Hydrogen peroxide and nitric oxide as key regulators of almond flower bud dormancy: A comparative study. *Plants*, 10(2), 379. <https://doi.org/10.3390/plants10020379>
- Rothkegel, K., Sandoval, P., Soto, E., Ulloa, L., Riveros, A., Lillo-Carmona, V., Cáceres-Molina, J., Almeida, A. M., & Meneses, C. (2020). Dormant but active: Chilling accumulation modulates the epigenome and transcriptome of *Prunus avium* during bud dormancy. *Frontiers in Plant Science*, 11, 1115. <https://doi.org/10.3389/fpls.2020.01115>

- Sánchez-Pérez, R., Jørgensen, K., Olsen, C. E., Dicenta, F., & Møller, B. L. (2008). Bitterness in almonds. *Plant Physiology*, 146(3), 1040–1052. <https://doi.org/10.1104/pp.107.112979>
- Sánchez-Pérez, R., Pavan, S., Mazzeo, R., Moldovan, C., Aiese Cigliano, R., Del Cueto, J., Ricciardi, F., Lotti, C., Ricciardi, L., Dicenta, F., López-Marqués, R. L., & Møller, B. L. (2019). Mutation of a bHLH transcription factor allowed almond domestication. *Science*, 364(6445), 1095–1098. [10.1126/science.aav8197](https://doi.org/10.1126/science.aav8197)
- Schaller, A., Stintzi, A., Graff, L., Schmid, V., Wiedemann, G., Reski, R., & Yin, S. (2018). From structure to function: A family portrait of plant subtilases. *New Phytologist*, 218(3), 901–915. <https://doi.org/10.1111/nph.14820>
- Schmid, R., Heuckeroth, S., Korf, A., Smirnov, A., Myers, O. D., Dyrland, T. S., ... & Pluskal, T. (2023). Integrative analysis of multimodal mass spectrometry data in MZmine 3. *Nature Biotechnology*, 41(4), 447–449. <https://doi.org/10.1038/s41587-023-01690-2>
- Takemura, Y., Kuroki, K., Jiang, M., Matsumoto, K., & Tamura, F. (2015). Identification of the expressed protein and the impact of change in ascorbate peroxidase activity related to endodormancy breaking in *Pyrus pyrifolia*. *Plant Physiology and Biochemistry*, 86, 121–129. <https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2014.11.019>
- Wasternack, C., & Feussner, I. (2018). The oxylipin pathways: Biochemistry and function. *Annual Review of Plant Biology*, 69, 363–386. <https://doi.org/10.1146/annurev-arplant-042817-040440>
- Wu, H., Xu, T., Feng, H., Chen, L., Li, B., Yao, B., Qin, Z., Jin, P., & Conneely, K. N. (2015). Detection of differentially methylated regions from whole-genome bisulfite sequencing data without replicates. *Nucleic Acids Research*, 43(21), e141. <https://doi.org/10.1093/nar/gkv715>
- Yamane, H., Ooka, T., Jotatsu, H., Hosaka, Y., Sasaki, R., & Tao, R. (2011). Expressional regulation of *PpDAM5* and *PpDAM6*, peach (*Prunus persica*) dormancy-associated MADS-box genes, by low temperature and dormancy-breaking reagent treatment. *Journal of Experimental Botany*, 62(10), 3481–3488. <https://doi.org/10.1093/jxb/err028>
- Zhang, H., Zhang, L., Ji, Y., Jing, Y., Li, L., Chen, Y., Wang, R., Zhang, H., Yu, D., & Chen, L. (2022). *Arabidopsis* SIGMA FACTOR BINDING PROTEIN1 (SIB1) and SIB2 inhibit WRKY75 function in abscisic acid-mediated leaf senescence and seed germination. *Journal of Experimental Botany*, 73(1), 182–196. <https://doi.org/10.1093/jxb/erab391>
- Zhang, Q., Wei, H., Wang, Y., & Zhang, J. (2022). Integrated transcriptome and small RNA sequencing in revealing miRNA-mediated regulatory network of floral bud break in *Prunus mume*. *Frontiers in Plant Science*, 13, 840267. <https://doi.org/10.3389/fpls.2022.931454>

Anexo

Índice de tablas y figuras

Tabla S1. Descripción de las 39 muestras analizadas.	27
Figura S1. Figura S1. Volcano plots del análisis de expresión diferencial en yemas florales de <i>Prunus dulcis</i> cv. Penta.	28
Figura S2. Genes diferencialmente expresados (DEGs) en la transición Endodormancia → Ecodormancia, seleccionados como candidatos por su relevancia biológica.	29
Figura S3. Efecto del tratamiento sobre el $\log_2$ Fold Change de la transición Ecodormancia vs. Endodormancia.	30
Figura S4. Análisis de enriquecimiento funcional GO:BP de los genes modulados específicamente por tratamiento.	31
Figura S5. Análisis de expresión diferencial de miRNAs en las transiciones de dormancia en <i>Prunus dulcis</i> cv. Penta.	32
Figura S6. Perfil de metilación del promotor en la transición Endodormancia → Ecodormancia en yemas florales de <i>Prunus dulcis</i> cv. Penta.	33
Figura S7. Análisis de genes diferencialmente metilados (DMGs) durante el ciclo de dormancia en yema floral de almendro (<i>Prunus dulcis</i>).	34
Figura S8. Análisis exploratorio y diferencial de la metabolómica no dirigida en yema floral de almendro (<i>Prunus dulcis</i>) a partir de la <i>bucket table</i> .	35
Figura S9. Análisis diferencial de metabolitos identificados mediante mzMine en muestras de yema floral de almendro (<i>Prunus dulcis</i>) en tres estados de dormancia.	36
Figura S10. Enriquecimiento de rutas metabólicas en la comparación EcoD vs. EndoD mediante análisis mummichog.	37
Figura S11. Análisis de integración multiómica mediante MOFA2.	38
Figura S12. Perfil de expresión de genes reguladores clave durante el ciclo de dormancia en yema floral de almendro (<i>Prunus dulcis</i> cv. Penta) bajo tres tratamientos.	39
Figura S13. Dinámica de los principales metabolitos secundarios identificados mediante análisis dirigido en las etapas de dormancia.	40
Figura S14. Activación de la vía de biosíntesis de amigdalina durante la transición a la ecodormancia (EcoD vs EndoD).	41
Figura S15. Perfil de expresión de los genes de la familia MADS-box diferencialmente expresados en la transición Endodormancia → Ecodormancia.	42

Tabla S1. Descripción de las 39 muestras analizadas. Se indican el identificador de muestra, el grupo experimental (PC: control; PA70: ácido ascórbico; PEB: ethephon), el tratamiento aplicado, la fecha de recolección y el estado de dormancia asignado mediante el método de forzado en cámara. Las fechas corresponden a la temporada 2021–2022 en árboles de *Prunus dulcis* cv. *Penta* cultivados en el CEBAS-CSIC.

ID Muestra	Grupo	Tratamiento	Fecha	Estado de dormancia
1	PC	Ninguno	10/11/2021	Endodormancia
2	PC	Ninguno	10/11/2021	Endodormancia
3	PC	Ninguno	10/11/2021	Endodormancia
4	PC	Ninguno	11/1/2022	Endodormancia
5	PC	Ninguno	11/1/2022	Endodormancia
6	PC	Ninguno	11/1/2022	Endodormancia
7	PC	Ninguno	18/1/2022	Endodormancia
8	PC	Ninguno	18/1/2022	Endodormancia
9	PC	Ninguno	18/1/2022	Endodormancia
10	PC	Ninguno	1/2/2022	Ruptura de la endodormancia
11	PC	Ninguno	1/2/2022	Ruptura de la endodormancia
12	PC	Ninguno	1/2/2022	Ruptura de la endodormancia
13	PC	Ninguno	15/2/2022	Ecodormancia
14	PC	Ninguno	15/2/2022	Ecodormancia
15	PC	Ninguno	15/2/2022	Ecodormancia
16	PC	Ninguno	1/3/2022	Ecodormancia
17	PC	Ninguno	1/3/2022	Ecodormancia
18	PC	Ninguno	1/3/2022	Ecodormancia
19	PA70	Ácido ascórbico	11/1/2022	Endodormancia
20	PA70	Ácido ascórbico	11/1/2022	Endodormancia
21	PA70	Ácido ascórbico	11/1/2022	Endodormancia
22	PA70	Ácido ascórbico	18/1/2022	Ruptura de la endodormancia
23	PA70	Ácido ascórbico	18/1/2022	Ruptura de la endodormancia
24	PA70	Ácido ascórbico	18/1/2022	Ruptura de la endodormancia
25	PA70	Ácido ascórbico	1/2/2022	Ecodormancia
26	PA70	Ácido ascórbico	1/2/2022	Ecodormancia
27	PA70	Ácido ascórbico	1/2/2022	Ecodormancia
28	PEB	Ethephon	10/11/2021	Endodormancia
29	PEB	Ethephon	10/11/2021	Endodormancia
30	PEB	Ethephon	10/11/2021	Endodormancia
31	PEB	Ethephon	1/2/2022	Endodormancia
32	PEB	Ethephon	1/2/2022	Endodormancia
33	PEB	Ethephon	1/2/2022	Endodormancia
34	PEB	Ethephon	15/2/2022	Ruptura de la endodormancia
35	PEB	Ethephon	15/2/2022	Ruptura de la endodormancia
36	PEB	Ethephon	15/2/2022	Ruptura de la endodormancia
37	PEB	Ethephon	1/3/2022	Ecodormancia
38	PEB	Ethephon	1/3/2022	Ecodormancia
39	PEB	Ethephon	1/3/2022	Ecodormancia

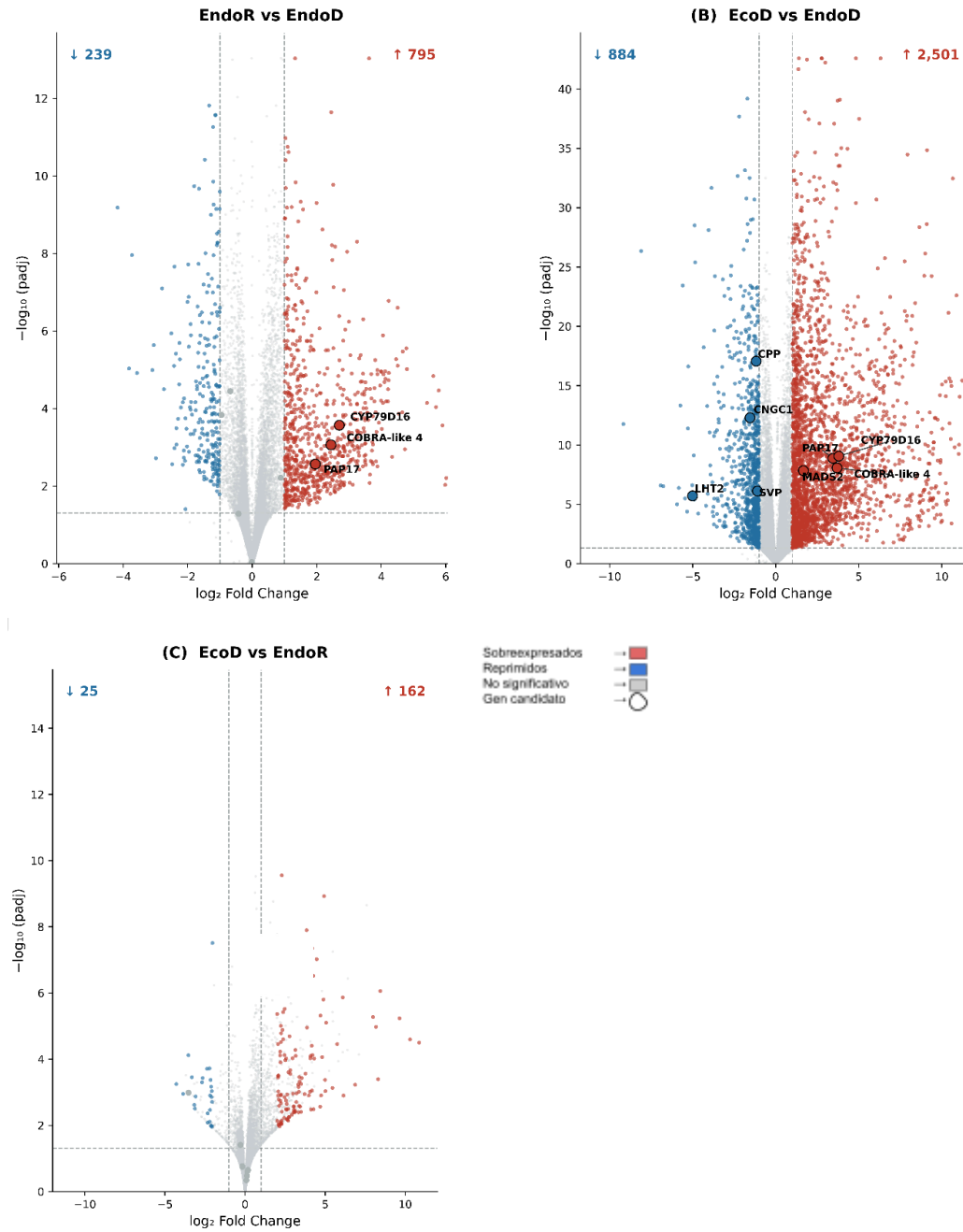


Figura S1. Volcano plots del análisis de expresión diferencial en yemas florales de *Prunus dulcis* cv. *Penta*. Cada panel representa un contraste entre estados de dormancia: (A) Ruptura de Endodormancia (EcoR) vs. Endodormancia (EndoD), (B) Ecodormancia (EcoD) vs. EndoD y (C) EcoD vs. EndoR. El eje X muestra el $\log_2$ Fold Change y el eje Y el $-\log_{10}$ del p-valor ajustado (padj). Los puntos rojos indican genes sobreexpresados y los azules genes reprimidos (padj < 0,05, |LFC| ≥ 1); en gris los genes no significativos. Los genes candidatos estrella identificados en el análisis multi-ómico se destacan con borde negro y etiqueta. Las líneas discontinuas verticales marcan los umbrales |LFC| = 1 y la horizontal el umbral de significación (padj = 0,05). El número de DEGs inducidos (↑) y reprimidos (↓) se indica en cada panel. Análisis realizado con pyDESeq2 sobre 38 muestras, corrección de Benjamini-Hochberg.

Genes diferencialmente expresados destacados
DESeq2 · padj < 0,05 · |LFC| > 1



Figura S2. Genes diferencialmente expresados (DEGs) en la transición Endodormancia → Ecodormancia, seleccionados como candidatos por su relevancia biológica. Las barras representan el Log₂ Fold Change (LFC) obtenido mediante DESeq2 (padj < 0,05; |LFC| > 1). Las barras oscuras corresponden a la comparación Ecodormancia (EndoD) vs. Ecodormancia (EcoD) y las barras claras a la comparación Ruptura de endodormancia (EndoR) vs. Endodormancia, cuando el gen resultó significativo en ambas. Los genes se agrupan en función de su LFC (Log₂ Fold Change).

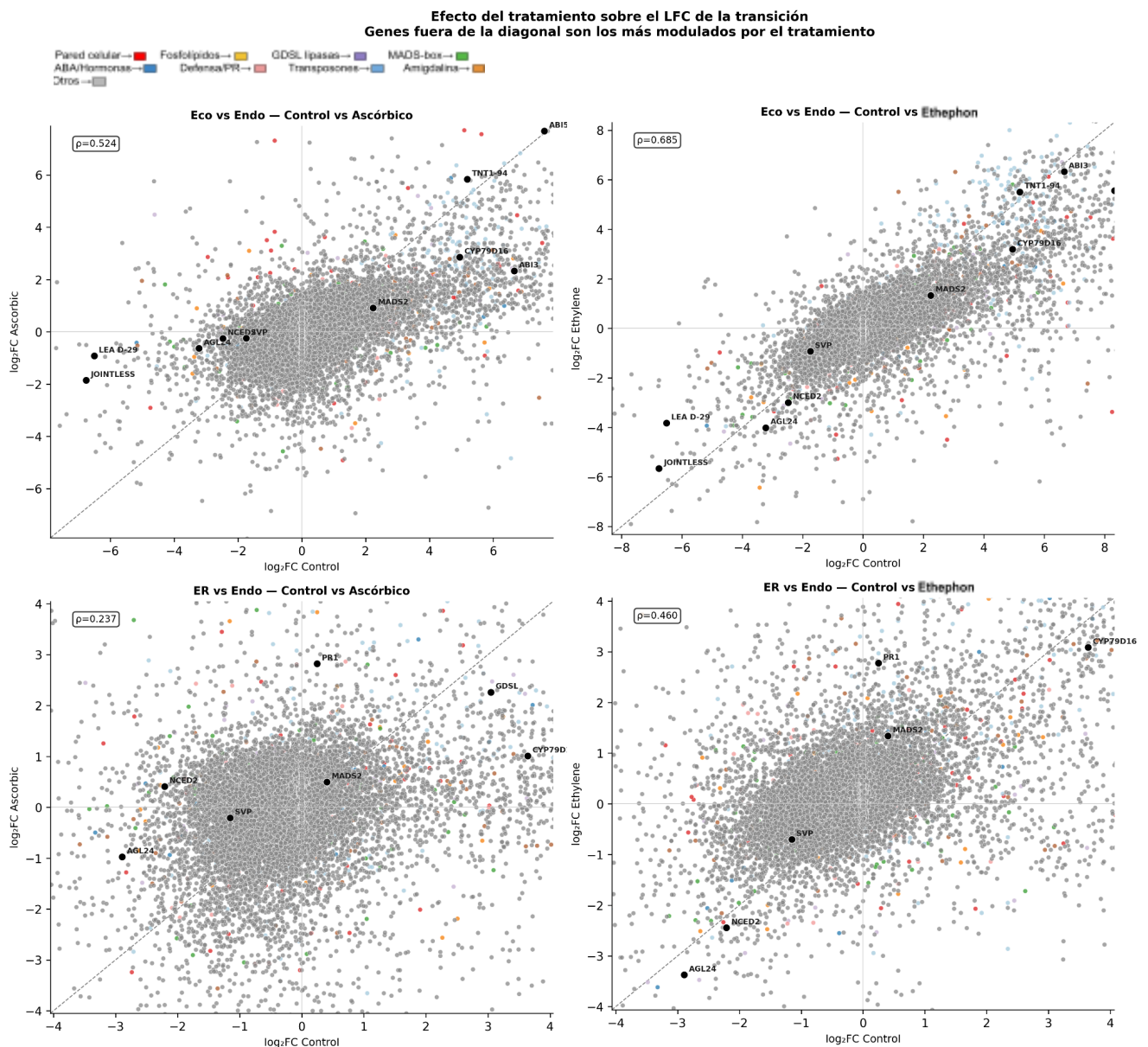


Figura S3. Efecto del tratamiento sobre el $\log_2$ Fold Change de la transición Ecodormancia vs. Endodormancia. Cada punto representa un gen, con el LFC obtenido en el grupo Control (eje X) frente al LFC obtenido en el grupo Ácido ascórbico (panel izquierdo) o Ethephon (panel derecho) para la misma transición. La diagonal discontinua indica la relación 1:1 (ausencia de efecto del tratamiento); los genes alejados de la diagonal son los más modulados específicamente por el tratamiento. El coeficiente de correlación de Spearman (p) refleja la concordancia global entre ambos grupos. Los genes candidatos estrella se representan en negro con etiqueta; el resto de genes significativos se muestran en color según su categoría funcional. Análisis realizado con pyDESeq2 sobre los subgrupos de tratamiento (diseño ~ estado dormancia por grupo; corrección de Benjamini-Hochberg, $\text{padj} < 0,05$, $|\text{LFC}| \geq 1$).

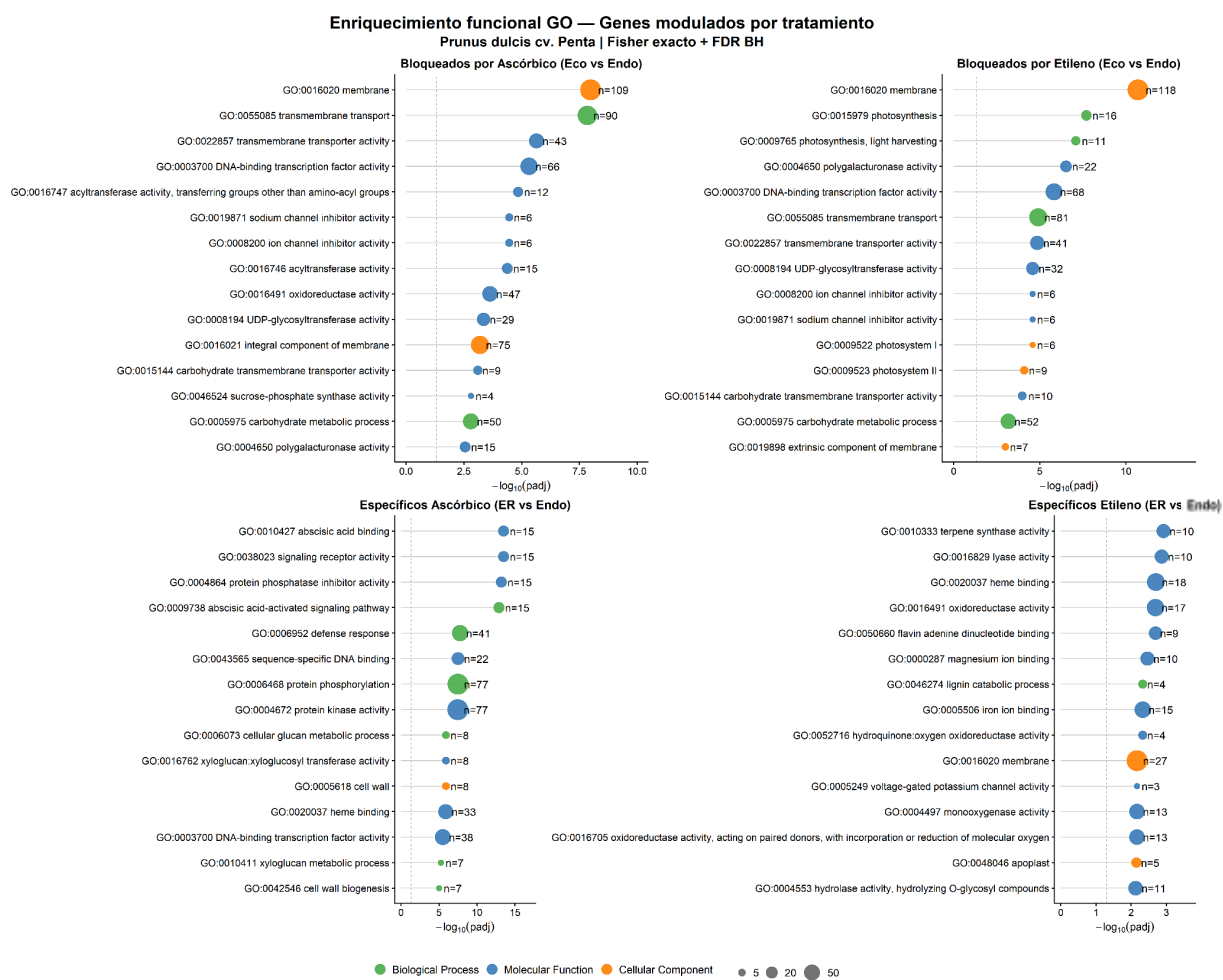


Figura S4. Análisis de enriquecimiento funcional GO:BP de los genes modulados específicamente por tratamiento. Los paneles muestran los términos de Biological Process significativamente enriquecidos ($FDR_{BH} < 0,05$) en cuatro conjuntos de genes: genes bloqueados por ácido ascórbico en Eco vs. Endo (A), genes bloqueados por ethephon en Eco vs. Endo (B), genes específicos de ácido ascórbico en ER vs. Endo (C) y genes específicos de ethephon en ER vs. Endo (D). El eje x representa el $-\log_{10}(padj)$; el color indica el fold-enrichment y el tamaño de los puntos el número de genes anotados en cada término (n).

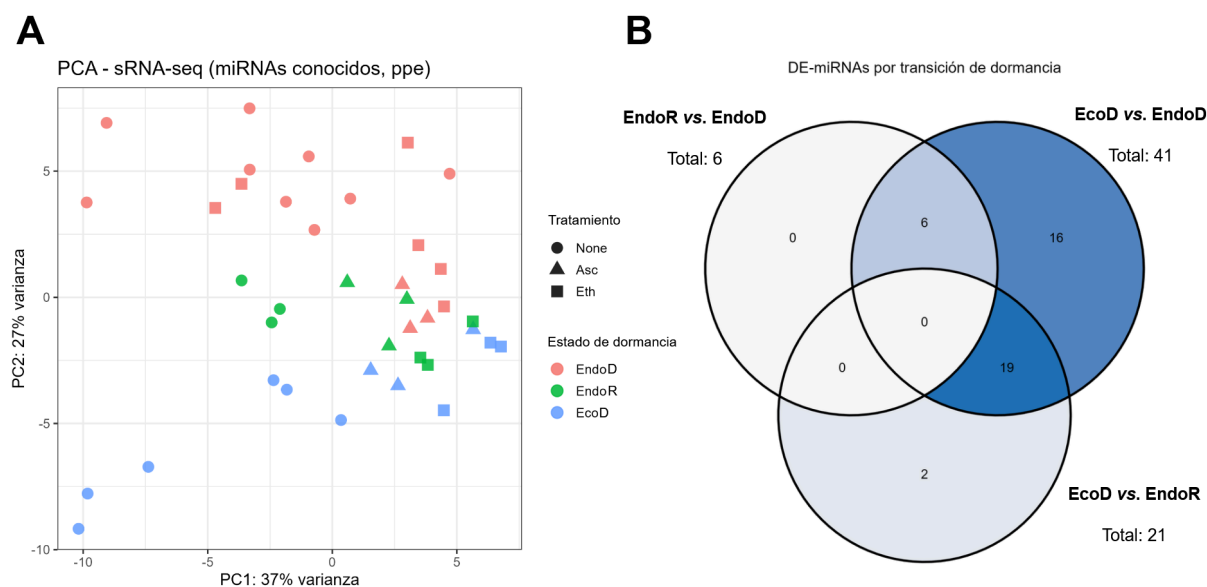


Figura S5. Análisis de expresión diferencial de miRNAs en las transiciones de dormancia en *Prunus dulcis* cv. Penta. (A) Análisis de componentes principales (PCA) sobre los recuentos normalizados de los 77 miRNAs detectados (≥ 10 lecturas en ≥ 3 muestras), anotados mediante alineamiento contra precursores de *Prunus persica* en miRBase v22.1. El PC1 (37 % de la varianza) separa los estados de dormición, mientras que el PC2 (27 %) refleja principalmente variabilidad intra-grupo. La forma del símbolo indica el tratamiento (círculo: Control; triángulo: Ácido ascórbico; cuadrado: Ethephon) y el color el estado de dormición (rosa: Endodormancia, EndoD; verde: Ruptura de endodormancia, EndoR; azul: Ecodormancia, EcoD). (B) Diagrama de Venn de los miRNAs diferencialmente expresados (DE-miRNAs; $p_{adj} < 0,05$, $|LFC| \geq 1$) en cada uno de los tres contrastes entre estados de dormición. Análisis diferencial realizado con DESeq2, corrección de Benjamini-Hochberg.

Perfil de metilación del promotor — Endodormancia vs. Ecodormancia
Prunus dulcis cv. Penta · Contextos CG y CHH · Regiones promotoras (2 kb upstream TSS)

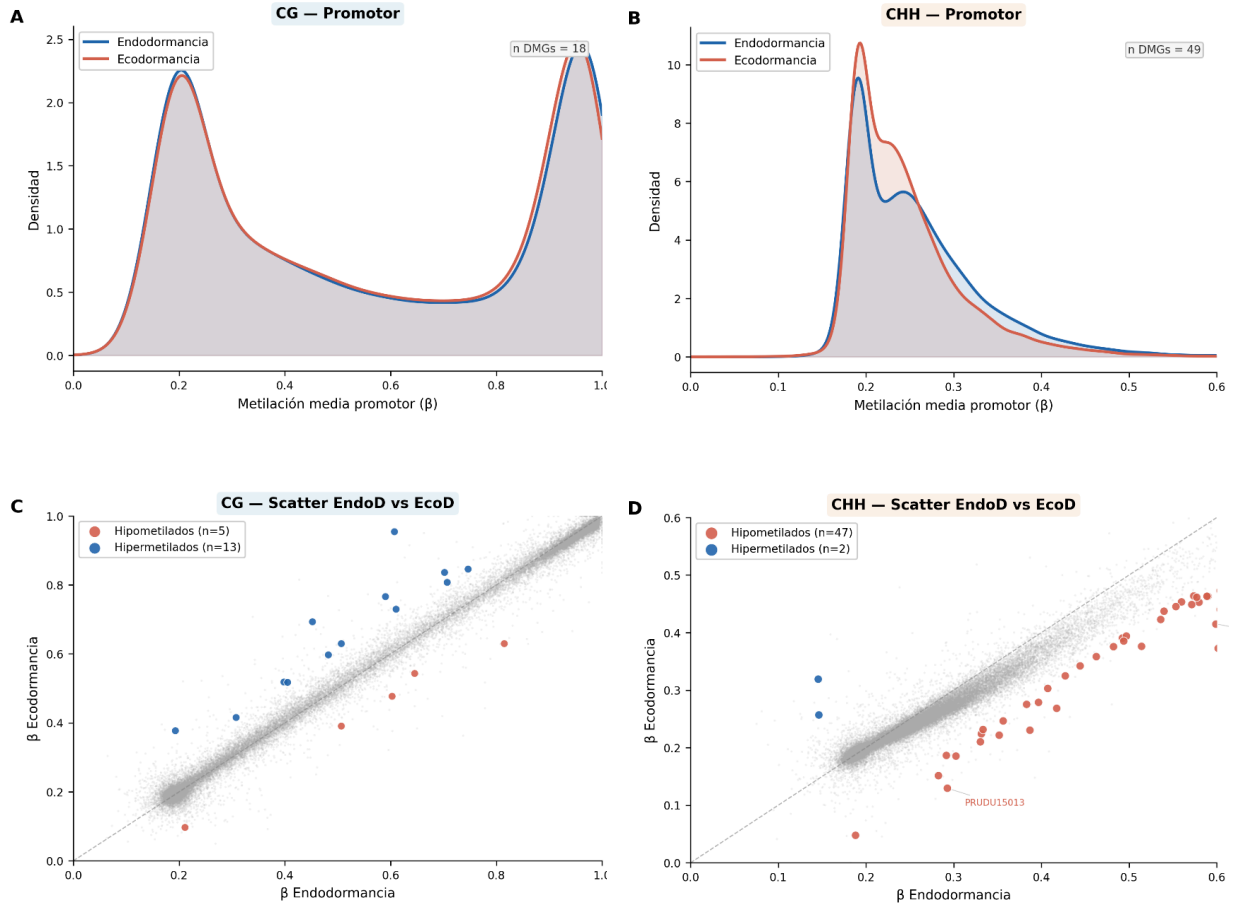


Figura S6. Perfil de metilación del promotor en la transición Endodormancia → Ecodormancia en yemas florales de *Prunus dulcis* cv. Penta. (A, B) Distribución de la frecuencia relativa de genes según su valor de metilación media en región promotora (ventana de 2 kb upstream del TSS) para los contextos CG y CHH, respectivamente. Cada curva representa la distribución del conjunto completo de genes con cobertura suficiente (CG: $n = 35.928$; CHH: $n = 37.311$), comparando el estado de Endodormancia (azul) y Ecodormancia (rojo). El elevado solapamiento entre ambas distribuciones refleja la estabilidad global del metiloma durante la transición, con la gran mayoría de genes sin cambios detectables. (C, D) Diagramas de dispersión de los valores de metilación media por gen en Endodormancia (eje X) frente a Ecodormancia (eje Y) para los contextos CG y CHH. Los puntos grises representan el conjunto global de genes; los puntos coloreados indican genes diferencialmente metilados (DMGs; $\text{padj} < 0,05$, $|\Delta\beta| > 0,10$): en rojo los hipometilados en Ecodormancia (por debajo de la diagonal) y en azul los hipermetilados.

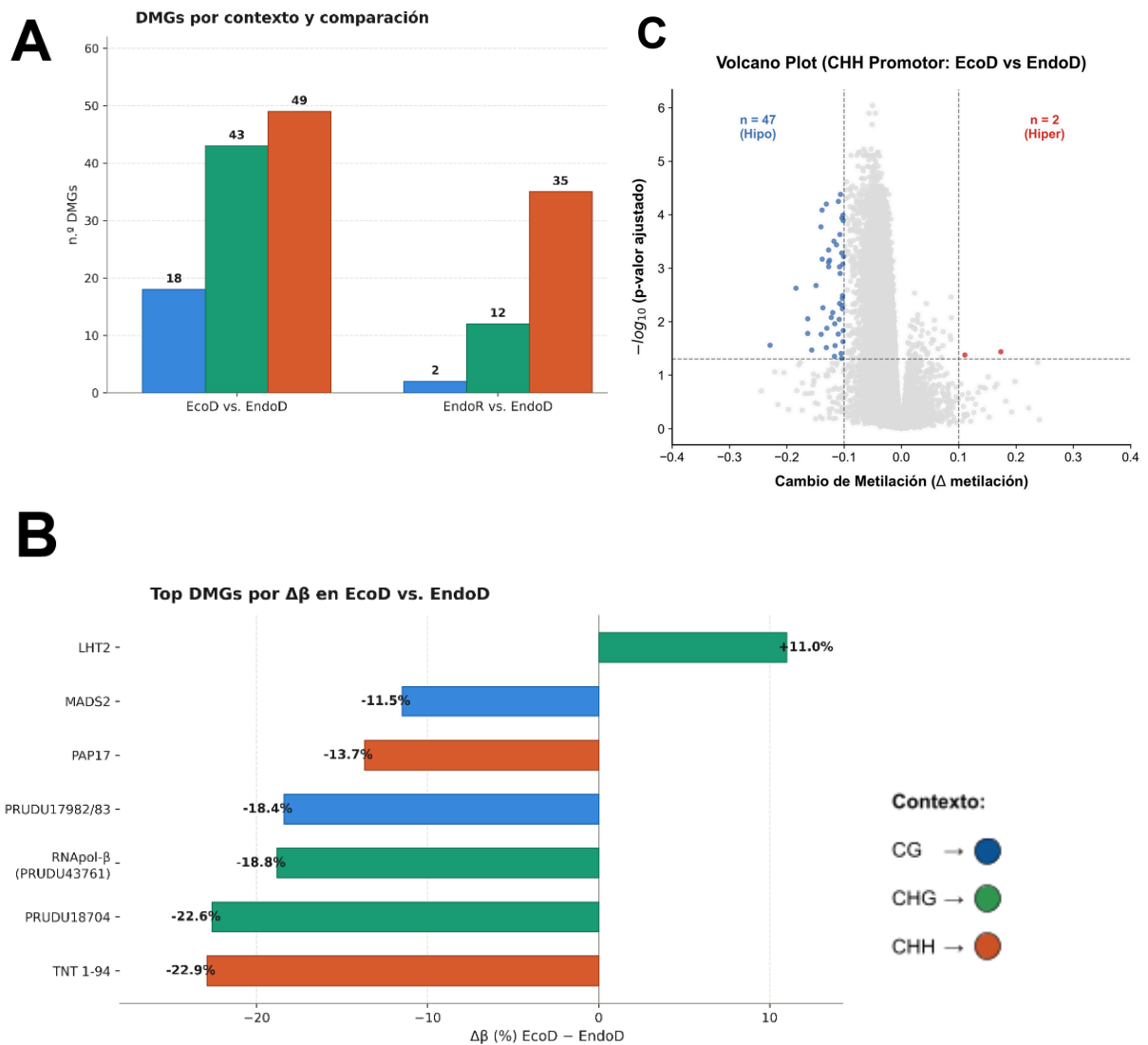


Figura S7. Análisis de genes diferencialmente metilados (DMGs) durante el ciclo de dormancia en yema floral de almendro (*Prunus dulcis*). (A) Número de DMGs identificados por contexto de metilación (CG, CHG, CHH) en cada comparación entre estados de dormancia. La comparación EcoD vs. EndoD concentra el mayor número de DMGs en todos los contextos, mientras que la comparación EcoD vs. EndoR no identifica ningún DMG. (B) Genes con mayor cambio absoluto en el nivel de metilación ($\Delta\beta$) en la comparación EcoD vs. EndoD, desglosados por contexto. Los valores negativos indican hipometilación en EcoD respecto a EndoD. (C) Volcano plot del contexto CHH en región promotora (EcoD vs. EndoD), donde cada punto representa un gen; el eje X muestra el cambio en metilación (Δ metilación) y el eje Y la significancia estadística ($-\log_{10}$ del p-valor ajustado). Los puntos azules ($n = 47$) corresponden a genes hipometilados y los rojos ($n = 2$) a genes hipermetilados, con los umbrales de $|\Delta$ metilación $> 0,1$ y $FDR < 0,05$. EndoD: endodormancia; EndoR: liberación de endodormancia; EcoD: ecodormancia.

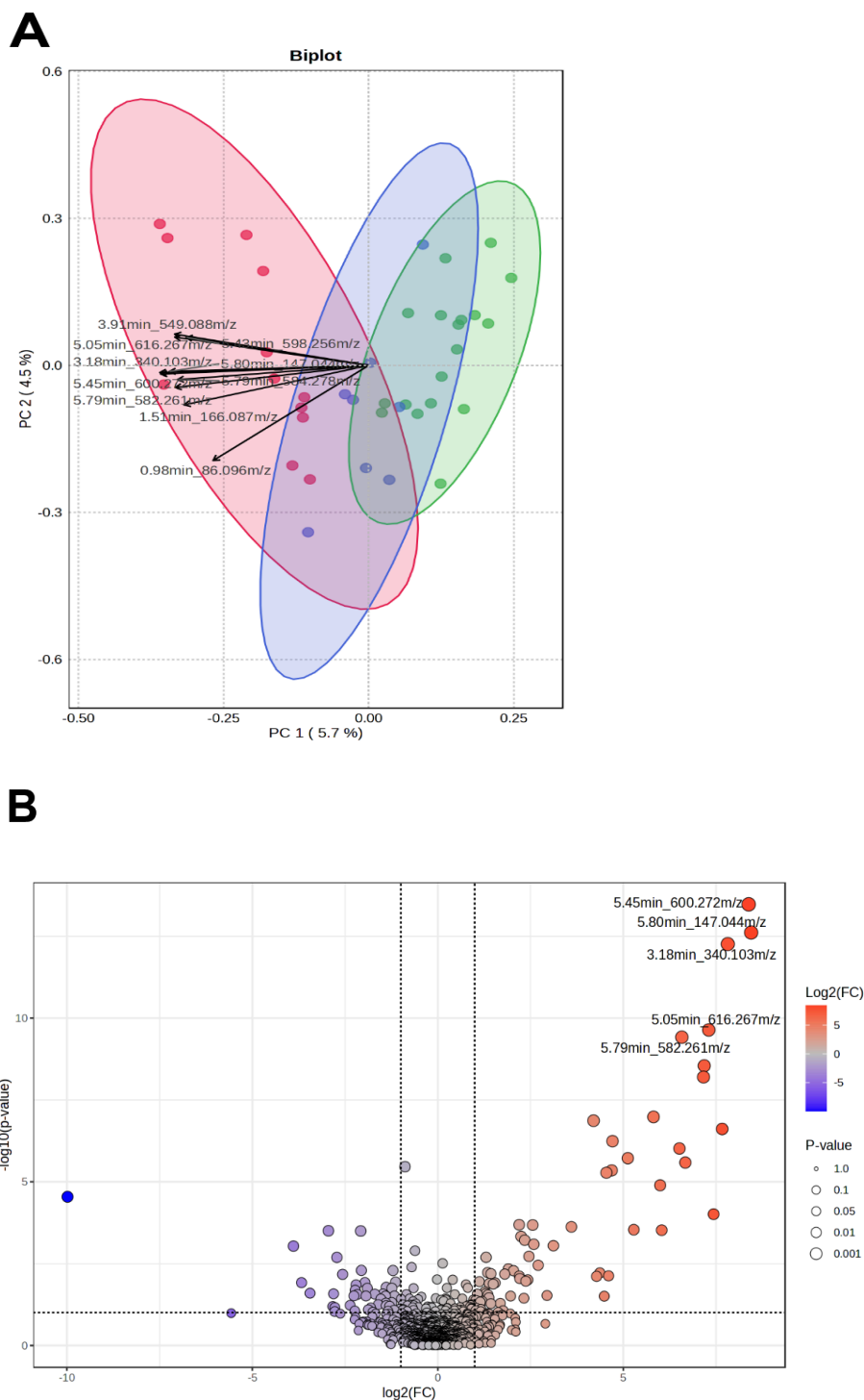
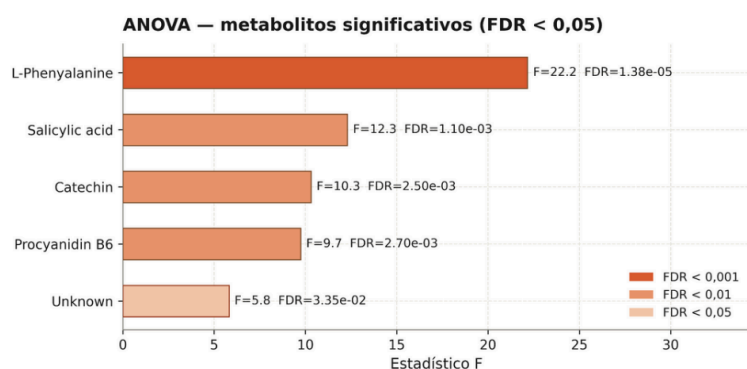


Figura S8. Análisis exploratorio y diferencial de la metabolómica no dirigida en yema floral de almendro (*Prunus dulcis*) a partir de la bucket table. (A) Biplot del Análisis de Componentes Principales (PCA), donde los puntos representan muestras individuales coloreadas por estado de dormancia (rosa: EcoD; azul: EndoR; verde: EndoD) con elipses de confianza del 95%, y las flechas indican la contribución de los features más relevantes a PC1 (5,7%) y PC2 (4,5%). Se observa separación parcial de EcoD respecto a los otros dos estados en PC1, con solapamiento entre EndoD y EndoR. (B) Volcano plot de la comparación EcoD vs. EndoD sobre los 1.703 features; el eje X muestra el $\log_2(\text{FC})$ y el eje Y la significancia ($-\log_{10}$ del p-valor). El tamaño de cada punto refleja el p-valor y el color el $\log_2(\text{FC})$. Los features más significativos y con mayor cambio corresponden a conjugados HCA-espermidina (TR 5,4–5,8 min; m/z 600,27; 616,27; 582,26) y al ácido p-cumárico (5,80 min; m/z 147,04), todos con mayor abundancia en EcoD. EndoD: endodormancia; EndoR: liberación de endodormancia; EcoD: ecodormancia.

A



B

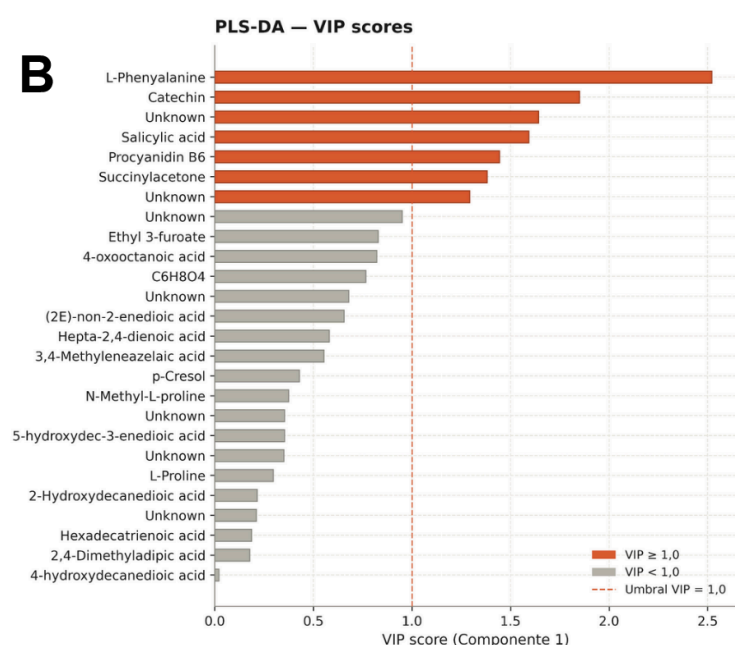


Figura S9. Análisis diferencial de metabolitos identificados mediante mzMine en muestras de yema floral de almendro (*Prunus dulcis*) en tres estados de dormancia. (A) Estadístico F del ANOVA de una vía para los cinco metabolitos con FDR < 0,05, con gradiente de color según nivel de significancia. (B) Puntuaciones VIP del modelo PLS-DA (Componente 1) para los 26 metabolitos anotados a nivel MSI-2. Las barras coloreadas en naranja indican VIP ≥ 1,0, considerado umbral de relevancia discriminante. EndoD: endodormancia; EndoR: liberación de endodormancia; EcoD: ecodormancia.

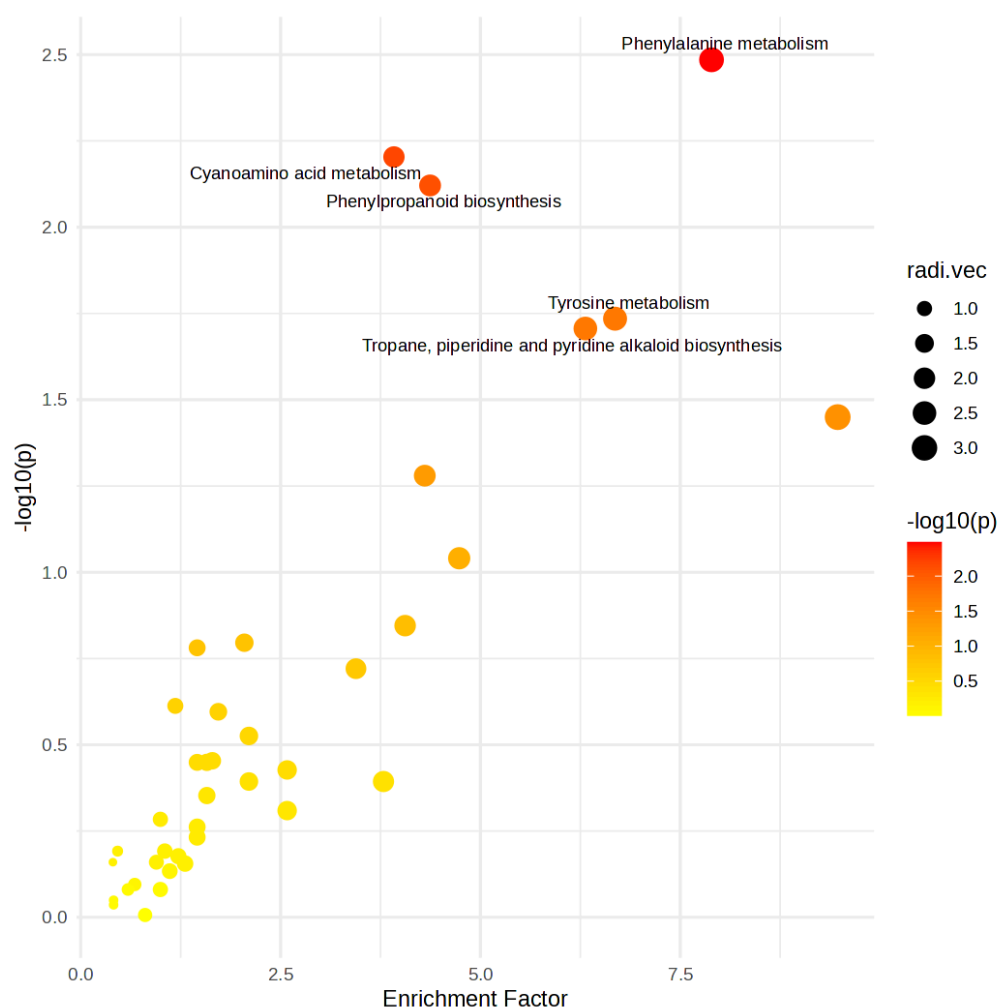


Figura S10. Enriquecimiento de rutas metabólicas en la comparación EcoD vs. EndoD mediante análisis mummichog (MetaboAnalyst 6.0). Cada punto representa una ruta metabólica; el eje X indica el factor de enriquecimiento (cociente entre metabolitos observados y esperados por azar), el eje Y el nivel de significancia estadística ($-\log_{10}$ del p-valor), el color la intensidad de significancia y el tamaño el número de metabolitos coincidentes en la ruta. Las rutas con mayor enriquecimiento y significancia corresponden al metabolismo de fenilalanina ($EF = 7,6$; $-\log_{10}(p) = 2,47$), el metabolismo de aminoácidos cianogénicos y la biosíntesis de fenilpropanoides. El análisis se realizó con tolerancia de 5 ppm empleando *A. thaliana* como organismo de referencia. EcoD: ecodormancia; EndoD: endodormancia.

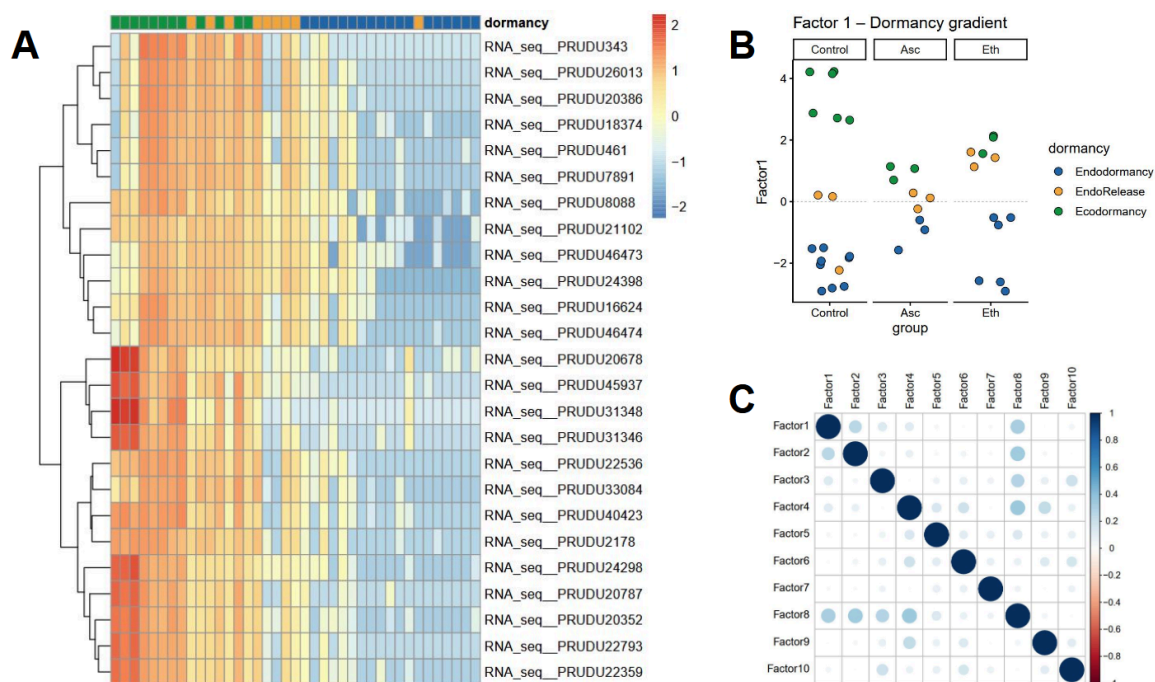


Figura S11. Análisis de integración multiómica mediante MOFA2. (A) Mapa de calor de los pesos de los genes con mayor contribución al Factor 1 en la capa RNA-seq, ordenados jerárquicamente. La barra superior indica el estado de dormancia de cada muestra: verde = ecodormancia, amarillo = ruptura de endodormancia y azul = endodormancia. (B) Distribución de los valores del Factor 1 por muestra, separados por tratamiento (Control, Ácido ascórbico, Ethephon) y coloreados por estado de dormancia, mostrando un gradiente continuo Endodormancia → EndoRelease → Ecodormancia ($r = +0,800$, $p < 0,001$). (C) Matriz de correlación entre los diez factores latentes del modelo, evidenciando la independencia entre factores.

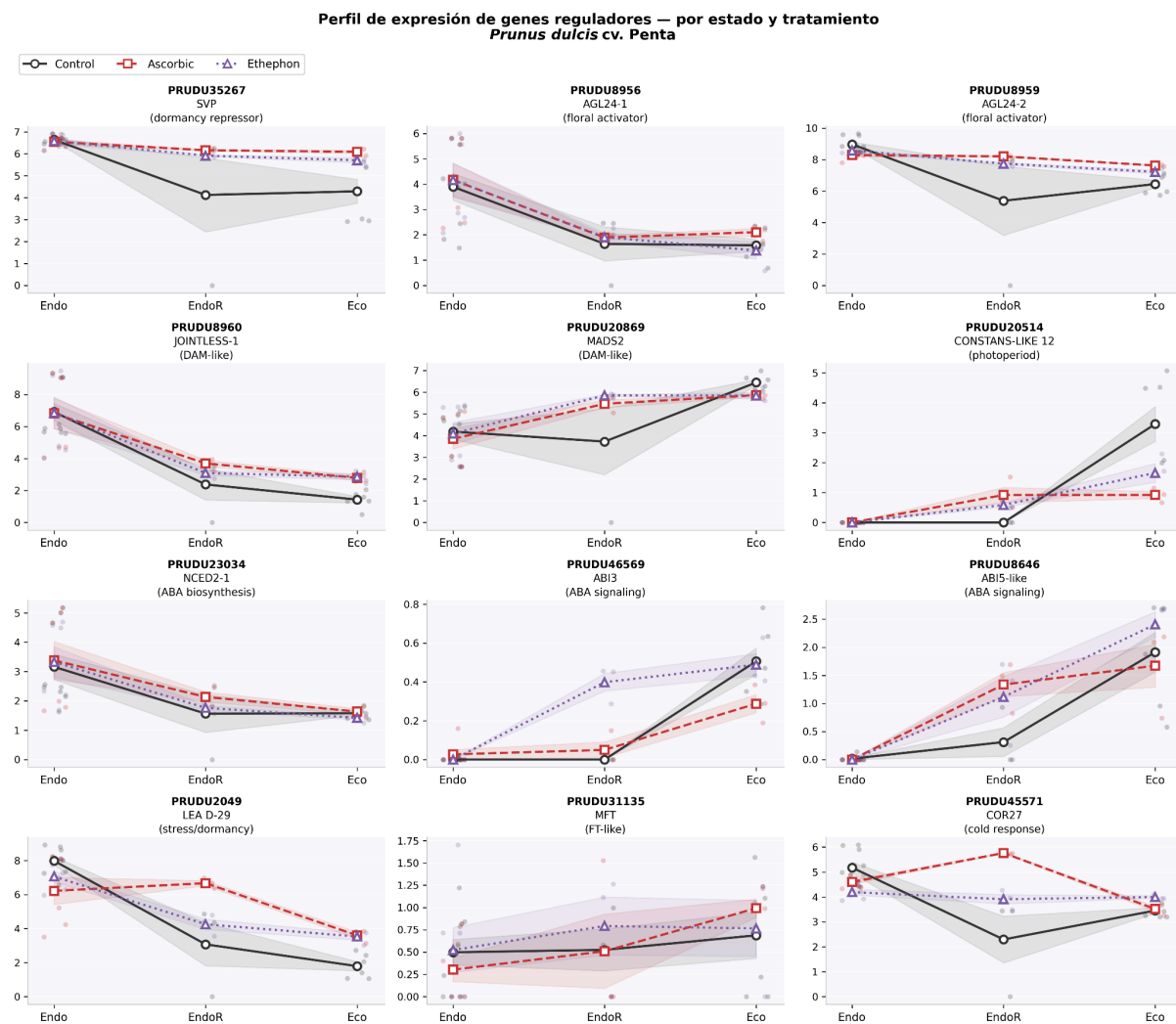


Figura S12. Perfil de expresión de genes reguladores clave durante el ciclo de dormancia en yema floral de almendro (*Prunus dulcis* cv. Penta) bajo tres tratamientos. Cada panel muestra la expresión en $\log_2(TPM+1)$ de un gen a lo largo de los tres estados de dormancia (EndoD: endodormancia; EndoR: ruptura de endodormancia; EcoD: ecodormancia) para los tratamientos control (negro), ácido ascórbico (rojo) y ethephon (azul). Los puntos representan muestras individuales y la banda sombreada el intervalo de confianza del 95%. Los genes se agrupan por función: represores de dormancia (SVP, PRUDU35267), activadores florales (AGL24-1, AGL24-2), genes tipo DAM (JOINTLESS-1, MADS2), fotoperiodo (CONSTANS-LIKE 12), biosíntesis y señalización de ABA (NCED2-1, ABI3, ABI5-like), respuesta a estrés y dormancia (LEA D-29), transición floral (MFT) y respuesta al frío (COR27).

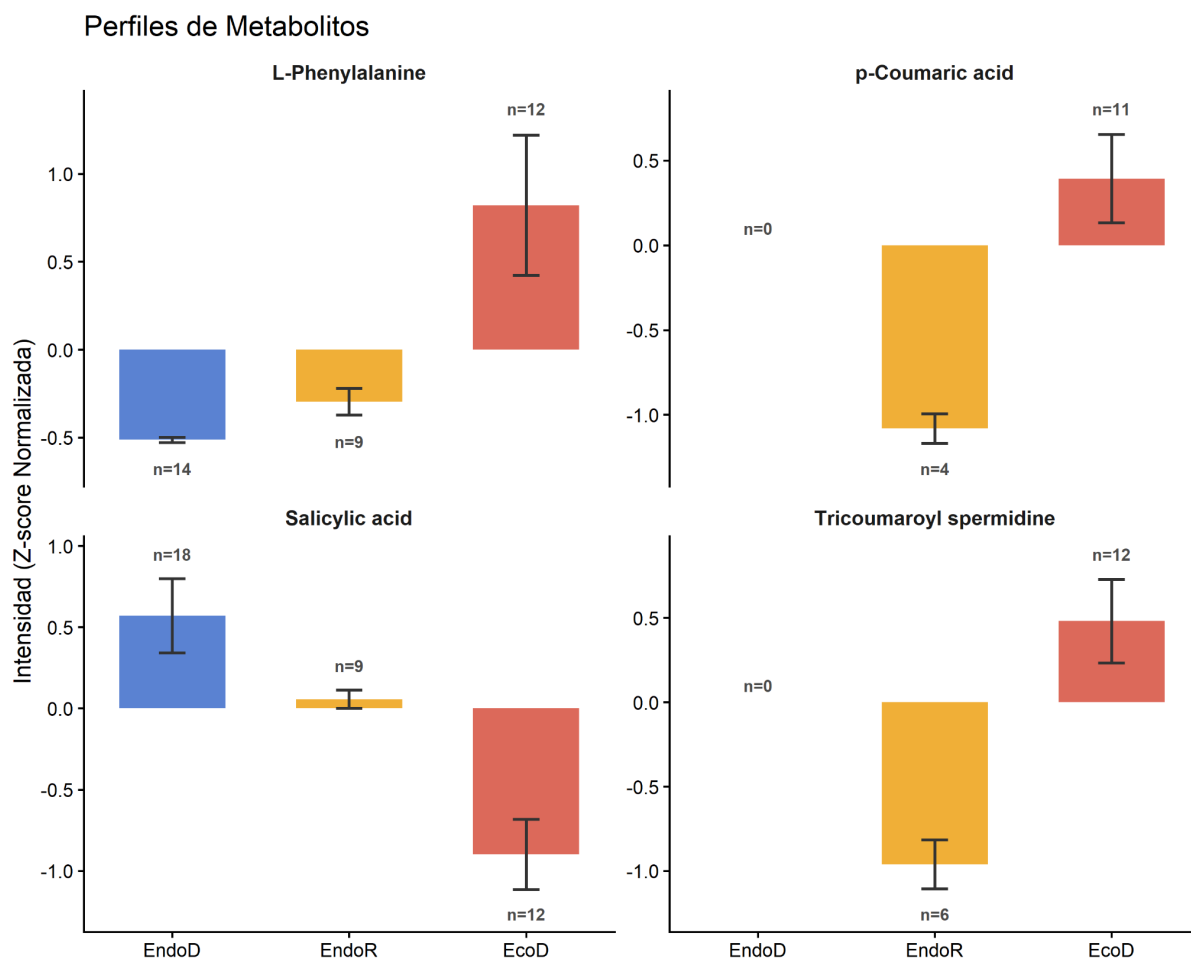


Figura S13. Dinámica de los principales metabolitos secundarios identificados mediante análisis dirigido en las etapas de dormancia. EndoD: Endodormancia, EndoR: Ruptura de endodormancia y EcoD : Ecodormancia. Los valores representan la intensidad normalizada (media $\pm$ SE) para L-fenilalanina, ácido salicílico, ácido p-cumárico y espermidina tricoumaroilada. Se observa un incremento progresivo de L-fenilalanina hacia la ecodormancia ($FDR < 0,001$) y una mayor acumulación de ácido salicílico durante la endodormancia ($FDR < 0,05$). Por su parte, la espermidina tricoumaroilada y el ácido p-cumárico muestran un comportamiento de presencia/ausencia ($p < 0,001$; Kruskal-Wallis), no detectándose en la etapa de EndoD. El tamaño muestral (n) se indica para cada etapa.

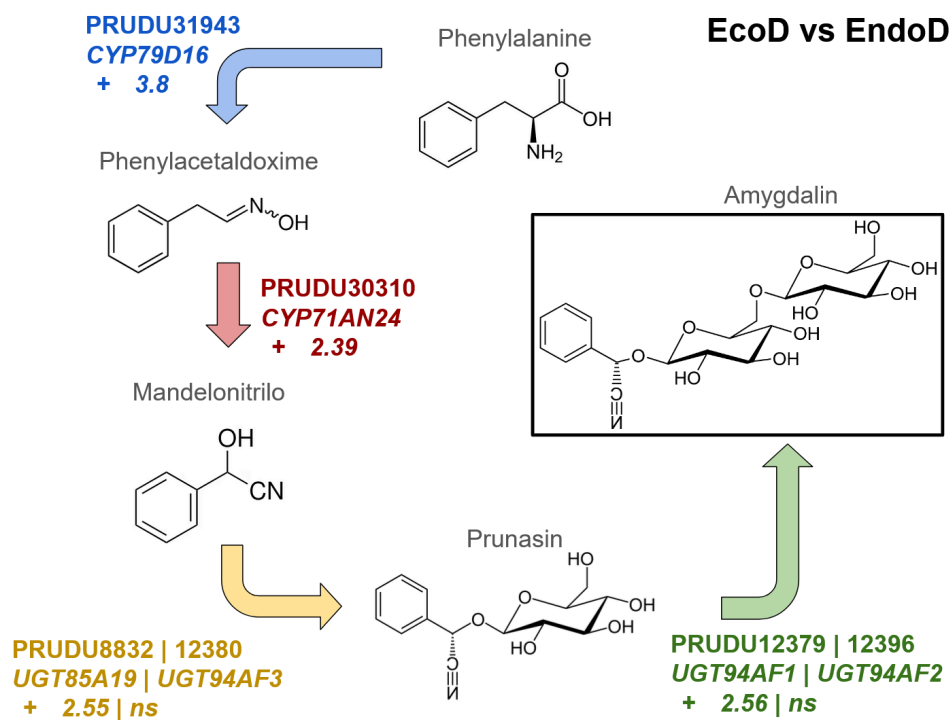


Figura S14. Activación de la vía de biosíntesis de amigdalina durante la transición a la ecodormancia (EcoD vs EndoD). Representación esquemática de la ruta metabólica de los glucósidos cianogénicos a partir del aminoácido fenilalanina. Se indican los genes ortólogos de *Prunus dulcis* (Anotación PRUDU) que codifican para las enzimas clave de cada paso: citocromos P450 (CYP79D16, CYP71AN24) y UDP-glucosiltransferasas (UGT85A19, UGT94AF3, UGT94AF1, UGT94AF2). Los valores numéricos reflejan el nivel de inducción transcripcional (Log2 Fold Change) de dichos genes en el estado de ecodormancia (EcoD) respecto a la endodormancia (EndoD). El símbolo «+» indica sobreexpresión significativa diferencial, mientras que «ns» denota ausencia de significancia estadística.

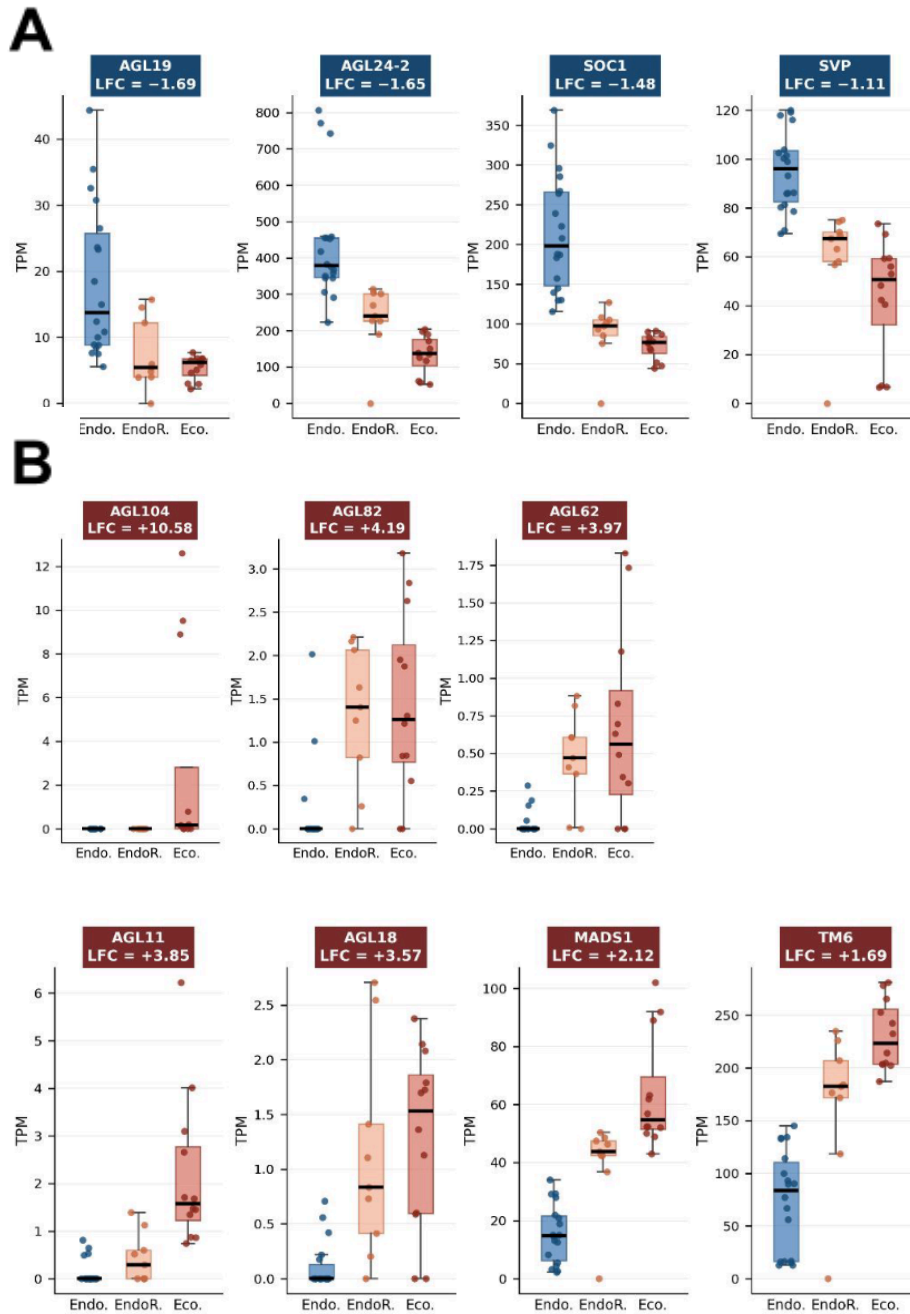


Figura S15. Perfil de expresión de los genes de la familia MADS-box diferencialmente expresados en la transición Endodormancia → Ecodormancia. (A) Genes reprimidos durante la progresión de la dormancia (tipo DAM). (B) Genes inducidos asociados a la activación del programa floral. Los boxplots representan la distribución de valores TPM a lo largo de los tres estados de dormancia (Endodormancia, EndoRelease y Ecodormancia), agrupando muestras de los tres tratamientos. La línea central indica la mediana; los puntos representan muestras individuales. Los valores de LFC corresponden a la comparación Ecodormancia vs. Endodormancia (DESeq2, padj < 0,05).

Contribución del Trabajo de Fin de Máster a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

La investigación desarrollada en este Trabajo de Fin de Máster se enmarca en el compromiso global de la Agenda 2030, contribuyendo fundamentalmente a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU):

- **ODS 2: Hambre cero.** La dormancia es crítica para la viabilidad de los cultivos de *Prunus dulcis* y otras especies. Este trabajo identifica biomarcadores que facilitan la selección de variedades resilientes y optimizan la floración. Esto es clave para asegurar el rendimiento agrícola y evitar pérdidas de producción causadas por floraciones problemáticas o heladas. A la larga, esto ayuda a asegurar el rendimiento y la viabilidad comercial de estos cultivos.
- **ODS 13: Acción por el clima.** El calentamiento global y por tanto la reducción del frío invernal comprometen gravemente la viabilidad fenológica y productiva de los frutales templados. Al estudiar el control epigenético, transcripcional y metabólico sobre la dormancia en *Prunus dulcis*, este trabajo facilita el diseño de estrategias agronómicas de adaptación y la selección de cultivares resistentes al clima (mediante la identificación de biomarcadores). Esto contribuye de forma directa a mantener el rendimiento de los cultivos y garantizar la seguridad alimentaria mundial frente a escenarios climáticos adversos.
- **ODS 9: Industria, innovación e infraestructura.** La aplicación de metodologías analíticas actuales (WGBS, RNA-seq, sRNA-seq y metabolómica) integradas mediante modelado estadístico avanzado (MOFA2, WGCNA) representa un salto cualitativo en la innovación agronómica y la ciencia de datos, aportando un marco robusto y transferible a otras especies vegetales.
- **ODS 12: Producción y consumo responsables.** El estudio de la respuesta del almendro frente a la aplicación de ácido ascórbico y ethephon sienta las bases moleculares para reducir la dependencia agrícola de otros compuestos agroquímicos altamente tóxicos y restrictivos (como la cianamida de hidrógeno), promoviendo modelos de gestión de cultivos mucho más sostenibles y seguros para el medio ambiente.